徐州地区分布式新能源高渗透率地区 110 kV 电网容载比弹性指标优化研究

研究报告

2026 年 10 月

内容提要

分布式新能源接入后，110 kV 主变同时承担正向供电和反向输送需求，增加容量又可能使区域容载比超过一般规划上限。本研究以徐州邳州和市区为案例，分析新能源渗透指标与传统容载比的关系。弹性容载比是本课题采用的研究概念，指满足相同技术约束、经全寿命费用比较确定、允许适度偏离一般容载比上限的取值。

研究分析年度负荷、光伏规模和变电站净负荷，经资料筛查、样本关联及模型配对，说明核心参数的选取依据。费用采用实际主变工程及储能采购资料主变、线路寿命均为 40 年，储能为 25 年，变电和线路维护费率分别为 4.20%/年、2.20%/年。刚性、弹性方案共用本地区容载比 2.00 仿真起点，后续四年校核正常运行、主变 N-1、反向容量和负荷转接条件。案例另设弹性各年超过 2.00 及市区同类指标低于邳州的比选条件。

规划第 4 年，邳州刚性、弹性容载比分别为 1.97、2.20，市区为 1.95、2.20。两地区新增措施费用现值分别合计 159191.34 万元和 47659.61 万元，弹性方案降低 70.06%。该比较对应所设起点、技术条件及共同评价期支出，不能直接推为实际片区的投资节约比例。

通用外推按导则供电区域类别构造 A 类与 B/C 类五站模板，交叉计算两类线路与源荷、增长率、峰段及价格条件，完成 25200 组目标年突破情景比选。108 行矩阵列出主选档、覆盖档、同档占比和计算范围，配套按结构分列的查表页及热力图。补充诊断中，部分模板取消必须突破 2.00 的条件后费用更低。实际规划应将一般上限与放宽上限方案共同比较，以核定设备、线路和价格确定是否突破及建设规模。

目 录

第一章 绪论.....5
1.1 研究背景与意义.....5
1.2 主要概念与规范依据.....7
1.3 研究范围与对象.....8
1.4 研究目标与内容.....9
1.5 研究方法与技术路线.....10
1.6 研究成果及应用.....12
第二章 国内外研究现状.....13
2.1 国外研究现状.....13
2.2 国内研究现状.....15
2.3 国内外研究对比与述评.....20
2.4 容载比与供电能力的理论联系.....21
2.5 高渗透率下的源荷特征与容量压力.....23
2.6 主变、联络与储能的经济替代条件.....24
2.7 规划寻优方法与本项目选型.....25
2.8 本项目方法选择与工程衔接.....26
2.9 本章小结.....27
第三章 徐州典型地区运行特征分析.....28
3.1 研究地区与原始资料.....28
3.2 年度容量、负荷与增长特征.....28
3.3 分布式光伏装机与电量.....31
3.4 主变负载率与双向净负荷.....33
3.5 源荷与容量指标的关联分析.....38
3.6 10 kV 负荷转接资料与仿真条件.....42
3.7 站级净负荷分布与配置需求.....43
3.8 数据基础的适用范围.....45
第四章 基于实际工程的建设成本模型.....47
4.1 成本模型的范围与建立原则.....47
4.2 主变工程成本系数.....48
4.3 10 kV 联络工程费用.....49
4.4 储能投资模型.....50
4.5 两个成本比例及敏感性方法.....52
4.6 现金流现值计算.....54

第五章 “一片一策”弹性容载比规划建议.....56
5.1 寻优问题与共同起点.....56
5.2 三类方案的选取与寻优方法.....59
5.3 约束条件与求解流程.....62
5.4 寻优结果.....64
5.5 措施作用与工程衔接.....88
5.6 参数拓展与通用推荐矩阵.....89
5.7 规划建议.....99
第六章 结论与建议.....100
6.1 主要研究结论.....100
6.2 规划应用建议.....101
6.3 后续研究方向.....102
参考文献.....103

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

1.1.1 分布式新能源发展对配电网规划的影响

在新型电力系统建设和能源绿色转型背景下，分布式光伏已成为配电网规划的重要电源条件。国家能源局公布，截至 2026 年 3 月底，全国分布式光伏装机容量达到 5.54 亿千瓦[1]。电源接入位置、用户用电特性和下级网络结构共同改变上级变电站的净负荷，容量规划需要同时分析正向供电、反向输送和设备退出后的供电需求。

江苏分布式光伏发展具有较强的用户侧和区域分散特征。根据国家能源局 2026 年一季度光伏发电建设统计，江苏分布式光伏累计并网容量为 6629.40 万千瓦[2]。本项目选择徐州地区的邳州市和徐州市区，分别分析光伏规模相对较大的县域与负荷较密集城区的容量配置条件。片区划分以同一电压等级、同一统计范围的源荷及设备资料为基础，推荐指标与站级规划方案相互对应。

分布式电源接入后，用户用电需求与电网供电负荷之间的对应关系发生变化。光伏出力较高时，部分用户用电由本地电源供给，110 kV 主变受入功率相应减小；当本地发电超过本地用电时，主变潮流可能反向。光伏出力下降后，上级电网仍需承担剩余用电需求。由此，主变规划需要同时识别年度正向供电最大负荷和局部反向功率压力，设备容量的合理性还取决于负荷分布、下级网络联络及供电安全要求[3][4][5]。

《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》将分布式新能源承载、多元负荷接入及源网荷储协同列为配电网发展的工作方向[6]。这些要求落实到 110 kV 规划，需要在既有资产条件下统筹主变建设与中压网改造，明确储能参与容量支撑的条件，避免仅凭一个年度比值安排投资。对于光伏集中发展的县域，正午反送与晚间受电可能分别决定不同设备的运行边界；对于负荷密集的市区，用户连续供电要求和局部重载站的供电安全容量可能更早成为制约。

容载比是区域容量规划中长期使用的统计指标。DL/T 5729—2023 以同电压等级公用变电设备总容量与区域年网供最大负荷之比定义容载比，并要求结合负荷发展、供电安全及技术经济条件确定合理水平[5]。该指标表达区域容量储备，具体站点容量、联络支援与光伏反送压力需要站级分析。高渗透率地区继续采用容载比进行容量评价时，应补充站级运行和措施组合分析，使区域指标与局部约束相互对应。

分布式光伏对年网供最大负荷的影响具有时段差异。若全年正向峰值发生在光伏出力较低的晚间，新增光伏可能明显减少日间购电量，却未按相同比例降低年度供电峰值。若原峰值发生在日间，光伏接入可能使峰值转移到其他时段。光伏电量占比、装机与用户峰值之比以及主变年最大负载率，分别描述电量、装机规模和设备压力。报告因此将分布式电源装机渗透率与分布式电源电

量渗透率作为区域源荷背景，将净负荷绝对峰值及峰段持续时间用于设备容量压力分析。

1.1.2 徐州地区的研究需求

《配电网规划设计技术导则（修订稿，2025 年 4 月）》引入分布式电源装机渗透率（源荷比）和电量渗透率，提出源荷比超过 2.00，或电量渗透率超过 40.00%～50.00%时，以 110～35 kV 反向净负荷极值校核公用主变反向重过载；出现反向重过载时，通过技术经济比选采用增加变电容量、独立储能或新能源配储等措施[7]。与此同时，容量规划仍需参照按负荷增长分档的容载比范围，上限一般为 2.00[5][7]。增加主变容量可能使容载比超过该上限，规划人员需要判断：反向容量或供电安全要求形成的增容需求，应如何与区域容载比控制值协调。

徐州不同片区的源荷条件存在差异。按本项目采用的单位换算，邳州 2025 年末分布式光伏装机为 1559.64 MW，110 kV 降压负荷为 956.45 MW；市区分别为 491.18 MW 和 1528.82 MW。按典型场景估计的装机渗透率，邳州为 1.63、市区为 0.32；电量渗透率分别为 40.28%和 8.69%。在光伏原表单位及用户电量估计成立的条件下，邳州电量指标达到反向容量校核的参考水平；该估计不能替代单位核定及同范围实测电量。市区样本容量配置更多受正向供电及主变 N-1 条件影响。两地区适合用于分析新能源渗透指标与传统容载比之间的联系。

本课题围绕这些规划问题开展研究。在相同负荷预测、设备初态和技术约束下，比较容载比按 2.00 上限控制与允许适度提高时的容量配置及全寿命费用，分析源荷水平、负荷增长和峰段特征对结果的影响，提出分片区的弹性指标及其适用条件，为 110 kV 电网规划和工程比选提供依据。

1.1.3 容载比弹性研究的工程意义

容载比用于规划阶段估计一个地区需要配置的公用主变总容量。主变容量既要承担当前最大负荷，还需满足负荷增长、检修及主变 N-1 条件；设备台数和负荷同时性也会影响所需储备。因此，规划通常以年网供最大负荷乘以相应容载比估算区域容量，再通过逐站校核落实建设规模[5][8]。这一指标便于在站址和网络方案尚未完全确定时控制容量总量，具体取值需要与负荷发展和供电条件对应。

本项目研究容载比控制与建设方案之间的关系。对给定区域负荷、设备初态和候选措施，先求满足技术条件的主变、储能及联络配置，再计算年度容载比和全寿命费用。这样形成的推荐值具有对应的建设措施及约束条件，便于说明采用某个比值需要付出多少投资、获得何种容量配置，以及哪些条件发生变化后需要重新比选。

弹性方案允许在既定研究边界内放宽一般容载比控制值。容量提高后，局部供电安全约束所需的储能可能减少；但主变购置、配套工程及后续运维费用也会增加。两种费用变化能否相抵，取决于主变规格、储能价格、峰段持续时

间和负荷空间分布。研究以同措施集合、同价格和同初态比较方案，通过费用结果评价两类方案的经济性。

实际规划还应区分容量变化与负荷变化对年度容载比的影响。既有主变保持不变而年最大负荷下降，容载比会升高；这并不意味着当年新增了容量。反之，负荷增长快于容量增长时，新增主变后容载比仍可能降低。逐年方案需同时列出主变在役容量、采购容量和年度负荷，才能把指标变化与建设行为对应起来。

研究成果拟用于区域规划前期的技术经济比选。其直接价值是提供相应配置路径、价格参数与条件推荐矩阵，并明确推荐值随相关条件变化的范围。采用相似片区模板时，仍需核对实际容量和负荷分布。涉及具体接线、故障恢复时间、电压与保护配合的工程结论，应在接入系统或专项规划阶段另行校核。

1.2 主要概念与规范依据

1.2.1 容载比、供电能力与承载力

DL/T 5729—2023《配电网规划设计技术导则》将容载比用于 110～35 kV 电网容量储备分析[5]。容载比按规划区域同电压等级公用变电设备总容量与年网供最大负荷之比计算。负荷发展较快的片区需要相应容量储备，增长较慢或趋于饱和的片区则应结合供电安全及转供条件确定容量规模。

最大供电能力描述满足供电安全要求时可以持续供应的最大负荷。肖峻等将站内主变转带与下级中压网络转带纳入供电能力分析，说明容量总量、主变台数及网络互联共同影响可供负荷[8]。该概念用于解释相同区域容载比下不同站群可能具有不同的局部供电能力。

DL/T 2041—2025《分布式电源接入电力系统承载力评估导则》规定系统级和设备级承载力评估及结果校核方法[9]。承载力重点评价分布式电源接入规模与电网约束之间的关系；容载比重点评价公用变电容量与区域供电负荷之间的关系。本项目以容载比选取为目标，同时在站级模型中校核正向供电与反向容量需求。

1.2.2 刚性基准与弹性方案

本研究将弹性容载比定义为：在满足相同技术约束条件下，经全寿命费用比较确定、允许适度偏离一般容载比上限的取值。该名称用于本课题的规划研究。

DL/T 5729—2023《配电网规划设计技术导则》第 6.3.4 条按负荷发展阶段给出容载比建议范围，第 6.3.5 条允许负荷快速发展、发展潜力较大或负荷较分散的地区适当提高取值[5]。导则修订稿第 6.2.2.1 条进一步提出，建议范围内不能满足供电安全准则时，可结合实际情况适当提高[7]。本课题着重量化高渗透率条件下提高上限的配置与费用，并非以研究结果替代导则的适用条件。两类

方案共用容载比 2.00 仿真起点，刚性方案后续各年按 2.00 上限控制，弹性方案在相同站级技术条件下开展高于 2.00 的容量配置比选，研究上限为 2.60。

两类方案使用相同负荷、设备规格、储能和联络候选措施以及工程价格。现行案例要求弹性各年均超过 2.00，并要求市区同类方案容载比低于邳州，这些是预设的规划比选条件。计算回答这些条件下采用何种配置较经济；是否需要突破 2.00，以及两地区容载比应如何排序，还需在取消相应限制后分别比选弹性规划建议属于本项目技术经济研究成果，工程应用结合现行标准和审定规划落实。

1.2.3 全寿命费用与方案评价

全寿命费用将措施初始投资、固定运维和设备更新费用折算到同一评价时点，以比较不同寿命和投运年份的建设方案[10,11,12]。主变增容和主变扩建形成长期在役容量，储能承担相应峰段支撑，10 kV 联络改善站间负荷配置，各措施按实际购置事件计算费用。

层次分析法、多准则排序和可拓评价可用于比较技术可行方案的其他规划属性[13][14][15][16]。本项目采用全寿命费用最小作为寻优目标，供电安全及设备容量作为约束，并结合片区源荷条件形成推荐范围。工程实施阶段可补充施工条件、土地资源及运行方式的综合评价。

1.2.4 规范与研究指标的衔接

报告以 DL/T 5729—2023《配电网规划设计技术导则》确定容量规划和供电区域分类依据，以 DL/T 2041—2025《分布式电源接入电力系统承载力评估导则》组织分布式电源容量校核[5][9]。GB/T 45418—2025《配电网通用技术导则》作为下级配电网技术分析的补充依据[17]。分布式电源装机渗透率和电量渗透率采用《配电网规划设计技术导则（修订稿，2025 年 4 月）》的指标定义[7]，用于描述片区源荷条件。

1.3 研究范围与对象

1.3.1 电压等级与统计范围

研究对象为徐州典型地区 110 kV 公用变电设备的区域容量配置。按照 DL/T 5729—2023 第 6.3.3 条，以行政区县作为最小统计分析范围[5]。本研究优化对象为邳州和市区。研究统计和优化均按 110 kV 范围开展。

邳州站级模型含 20 座 110 kV 变电站，市区含 29 座已映射或补充的仿真站。年网供最大负荷采用区县同电压等级年度降压负荷估计，站级空间分布由样本时序标定。区域年度负荷用于容载比计算，各站最大净负荷用于局部容量校核。

供电区域分类按 DL/T 5729—2023《配电网规划设计技术导则》表 4.1.2 核定，以饱和负荷密度为主要依据，并参考行政级别及发展水平[5]。A 类对应饱

和负荷密度 15.00 至低于 30.00 MW/km²，B 类为 6.00 至低于 15.00 MW/km²，C 类为 1.00 至低于 6.00 MW/km²；主要分布地区作为参考，实际划分还需结合当地条件。邳州保留样本类别，市区统一按 A 类进行规划仿真，该设定不能替代市区实际供电区域分类。通用外推设置 A 类与 B/C 类站群，采用相应设备规格和转供能力范围。

1.3.2 年份与评价期

2021—2025 年资料用于分析负荷发展、光伏装机和设备运行特征。规划仿真采用共同的容载比 2.00 起点，以历史资料形成的年负荷平均增长率构造后续四年负荷。现状统计与仿真规划分别列示，年度建设规模由满足约束的优化结果确定。

基期主变按离散规格配置，基期年网供最大负荷取主变总容量的二分之一。站级负荷沿用实际样本的空间分布，再按年度区域负荷标定。邳州和市区的刚性、弹性方案分别共用本地区的起点、负荷和价格。

经济评价以 2021 年末为折现基准，评价截止于 2041 年。仿真第 1—4 年在计算文件中分别标记为 2022—2025 年，用于统一投运时间和现金流折现。主变、线路和储能的寿命、运维率采用第四章列明的研究参数[10,11,12]。

1.3.3 技术分析与费用边界

技术模型包括正向供电、反向功率压力、主变 N-1 后的静态供电安全容量以及正常负荷转接约束。储能按峰段持续时间折算有效支撑功率，联络通道按送受两端成对计量。模型采用峰段静态支撑进行规划比选。

费用包括新增主变工程、储能和新建等效联络线的初始投资，以及相应固定运维和寿命更新。既有资产按在役设备状态进入模型，费用目标计算新增措施支出。上述科目可能影响工程经济排序，报告在费用解释和应用条件中说明其对应影响。

两类方案均可选主变替换、扩建主变、配置储能、利用既有仿真通道转接负荷及新建联络线。市区初始站间转供率假定为 50%；邳州采用六馈线样本测算的 28.29%，在区县内部统一应用。新建 10 kV 联络线提供新增转供能力。弹性各年超过 2.00 及市区指标低于邳州，为本研究方案比较的显式规划条件；费用排序由寻优结果产生。第五章将区分规划条件、模型结果与外推建议。

1.4 研究目标与内容

1.4.1 研究目标

研究首先明确容载比、负载率与新能源渗透指标的统计边界，形成原始表格到计算量的一致对应关系。对缺少同范围用户用电量或完整逐时数据的指标保留估计性质及计算方法，使现状对照和优化输入的可信范围可以判断。

其次，以实际工程投资和采购案例建立统一费用模型。主变按新购铭牌容量计价，主变扩建按独立案例标定；线路按长度、敷设方式及开关数量构造工程费用；储能同时记录功率、能量与价格。将三类措施折算到同一评价期，避免仅凭单次投资比值决定规划方案。

在此基础上，形成后续四年同初态、同措施集合的刚性和弹性路径，给出每年主变容量、采购措施、储能配置、正常负荷转接及费用。推荐容载比由这些实际决策计算得到，并满足正反向供电需求与供电安全要求。

最后，围绕主变与线路、主变与储能两个成本比例开展敏感性分析，结合源荷水平、峰段持续时间和年负荷平均增长率构造条件矩阵。通用矩阵按参数分档给出容载比上限参考档、同档占比及计算范围，具体工程措施在方案结果和配套工作簿中列示。

1.4.2 主要研究内容

现状分析以区县年度容量和负荷表为基础，核对邳州和市区的 110 kV 统计范围；结合设备台账及站级时序分析正反向净负荷、绝对峰值、峰段持续时间和主变负载率。分布式光伏月度装机与典型出力曲线用于估计发电量，并分别核定用户负荷与电量分母。

工程费用研究以徐州主变扩建和替换工程为主要价格依据，采用采购案例标定储能，采用公开规划造价形成线路参考情景。研究明确案例规模、包含工程内容与价格适用范围，给出成本系数的计算式。成本比例按可比的有效 MW 口径构造，并同时说明各措施在功能上的差异。

规划采用混合整数线性优化。主变按 20.00、31.50、40.00、50.00、63.00 MVA 等允许容量选择，扩建主变及联络线投运状态、储能柜数为整数决策；站间正常转接功率为连续决策。以新增措施全寿命费用现值最小为主要目标，在共同技术约束下确定设备配置、建设时点和站间负荷转接量。

方案分析结合区域年度容量与逐站建设安排，说明主变、储能和联络对容量配置及全寿命费用的影响。

参数研究在按 A 类和 B/C 类供电区域分别构造的五站仿真模板中拓展装机渗透率、年负荷平均增长率、峰段持续时间及两个成本比，求解 25200 组目标年静态方案，按参数分档形成通用容载比参考档位。

1.5 研究方法与技术路线

1.5.1 运行指标分析与负荷增长估计

结合区域年度负荷与设备运行资料，分析分布式电源渗透水平、双向净负荷及 95%峰值持续时间。候选指标先按资料完整性和统计口径筛查，再计算同口径指标之间及其与容载比的相关系数；将存在共同分母或直接换算关系的指标合并使用，结合容量约束确定核心参数。

负荷增长估计采用 2022—2025 年四个同比增长率，权重依次为 1∶2∶3∶4。递增权重使较近年份对规划负荷的影响更大，同时保留前期变化，减少单一年份波动的影响。这是本研究的统计设定，第三章同时列出等权平均和复合年增长率，说明不同估计方法对增长分档的影响。

1.5.2 工程单位费用计算与联合寻优

工程案例先按建设内容分类，再构造目标函数系数。替换主变工程的静态总投资按采购容量加权，主变扩建工程按相同建设规模取案例均值。线路与储能按明确的长度或成套容量折算，案例价格超过原规模使用时标明外推假定。费用以 2021 年末现值计算，使不同投运年份和寿命更新可以共同比较。

在联合寻优中，年度容载比约束与各变电站的技术约束同时进入模型，包括正常正向供电、反向输送、主变 N-1 剩余容量、储能持续支撑及送受端转供能力。区县内部转接改变站级负荷分配而保持区域总任务守恒；反向压力按电源原归属保守处理，负荷转出后的潜在反送压力同步校核。模型同时求解邳州和市区各自的刚性、弹性规划方案，保留本研究设定的地区间和方案间指标条件。

求解以全寿命费用最小为主要目标，在相同规划起点和技术条件下，比较主变增容、储能配置与 10 kV 联络的建设组合及投运时点。各年设备规模和站间负荷转接量共同满足容量、转供能力与负荷守恒约束，据此形成刚性、弹性方案及推荐容载比。

1.5.3 条件矩阵与方案核查

推荐矩阵依据案例中的参数与配置关系建立五站仿真模板，再进行目标年参数外推。源荷水平和分布式电源电量渗透率用于说明片区能源条件，峰值持续时间和增长率用于组织容量需求，两个成本比例用于改变措施经济关系。每个参考档位由对应参数分档下的可行计算结果归纳，配套结果保存各计算点的容量、费用与约束校核。

核查包括原表换算和区县容量汇总，也检查年度资产不减、负荷转接守恒及储能整数规模，并复算正反向容量和主变 N-1 容量。费用另按购置与投运事件重建现金流复算。通用外推核对目标年的相同容量、转供与守恒关系，各参数组合分别进行整数寻优。

本报告按六章组织。第二章梳理与本项目有关的研究方法和导则；第三章分析徐州典型地区资料及运行特征；第四章建立工程费用模型；第五章说明目标函数、寻优过程、年度措施和条件矩阵，并将案例验证纳入方案分析；第六章给出研究结论和规划应用建议。计算工作簿与核验记录用于保存计算依据和结果复核。

1.5.4 计算流程与成果衔接

计算流程以核定统计范围和共同初态为起点，将运行任务与工程费用分别构造后，进入同一逐年优化模型。求解结果经设备状态、容量余量及现金流复

核，再形成对应条件下的推荐矩阵。技术路线见图 1-1；各环节采用第三章至第五章列明的输入、算式和约束，避免图表分析与规划计算使用不同数据。

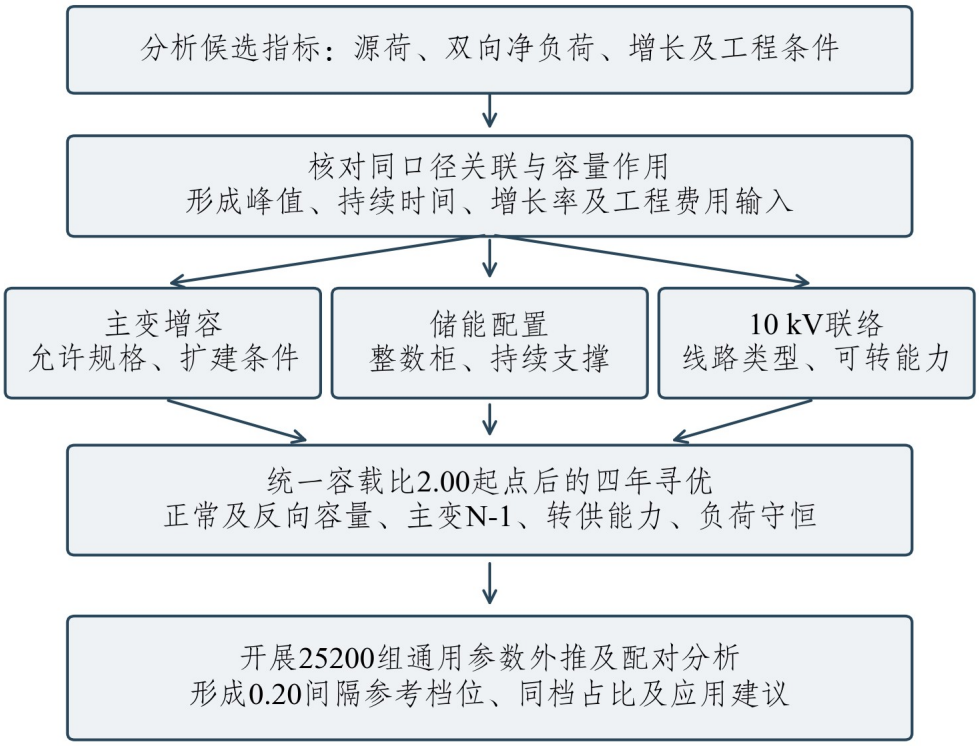


图 1-1 逐年规划计算与推荐矩阵形成过程

1.6 研究成果及应用

本研究形成邳州、市区的刚性与弹性四年规划方案，给出年度主变容量、采购规模、储能配置、负荷转接及全寿命费用。通用推荐矩阵列出参数条件、上限参考档、同档占比和计算范围，逐点设备配置和计算记录保存在配套工作簿中。

规划应用先核定实际在役资产、年网供最大负荷和站间转供能力，依据源荷水平、负荷增长与峰段持续时间选择比选范围，再以本地工程价格开展增容配储和 10 kV 联络联合寻优。工程设计阶段继续校核实际线路、电压、保护及储能连续运行条件。

第二章 国内外研究现状

国内外相关研究围绕分布式电源承载力与源荷运行特征，以及灵活资源协同配置、工程费用与规划评价展开。容载比研究关注容量储备及供电结构，承载力研究关注电源接入的运行约束，两者共同为高渗透率地区容量规划提供依据。

本章以与 110 kV 区域容量规划直接相关的问题组织文献分析。对国外研究，关注分布式电源接入能力、净负荷变化与灵活资源替代网架扩建的条件；对国内研究，重点讨论容载比、下级网络供电能力及分层规划的联系。研究方法的适用性随数据条件和规划尺度变化，本项目采用与现有资料相匹配的静态容量模型。

2.1 国外研究现状

2.1.1 分布式电源承载力评估

承载力评估从确定性运行断面分析逐步拓展到源荷不确定性、主动管理及动态评估。不同方法分别考虑电压、设备容量和风险约束，为高渗透率下的容量校核提供依据。在不确定性建模方面，Lin 等提出两阶段 PV 承载力计算模型，先以鲁棒优化刻画源荷不确定性分析最劣场景，再构建计及主动管理的混合整数二阶锥（MISOC）模型，算例分析表明，负荷降低及光伏出力提高可能使接入约束趋紧；对受过电压限制的网络主动管理（无功、SVC）提升明显、对受最大传输功率限制的网络效果有限；网络重构可使薄弱支路网络承载力提升超过 50%（达原值约 150%）[18]。

Chen 等进一步引入物理—数据双驱动的 WGAN-GP 场景生成（夜间辐照硬置零等物理约束）刻画源侧时序不确定性，以麻雀搜索算法寻优最大承载力为承载力计算提供符合物理条件的出力场景[19]。

Liu 等在 IEEE 33 节点上构建涵盖安全、可靠性、经济的多维风险指标体系，分别计算风险收益最优条件和给定风险阈值下的承载力：仅考虑安全风险时最优承载力 3.72 MW（渗透率 100%），综合风险阈值约束下渗透率上限可达 140%、最大承载力 5.20 MW，较仅安全风险提升 33.36%，超过 175% 渗透率后边际收益递减、风险非线性上升[20]。

Shu 等则提出以静态电压稳定裕度（SVSM）为硬约束的动态承载力（DHC）闭环框架，通过集中—分布协同主动支撑，使动态承载力较被动场景提升约 20%～34%，说明主动支撑及稳定约束对接入能力的影响[21]。

在机理层面，Majeed 等揭示反向潮流（PV 出力大于本地负荷时发生，多见于低峰荷区域）会抬升 LV/MV 电压、造成配变过载并加速绝缘老化、缩短变压器寿命[4]。

2.1.2 高渗透率运行特征与反向潮流

高渗透率对运行特征的影响集中体现为净负荷曲线重塑与反向潮流引致的电压、热与寿命问题。在净负荷形态上，Hou 等提出概率鸭子曲线（PDC）与概率爬坡曲线（PRC），以 copula 与相依离散卷积建模光伏与负荷的相依不确定性，并以青海高光伏情景开展算例分析：净负荷需求谷由凌晨移至正午（14:00 期望约 6000 MW、不确定带宽超 8000 MW），最坏场景净负荷谷不足 2000 MW（近 80% 负荷由 PV 供给，但该场景概率小于 1%）[3]。

Haider 等表明分布式柔性资源（柔性负荷、电池）的分布式协调可将主网机组爬坡需求最多降低 23%，为以灵活资源平抑净负荷爬坡提供依据[22]。

在反向潮流引致的电压问题上，Xie 等结合主网与配网线路参数差异建立过电压计算方法，并验证抑制策略可使反向潮流引起的过电压由高于额定约 10% 降至 1.50%[23]；Ghorbansarvi 等以模型预测控制（MPC）联合管理母线电压与配变温度、最小化弃光，通过协调控制推迟配变过载的发生[24]。

综述性研究则归纳出 PV 有功削减、OLTC、配网重构、多柔性资源协调四类电压越限治理手段，并指出现有协调控制普遍忽视调节时序与经济性、低压建模过度简化，有待进一步统筹调节时序与经济性[25]。

2.1.3 灵活资源与网络协同配置

灵活资源研究关注储能、可调负荷及柔性互联对接入能力和容量需求的影响，并将相关方案与电网增容开展经济比较。在接入能力分析方面，Nair 等以确定性迭代、两阶段随机 MISOCP 与蒙特卡洛三法对比，表明动态资源协调可使 IEEE 123 馈线 PV 承载力由 48% 提升至 83%（两阶段随机规划达 98%），可行域体积扩大逾 22 倍，并指出动态方案波动性更高、临界性排序为电池 > 热泵 > EV[26]；Wang 等（Nature Communications）提出基于智能软开关（SOP）的柔性配电网多资源动态协同规划，在风险小于 5% 内实现 100% 本地光伏消纳，且最优方案总成本较对照方案降低 6.70%～55.00%[27]。

在储能与电网增容的经济比较方面，多项研究给出特定算例条件下的经济阈值：Martínez 等基于西班牙真实 500 节点中压网得出，专用分布式电池储能（BESS）替代网架增容仅在年负荷增长率不超过 0.16% 时净现值为正，移动式储能仅在不超过 0.25% 时可行[28]；Holweger 等在 CIGRE 低压网上得到分布式柔性优于网架增强的盈亏平衡点位于 PV 占年用电量的 110%～145% 区间（廉价变压器约 110%、昂贵变压器约 145%），且变压器为承载瓶颈元件[29]；Matthiss 等分别比较初始投资和年化费用，发现按投资成本储能远低于网架增强，但折算为计入电池 10 年寿命的年成本后差距明显收窄[30]。

在储能定容方面，Xu 等以两阶段启发式优化最小化储能 LCC（投资+更换+运维+处置，含锂电容量衰减寿命模型），算例显示合理定容可使节点平均年化成本下降约 47%[10]；Wu 等以两阶段分布鲁棒优化并嵌入并网点短路电流约

束做 PV+储能联合规划，较传统方法 PV 可装容量提升约 60%、电压偏差降低 16.70%，且“联合规划”优于“先 PV 后储能”[31]。

Zhang 等还表明随 PV 渗透由 9% 升至 99%，配电系统供电恢复量较基准提升 26.85%～45.21%，但 99% 相对 81% 的边际收益已不显著（拐点约 81% 渗透率），且其孤岛恢复方案采用构网型光伏与储能[32]。

面向高负荷密度与含可再生能源的变电容量优化，Huang 等以多元宇宙优化器同时优化主变容量与台数，算例表明，本地可再生能源供电可减少净负荷并延缓主变建设[33]；Xu 等则从分时电价/需求侧响应改变负荷曲线的角度论证削峰可节省变电建设投资[34]，Nespoli 等给出无需历史数据量化柔性负荷经济价值的全局预测方法[35]。

在源网荷储/柔性互联的国际期刊成果中，Zhu 等的多区域 E-SOP 协同规划可使年总成本降低约 14.90%、电压不平衡全部降至 2% 以内[36]，SOP+储能联合规划使供电能力提升 31.25%[37]，源—网—储协同随机规划以仅增成本 2.23% 换取大幅消纳提升[38]，Shi 等通过源网荷储多主体演化博弈，分析收益分配对储能配置及主体协同的影响[39]。

2.1.4 规划费用与决策方法

在成本评价方面，Zeng 等基于全寿命周期成本（投资、运行、维护、故障）建立输电线路经济寿命区间法，并以改进 GM(1,1) 在小样本下预测成本、以区间法处理不确定性[11]；Zhu 等对 10 kV 三类线路建立显式包含投资、运维、故障与报废（discard）四部分的 LCC 模型，研究表明，高负载率下运维成本成为 LCC 最主要影响因素、三类线路 LCC 平衡点出现在第 7～8 年，为线路寿命和费用边界分析提供参考[12]。

在多准则决策方面，相关成果采用组合赋权与排序模型开展方案评价：AHP-CRITIC 组合赋权叠加 GRA-TOPSIS 与累积前景理论用于电网规划方案适应性评价[40]；Fermatean 模糊 TOPSIS 配合 FAHP-熵权与 DEMATEL 因果分析处理专家评分不确定性[41]；最优最劣法（BWM）+ 反熵权 + 纳什博弈 + 马氏距离改进 TOPSIS 用于输电项目优选[42]；改进 AHP 叠加物元可拓评估实现效益分级[14]。多准则评价通过指标与权重表达方案差异，适用于技术可行方案的综合比较。

2.2 国内研究现状

2.2.1 容载比与下级网络供电能力

容量配置需要兼顾供电安全与投资效率，国内研究逐步从单电压等级容量配置拓展到多电压等级协同规划，并进一步细化相关参数及评价方法。在最优容载比计算上，陈浩等较早建立含高、低压两电压等级变电站的最优容载比优化模型，以年综合费用最小为目标、用离散粒子群算法求解[43]；王凯亮等进

一步以建设成本最小为目标统筹 220/110/10 kV 协同规划，用贝叶斯优化—遗传算法（BOA-GA）求解多电压等级容载比配比，证明长时间尺度下容载比配比与整体投资近似呈二次关系，规划方案较实际网架降低建设成本约 7.60%，并给出按负荷密度（以 10 MW·km⁻² 为界）与负荷增长率分档的差异化容载比推荐表[44]。

在指标精细化上，刘文霞等针对导则容载比区间过宽、与可靠性脱钩的问题提出“容载比色带”，以理想值为基准的带状标尺可视化表达充裕性，以供电可靠性和发展阶段评价区域容量储备[45]；刘炜彬等则从负荷分散系数、储备系数、变压器安全运行率、平均功率因数四参数入手，用 BP 神经网络拟合负荷同时率、将 N-1 通过率纳入安全运行率，实现容载比精细化与差异化配置[46]。

在最大供电能力方面，肖峻等以 TSC 理论（计及主变与下级网络转带、满足 N-1）量化容载比与下级网络强弱的关系，研究表明，网络转带能力增强后可降低相应变电容量储备需求：达到 TSC 时容载比理论范围约 1.10～2.00，常见城市配电网联络度 0.40～0.50 时对应容载比 1.50～1.60，其算例相较 1.80～2.00 的取值范围，可承接负荷增加约 20%，并建议互联程度高的城市配电网容载比控制在 1.60 左右[8]；张锐等进一步以改进供电能力指标指导低压柔性互联装置规划，将设备容量与实际供电能力分别评价[47]；马雨欣、林凌雪提出面向精准规划的 TSC 评估方法并将分布式电源场景纳入供电能力计算[48]。

2.2.2 分布式光伏承载力与安全经济评价

国内承载力研究同时开展多供电层级耦合、分层精细化及概率区间评估。多层级分析有助于识别接入限制出现的具体位置，概率与区间方法则反映源荷不确定性。在精细化评估上，王守相等提出“变电站—馈线—台区”多供电层级耦合的一体化评估，明确区分“消纳能力（运行角度，电力电量平衡）”与“接纳能力（规划角度，不越过载/电压/谐波约束）”，并指出单电压等级独立评估会使低压侧承载力估计过于乐观[49]。

在概率/区间评估上，王方敏等提出基于历史场景的分层分级概率评估，以反向负载率分级并将薄弱环节分为红/黄/蓝/绿四级，可按不同置信水平给出各供电区域光伏可新增容量（依据 DL/T 2041 开展评估）[50]；徐非非等提出计及不确定性的承载能力区间分析方法[51]；张伟等针对含储能与软开关的柔性配电网，以确定性模型刻画最乐观、双层鲁棒优化刻画最悲观，构成消纳能力区间，并验证随 E-SOP 端口容量增大区间整体抬升、宽度收窄（由 7.93～10.89 MW 升至 9.32～11.34 MW）[52]。

在安全经济承载力上，宋钰等构建兼顾安全与经济的分布式光伏承载力评估方法[53]，李敬如等研究主配协同条件下的安全经济承载力计算[54]，二者均强调“先满足电压、设备容量与运行安全约束，再比较扩网、储能与调节措施经济性”。

龚锐等则提出“综合承载力”概念，将运行状态评估结果折算为系数与接入容量相乘得“期望接入容量”，通过运行评价系数反映接入容量的质量差异[55]。

2.2.3 源荷运行特征与净负荷

运行特征研究为本项目的源荷分析提供方法和区域参照。曹炜等综述德国可再生能源法与英国伦敦“8·9”大停电经验，分析高比例新能源接入后向主网反向输送功率的现象，并提示防孤岛与频率保护设定的重要性[56]。

在区域负荷特征上，龚玺等基于 2016—2021 年江苏逐小时负荷与南京气象数据，得出江苏夏季日最大负荷与日最高气温相关性达 0.90、负荷随气温呈“V/U 型”，为分析江苏地区负荷与气温的关系提供参考[57]。

在风险评估与控制上，梁志峰等构建主配网“安全（电压越限、断面重载）、平衡、消纳”风险评估指标体系并提出分层分区紧急切负荷策略[58]，吕达夫等以多场景源荷不确定性模型评估承载能力、得出“储能提升承载能力优于需求响应”[59]，刘克权等则以甘肃为例定性论证高比例新能源下“承载力不足/潮流反转/N-1 不满足/网架联络率低”的真实困境[60]。

2.2.4 源网荷储协同规划

国内源网荷储/柔性互联协同规划成果丰富，研究关注柔性互联及储能的联合配置对潮流、供电能力和投资的影响。综述类研究系统梳理了分布式光伏规模化并网关键技术[61]、主动配电网规划[62]与新型配电网分布式储能配置[63]。在 SOP/柔性互联协同上，贺春光等以混合整数二阶锥规划做多电压等级 SOP 协同规划，算例中年综合成本由 457.30 万元降至 357.70 万元、各节点电压维持在 [0.95,1.05]、缓解 220 kV 变电站潮流倒送[64]。在“源—网—储”联合扩展规划上，徐峰亮等提出三层扩展规划并定义净负荷适应率、净负荷波动率、线路负载裕度均衡性三个运行灵活性指标，其推荐方案在五种方案中总成本最低（1300.50 万元）、DG 渗透率最高（57.10%）[65]；乐健等以 Frank-Copula 刻画源荷时空相关、蒙特卡洛生成并削减典型场景，比较基准与差异化源网储方案的全寿命费用（25 节点方案 4 综合成本较方案 2 降约 44.90%）[66]。

2.2.5 工程费用与评价方法

建设费用与设备寿命共同决定措施的经济性。在投资优选方面，张全等建立电网规划全生命周期投入产出效益评价体系，选取 6 类典型投资场景按“先项目重要性、后投入产出效益”排序，区分“刚性必选”（如区域供电能力提升、配用电升级）与“弹性排序”（如 220 kV 网架、灵活资源）项目，按工程功能和投入产出组织投资排序[67]；何凯等提出“全成本电价”（节点边际电价 + 单位负荷建设与运维成本）并以基态/N-1 态负荷率为安全指标、“收入成本比”为经济指标做方案优选，其算例含 110 kV、155 MW 负荷接入（基态

线路负荷率达 84%～92%），包含高压配电网的工程比选[68]。

在造价参数化上，武小琳等以技术/组织/环境/造价四层因子构建 LM-CNN 模型预测输变电单位容量造价，平均精度达 97.87%、RMSE 7.38 元/(kV·A)，为工程造价的参数化分析提供参考[69]。

黄碧斌等辨识分布式光伏接入的成本（初投资、电网改造、维护、限电损失）与效益（降损、延缓投资、节能、环境），基于年度 8760 h 潮流分析比较电网改造和限电方案，并发现降损效益随渗透率呈 U 型变化：渗透率不高时降损、渗透率提高后反向潮流超过原正向潮流时损耗反而回升，不同规划情景年化综合成本最多相差近 40%[70]。评价时应结合研究目标统一费用范围和现金流时点。

2.2.6 多准则评价与差异化投资

国内多准则评价常采用组合赋权与排序、分级方法，并根据项目功能设置评价准则。对关键安全要求，可通过否决条件约束方案选择。罗宁等以改进 AHP-CRITIC 组合赋权配合物元可拓评估对配电网做综合评价（贵州 9 市、33 项指标），直接将 110 kV 容载比纳入评价指标并给出四级分级阈值，用于区域电网分类和综合评价[15]。

程智余等以改进 ELECTRE 法做电网规划投资多准则融合决策，将项目分为“安全提升型”与“需求驱动型”，其“不可补偿、否决阈值”机制可用于剔除不满足关键要求的规划方案[16]；汪志才等的“考虑功能差异的输变电项目效益评价及投资优化”将不同项目的工程功能纳入评价[71]。

2.2.7 区域案例与分层规划

区域案例将负荷预测、技术校核和工程投资结合起来。严小玉以江西兴国县为对象，构建“分电压层级消纳能力测算 + 多法负荷预测 + 分电压等级投资估算”的县域 110 kV 规划方法，给出丰小方式下光伏最大接入 149 MW、10 kV 及以下中压消纳能力约为总负荷的 20%～30%、“十三五”110 kV 及以下投资估算合计约 6.83 亿元（含基本/C 类/D 类三套方案对比），体现县域规划的资料组织与工程比选方法[72]。谢天祥等的研究提出以数据驱动的“三级弹性”规划：其以浙江绍兴某含 6 座变电站的网格为对象，构建变电站层—中压线路层—配变层“三级弹性”规划模型，使容载比由 1.86 降为 1.72（变电站层弹性度 0.93），对应节约主变 1 台/50 MVA、公用中压线路 13 条、配变 64 台/156 MVA，且不降低供电可靠性[73]。

在渗透率/消纳测算上，陈璨等以二分法快速定位边界渗透率并以四指标“满意度距离”做承德实际系统的消纳方案择优[74]；孙东磊等以 ADMM + 二阶锥松弛做多层级配电网消纳空间分解测算，论证层间协调可提升总消纳空间（但其算例为 IEEE 6/7/9/10/12/15 合成测试系统，用于检验多层级协调方法）[75]。

金勇等以“功能单元”概念建立某城市 110 kV 高压配电网负荷转供分层优化模型，为分析负荷转供与变电容量储备的关系提供参考[76]。

Zhao 等还以浙江嘉兴/平湖示范区构建“源—网—荷—储四侧”投资测算模型，显示电网侧投资在四侧中占比最大（约 2312 万美元），说明电网侧工程是综合投资的重要组成部分[77]。

2.2.8 弹性规划与容载比差异化优化

谢天祥等从变电站、中压线路和配变三个层级建立“三级弹性”规划模型[73]。变电站层考虑分布式电源置信容量和储能平滑负荷、削峰填谷；中压线路层结合负荷类型、同时率和接线模式调整装接容量；配变层利用 K-means 聚类区分负荷特性，按相应同时率确定需求。绍兴案例中容载比从 1.86 降至 1.72，说明在其供电条件下，数据分析可以支持减少冗余建设。该结果对应其网格和负荷条件，不能直接推作徐州高渗透率地区的取值。

刘炜彬等将负荷同时性、安全运行水平和负荷发展储备纳入容载比参数优化，结合负荷增长及密度分析容量储备年限[46]；王凯亮等研究多电压等级协同规划，说明上级容量与下级网络条件需要共同考虑[44]。这些研究为容载比按片区条件调整提供了依据。

弹性规划文献还包含极端事件下的防御和供电恢复。娄奇鹤等综述极端事件量化、韧性规划及投资评价，关注配电网面对灾害的抵御和恢复能力[78]。本研究关注一般规划上限与正反向容量需求之间的协调，以相同技术条件下的全寿命费用确定容载比及设备组合。其与“三级弹性”研究的联系在于按运行条件调整容量配置，研究重点为 110 kV 容量与 10 kV 联络、储能的经济比选；极端灾害恢复需要另行建立故障及恢复过程模型。

2.2.9 政策与标准导向

DL/T 5729—2023《配电网规划设计技术导则》以负荷发展、供电安全和技术经济分析为基础确定容载比，并要求重视下级网络联络与转供能力[5]。DL/T 2041—2025《分布式电源接入电力系统承载力评估导则》规定系统级及设备级承载力计算、结果校核和可开放容量评估方法[9]。GB/T 45418—2025《配电网通用技术导则》为下级配电网技术分析提供补充依据[17]。《配电网规划设计技术导则（修订稿，2025 年 4 月）》提出分布式电源装机渗透率和电量渗透率指标，用于判断源荷发展水平及反向容量校核需求[7]。

政策层面，发改能源〔2024〕187 号提出完善配电网承载力评估，适应分布式新能源和多元负荷接入，推进源网荷储协同[6]。发改能源〔2025〕1360 号提出分档设置新能源利用率目标，并完善综合评价体系[79]。发改能源规〔2025〕624 号将办电服务和配套电网建设衔接，为建设时序提供政策要求[80]。相关政策强调根据地区条件组织规划和投资。

《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027 年）》及《配电网高质量发展行动实施方案（2024—2027 年）》提出配电网规划统筹、承载力提升及灵

活资源应用任务[81][82]。《分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点实施方案》与省级研究分析报告大纲规范了承载力测算和资料组织[83][84]。这些文件为片区源荷分析、容量校核和提升措施比较提供了工作依据。

2.2.10 国内研究小结

国内研究已形成多电压等级容量协同与下级网络供电能力分析，以及分层承载力评估和源网储联合规划等方法。工程应用逐步将容量储备与实际负荷分布、网络互济及投资费用联系起来，为按片区条件确定容载比提供了依据。

2.3 国内外研究对比与述评

国外研究侧重源荷不确定性、动态控制及灵活资源与网络扩建的经济比较；国内研究围绕容载比、供电能力、分层承载力和区域投资组织方法展开。两类研究都强调设备、网络和运行场景共同决定规划方案，费用比较需要统一评价期与费用科目。

国内外研究主题与本项目的工程关注点见表 2-1。

表 2-1 国内外研究主题与工程应用关注点

研究主题	本章对应小节	工程关注点	本课题研究内容
承载力评价	2.1.1、2.2.2	接入容量、网络条件与评价边界	结合 110 kV 容量配置开展规划比选
运行特征	2.1.2、2.2.3	净负荷、反向潮流与电压问题	区分区域正向净峰与站级反向峰
灵活资源与网架	2.1.3、2.2.4	储能、网络增强及协同配置	比较主变、储能及已具备资料的局部互济
费用与决策	2.1.4、2.2.5 及 2.2.6	投资、更新、运维与差异化投资	以统一评价期费用比较完整规划路径
区域案例	2.2.7、2.3	研究尺度与案例应用	分析邳州 20 站及市区 29 站的配置差异

在 110 kV 区域规划中，容载比选取需要同时联系正向供电、局部反向压力和下级网络支撑。已有研究提供了指标定义、场景处理和协同配置方法；结合徐州设备台账、站级时序和工程价格，可进一步形成适合本地条件的年度配置与投资建议。

2.3.1 承载力评估与容量规划的侧重点

国外文献较多从光伏接入上限出发，采用概率、鲁棒优化或主动控制判断电压和设备约束；国内文献同时积累了容载比、最大供电能力、供电区域分类和工程造价研究。两类研究在数据和约束层面可以衔接：分布式电源发展决定站级正反向净负荷，变电容量与下级网络决定可供负荷，储能及联络措施在技术可行范围内影响费用。

“承载力提高”与“容载比提高”描述不同结果。承载力提高表现为在相应网络和运行条件下可接纳更多电源；容载比提高表现为主变容量相对年网供最

大负荷增加。配电网优化可能通过增强转供降低所需容量，也可能通过增加主变容量减少持续峰段储能。取值方向由约束和费用共同决定。

2.3.2 储能与网架建设的经济比较

储能与扩网研究表明，经济比较需要同时考虑支撑时长、寿命更新和负荷增长。短时且低频的容量缺口可由较少储能能量覆盖；连续时间较长或增长较快的负荷可能需要长期在役容量。实际线路既有余量和相邻站剩余容量也会改变替代关系。

本项目将这些关系用于三类措施的共同寻优。主变和储能按购置规模计算投资，联络按可转负荷预算及独立工程计价；既有能力调整负荷归属时新增建设投资为零。不同措施使用同一评价期，并同步校核主变退出后的供电需求，费用结果因而能够对应明确的设备配置。

2.3.3 区域案例与参数推荐表的联系

王凯亮等的差异化取值表、刘文霞等的容载比色带以及谢天祥等的三级弹性案例，都通过区域条件解释容量配置差异[44][45][73]。本项目从邳州与市区案例出发，将地区名称和规模转换为五站仿真模板结构，保留装机渗透率、负荷增长、持续时间及相对工程费用作为可比较参数。

推荐矩阵按上述参数分档归纳容载比上限参考档，并保留同档占比和计算范围；逐站方案说明容量取值与建设措施的联系。片区源荷条件或费用发生变化时，可以先调整对应参数档，再通过实际设备和网络条件重新确定主变、储能与联络组合。

2.4 容载比与供电能力的理论联系

2.4.1 区域容量储备与局部容量分布

容载比用区域主变容量和年度网供峰值构造，适于观察容量总量与发展储备。主变供电能力则取决于具体站点和接线方式，在设备退出时还需考虑剩余主变、可转负荷与相邻站剩余容量[5][8]。区域内即使有较多空余容量，若下级网络不能把重载站的负荷转接出去，仍可能需要局部增容。容载比相同的两个地区，其局部供电能力和工程需求仍受站级结构影响。

在多主变站中，容量总和不能直接替代主变 N-1 后的剩余容量。两台容量相同的主变退出其中一台，站内剩余容量为原总容量的一半；三台同规格主变退出一台，剩余比例为三分之二。扩建主变可以同时改变总容量和退出后的剩余容量，其作用需要结合主变规格和供电需求分析。本研究将主变扩建作为独立建设变量，根据预留位置确定扩建条件，并计入相应工程费用。

区域容量配置还受主变规格的离散性影响。某站需要增加的有效供电能力可能小于一个推荐规格的容量增量，采购整台设备后出现一定容量储备。随着负荷增加，储备被逐步使用，年度容载比下降。若直接求解连续容量再按最邻

近规格取整，取整后的供电安全或费用最优性可能不成立。本项目将可选规格直接纳入整数模型，年度指标从实际规格合计得到。

2.4.2 中压联络对容量配置的作用

肖峻等研究指出，变电容载比与下一级中压网络供电能力之间存在量化联系，联络位置和负荷分布影响转带能力[8]。工程上需要分别核实负荷是否可分段、通道是否可用、受端主变是否有余量。可转负荷由通道条件与两端容量共同确定。

正常负荷转接改变站级供电任务，可以使部分站原有储备承担邻站负荷，减少局部新增容量或储能。对区县整体而言，用户需求保持不变，送出和接收应成对计量。忽略线路损耗时，区域负荷总量守恒；联络容量也不属于主变铭牌容量。本研究在模型中保留两端约束，使联络收益表现为设备配置变化，而非容载比分母的人为下降。

故障转供需要对应故障状态、恢复要求和操作条件。DL/T 5729—2023 对供电区域类别及恢复供电提出不同要求，站间转移比例处于相关故障或检修语境[5]。本报告采用市区 50%、邳州 28.29%的初始能力参数，用于区县内部负荷配置。负荷经正常转接后，主变 N-1 容量按调整后的站级任务校核，校核中采用相应剩余主变容量和储能支撑能力。

本研究分别建立既有与新增转供能力预算。既有能力按初始转供率计取，新建联络按项目提高能力；送端可转负荷、受端容量及反向压力共同限制其使用量。工程费用决定能力不足时采用新建联络、增容或储能的组合。

2.4.3 负荷发展储备的时间特征

负荷发展储备与规划年份直接相关。建设一台主变通常不能按年度自由缩减，负荷则可能在不同年份上升或下降。年度规划路径因此需要处理资产持续在役和负荷波动的共同影响。用一个规划末年容量倒推全部年度，会遗漏提前建设费用与中间年份的容量约束。

DL/T 5729—2023 按年负荷平均增长水平给出容载比建议档位[5]。对本项目四个同比增长率采用近年权重较高的平均值，可以减弱单一年度作为判断依据的影响，规划预测结合统计范围、气象条件、新增用户、产业计划及负荷兑现情况确定。本研究将年负荷平均增长率用于容载比 2.00 起点后的四年需求推演，历史年度数据用于现状分析。

增长参数影响供电需求，同时影响容载比分母。在资产非减条件下，较低增长可能使已配置容量对应的容载比较高；较高增长可能触发新的主变或储能建设。离散措施使变化呈台阶形态，推荐矩阵按分档情景归纳容量变化。

2.5 高渗透率下的源荷特征与容量压力

2.5.1 用户负荷、网供负荷与净负荷

用户负荷表达用户实际用电需求，网供负荷表达电网向用户供电的剩余任务。分布式电源参与本地供电后，二者需要通过同一范围的发电和交换功率对应。在忽略损耗的简化关系中，净负荷为用户用电功率减去本地发电功率。正值表示受电，负值表示反送。源荷平衡按同一时段和统计范围建立。

分布式电源装机渗透率的分母是用户最大用电负荷，容载比的分母是年网供最大负荷；前者用于表达装机与用电规模，后者用于表达主变容量与区域供电峰值[5][7]。光伏增长时，两种分母可能发生不同变化。如果把降压负荷直接作为用户最大负荷，日间光伏供电作用可能被重复计入分布式电源装机渗透率导致不同地区比较失真。

分布式电源电量渗透率按分布式电源发电量与用户年用电量构造，具有全年积分含义。净交换年电量按受电与反送的代数积分计算。重建用户用电量时应将本地发电量加回同范围净交换电量，并核对其他电源、跨层级交换和损耗第三章明确本项目估计式及其限制。

2.5.2 正反向极值的设备含义

从额定容量和电流热效应角度，正反向同幅值功率均会占用主变容量。容量压力比较可以取净负荷峰值绝对值，但电流仍取决于无功功率和电压。本研究使用 0.95 功率因数进行有功与视在容量折算，该值作为统一筛查假定；实际设备负载率应以同一时刻视在功率或电流资料核定[4][5]。

正向与反向场景的网络和保护条件可能不同。正向供电安全涉及用户恢复供电，反向接入还涉及上级网络、电压和保护配合。把两个方向压缩为绝对峰值后，仍需分别保存方向及对应场景。正反向净负荷分别对应相应技术约束。

站级各自最大反送功率相加，一般不等于区域同步反送峰值。若不同时刻的站峰相加，结果只能作为上侧压力指标；形成区域峰值时，应先在同一时间轴上逐时汇总，再取极值。本项目站级技术约束和区县容载比分母分开设置，避免将各站独立最大值之和写作区域年最大负荷。

2.5.3 峰值持续时间与尖峰能量

95%峰值持续时间在本项目中指功率达到相应方向峰值 95%以上的连续时段长度。95%是相对幅值门槛，不表示全年功率样本的第 95 百分位，也不表示 95%的保障概率。采用最长连续峰段，可以表达单次尖峰对持续支撑能力的要求；全年达到门槛的累计小时则反映出现频度，两者用途不同。

对储能配置，仅有年度峰值幅度还不够。相同的 5 MW 缺口若持续 1 h，最低理想放电能量为 5 MWh；若持续 5 h，所需能量相应增加。这是功率与能量的直接关系，实际工程还需考虑效率、可用荷电状态及容量衰减[28][10]。本项目静态模型以铭牌功率和峰段可持续能量共同限制储能支撑。

峰值持续时间对缺测处理较敏感。缺失小时落在尖峰区间内，可能把同一连续事件拆成两段，也可能因插值而人为连接两个事件。年度时序存在较长缺口时，应保留缺测状态，报告统计的是已观测峰段或有明确补值规则的估计峰段。持续时间分析采用同一缺测处理规则。

2.5.4 分布式电源电量渗透率与负载率的相关性

光伏增加可能降低部分日间净负荷，而年度设备最大负载率还可能由晚间高峰或局部反送决定。分布式电源电量渗透率提高与最大负载率下降因此不存在无条件对应关系[3][4][58]。容量配置、负荷时段和统计边界都会影响两者的相关方向。

容量 / 负荷比与负载率还共享容量和峰值成分。若容载比固定按区域峰值计算，负载率也按同一峰值与总容量构造，二者具有代数反比关系，该相关性源于指标的计算关系。原表逐台主变负载率的中位数与区域容载比范围不同，分别反映设备分布和区域容量储备。

邳州和市区的资料分别反映县域与市区的源荷条件。年度地区指标用于比较相对水平。对具有月度同范围资料的地区，可计算月度关联并说明样本内性质，为后续扩大实际数据样本提供依据。

2.6 主变、联络与储能的经济替代条件

2.6.1 共同服务能力与费用分母

三类措施按场景中的有效服务功率进行比较。主变以 MVA 标示视在容量，线路以长度和通道热限构造，储能同时具有 MW 与 MWh。构造价格比时，需要先给出相应场景下的有效 MW，再分别计算单位服务能力费用。统一单位用于比较单位服务功率投资，技术替代关系由容量、持续时间与转供约束确定。

主变替换工程采购 50 MVA、退出 20 MVA 时，新增容量为 30 MVA。如果目标函数按新购容量计价，价格比应与新购有效 MW 对应；若说明工程每净增 MW 的投资，则需另按 30 MVA 计算。工程费用按新购容量计算，净增 MW 费用另用于说明替换项目的增量效果。本报告对这两种用途分别给出算式[85]。

新增联络线的有效支撑量还取决于受端剩余容量。线路热限充足而受端没有容量，通道无法完成所设负荷任务；受端空余充足而负荷不能分段，同样不能按整条线路额定能力计收益。公开线路单位造价能够提供价格参考，实际可转任务需要网络资料支撑[8]。

储能单位有效 MW 费用随峰段持续时间增加。将 10 柜包的投资除以 1 MW，只适用于允许额定功率持续输出的时段条件。持续时间为 3 h 时，2.15 MWh 能量对应的理想持续功率仅为 0.72 MW，单位有效 MW 费用相应提高。成本比例按各场景持续时间计算[10][86]。

2.6.2 统一评价期与更新费用

全寿命费用方法将初始投资、固定运维及寿命更新纳入同一评价基准[10][11][12]。如果储能寿命短于网架设备，评价期内可能出现更新投资。只比较初始造价会遗漏这一差异，并高估储能替代长期容量建设的经济性。相反，延后投运减少早期资金占用，也可能影响费用现值。

在跨措施比较中，价格水平和工程范围应统一。徐州主变案例包含配套出线等内容，外地用户侧储能成交项目与电网侧成套工程范围不完全相同，线路价格又来自历史规划资料。模型按案例范围形成参考费用，敏感性分析检验价格变化对选择的影响，实际项目采用核定概算。

本项目采用固定实价和固定运维比例，未另设价格通胀。折现率与实价口径相匹配，储能更新按相同实价计算。为简化参数分析，价格变化集中于主变 / 线路和主变 / 储能两个比例。未来储能价格下降通过储能初始及更新价格共同降低的情景表达，价格情景用于比较措施的相对费用。

2.6.3 技术约束先于经济优选

经济模型只在技术可行集合内选择措施。供电安全容量不足的方案即使费用较低，也不能与可行方案并列推荐。因而，首先要明确正反向和主变退出容量的计算方法，再比较设备采购和投运年份。

多准则评价适于对已通过技术筛查的方案比较实施条件和规划适应性[14][15][16]。本报告以费用最小形成计算推荐，供电安全和设备规格作为硬约束，工程实施条件作为应用前核对项。

在矩阵中，推荐值应与价格比、峰段时间和负荷条件一起给出。同一推荐容载比可对应不同设备布局，费用相同也可能出现多组可行配置。报告保存代表方案的设备规模、建设时点与负荷转接安排，使推荐区间能够对应到所选规划方案。

2.7 规划寻优方法与本项目选型

2.7.1 整数规划与离散工程决策

主变规格、台数和建设年份属于离散工程决策，储能柜数也受成套采购规格限制。线路投运状态由未建转为已建，不能按连续比例逐年撤销。这类状态和阶段关系适合采用混合整数规划描述。连续变量用于站间转接功率，整数变量用于配置与投运决策。

对给定峰值持续时间，储能功率与能量折算为已知系数；主变有功承载力按统一功率因数折算；线路负荷转接保持线性守恒。技术条件因此可以写成线性约束。本研究统一按主变 N-1 后满足全部转接负荷校核，供电区域类别用于确定候选设备规格和转供能力范围。

整数规划将设备规格与工程数量直接作为决策变量，在正常运行和供电安全约束下比较措施费用。年度设备状态连续衔接，避免容量连续求解后取整造成的配置偏差。

2.7.2 全寿命费用比选与方案形成

全寿命费用比选在满足技术约束的可行配置中进行。主变增容、储能配置和 10 kV 联络采用同一评价期，建设投资、运维和设备更新按投运年份折现，设备状态与站间负荷转接共同进入规划期优化。

刚性与弹性方案采用相同的初始资产、负荷情景和措施集合，分别满足各自容载比范围。比较结果同时列示设备配置、负荷转接与费用，使推荐容载比能够对应到具体建设方案。

费用相近时可以出现多组可行配置。代表方案的确定兼顾弹性容量储备与负荷转接需求，逐年设备和站级转接记录作为相应规划结果的计算依据。

2.7.3 参数矩阵的适用范围

连续参数变化与离散设备选择结合后，费用和容载比往往出现台阶。对已求解端点，插值得到中间价格下的费用可作描述；对设备配置和容载比推荐，中间点可能触发新的规格或储能柜数，仍需重新优化。参数外推按完整设备配置归纳推荐范围。

本项目先以两地区资料分析运行与配置关系，再以两类五站仿真模板在合理参数范围内构造情景。推荐矩阵表达在这些结构和假定下的计算范围。应用于其他片区时，需要核对主变初态、供电类别及负荷分布等关键条件，再以矩阵作为扫描和比选依据。

反向压力外推保留电源原站归属，并使用非负用户负荷的典型场景。光伏规模变化后，反送压力相应改变；正向高峰按夜间包络保持。该构造适于压力敏感性，尚不等同于完整年度光伏与负荷共同预测。分布式电源电量渗透率在此类情景中只作为条件标签，不宣称模型已经优化全年消纳电量。

2.8 本项目方法选择与工程衔接

2.8.1 运行特征与技术约束

负荷与光伏研究强调日内、季节和空间分布[3][57]；供电能力研究强调主变结构及下级网络互济[8][45]。本项目据此分别提取最大正向、反向净负荷及95%峰值持续时间，构造正常运行和主变 N-1 容量约束。站间转接保持区县负荷总量，原站电源保留归属，转出负荷后的反向压力同步校核。

2.8.2 工程配置与费用寻优

主变规格、主变扩建位置、储能柜数和联络项目属于离散决策，站间转接功率属于连续决策，采用混合整数线性规划共同求解。工程费用按购置事件和

投运年份形成现金流，以建设、固定运维与寿命更新的现值之和比较方案[10,11,12][43][44]。同一区县刚性、弹性方案使用相同仿真起点和措施集合，全部配置满足当年技术约束。

2.8.3 案例分析与通用矩阵

案例按四年设备状态连续寻优，说明负荷增长、离散增容、峰段支撑及转供能力对容载比和费用的影响。通用矩阵依据这些计算关系设置两类五站仿真模板，在合理参数范围内进行 25200 组目标年静态比选。矩阵按源荷特征及工程成本比分档汇总推荐区间。

2.9 本章小结

相关研究为高渗透率地区容量规划提供了源荷场景、下级网络供电能力和灵活资源费用比较方法。本研究采用区县容载比与站级容量约束相结合的规划模型，以实际工程和采购案例标定费用，在统一起点后比较增容、储能与 10 kV 联络方案，并通过五站仿真模板的参数外推形成通用推荐矩阵。

第三章 徐州典型地区运行特征分析

3.1 研究地区与原始资料

3.1.1 地区选择及比较范围

本研究以邳州和市区为规划计算对象。两类规划方案在同一区县使用相同负荷及仿真起点，区县间保留各自设备结构、供电区域类别和负荷分布。

邳州 110 kV 模型含 20 座站，市区含 29 座站级样本。市区样本按区县年度原表负荷标定，其中补充仿真站的设备配置与类别保留估计标记。区域容载比采用同电压等级区县口径，各站独立峰值用于局部容量校核[5]。

3.1.2 历史分析与规划参数的衔接

本章分析历史负荷、光伏及设备结构，并说明规划仿真采用的参数。年度区域负荷统一换算为 MW，作为年网供最大负荷估计值。规划站级正向、反向净负荷采用 2025 年分布，按仿真年度规模缩放。图表中 2021—2022 年光伏装机采用几何回推，2023—2025 年采用月末记录。

历史容量和负荷用于本章现状分析。第五章将两地区分别标定到容载比 2.00 的共同仿真起点，后续容量由逐年优化确定。设备统计形成允许规格、供电区域类别及主变扩建位置；正常负荷调整使用相同仿真通道。收资文件、原表行列、单位换算和映射记录集中列入独立数据来源说明。正文只保留影响模型含义的处理方式与关键计算依据。

3.1.3 时序处理与模型适用范围

容量、功率、电量分别使用 MVA、MW、MWh，净功率受入为正、反送为负。年度电量统一在 2025 年非闰年 8760 小时轴上估计。邳州缺失 1 h 以邻近均值补值，市区代表时序 421 个补值小时按同周类型处理，二者均保留估计性质。

峰段分析采用 2025 年最长连续峰段模板，用于储能静态容量折算；年度电量估计用于源荷背景分析。各站独立峰值用于局部校核，区域同期负荷用于容载比计算。

3.2 年度容量、负荷与增长特征

3.2.1 邳州年度变化

邳州 2021 年公用主变总容量为 2027 MVA，年网供最大负荷按降压负荷估计为 731.77 MW。2022—2025 年负荷分别为 825.00、761.23、862.66 和 956.45 MW。容量与负荷的年度变化共同影响容载比。

历史统计保留原始年度波动，用于计算负荷增长和解释运行特征。仿真规划的基期与后续四年负荷在第五章另行列示。

表 3-1 邳州和市区年度主变容量与降压负荷

地区	年份	容量/MVA	年网供最大负荷/MW	容载比
邳州	2021	2027.00	731.77	2.77
邳州	2022	2045.50	825.00	2.48
邳州	2023	2151.00	761.23	2.83
邳州	2024	2169.50	862.66	2.51
邳州	2025	2139.50	956.45	2.24
市区	2021	3113.50	1449.77	2.15
市区	2022	3345.00	1432.37	2.34
市区	2023	3575.00	1542.22	2.32
市区	2024	3675.00	1449.40	2.54
市区	2025	3701.00	1528.82	2.42

3.2.2 市区年度变化

市区 2021 年公用主变总容量为 3113.50 MVA，年网供最大负荷估计为 1449.77 MW。2022—2025 年负荷分别为 1432.37、1542.22、1449.40 和 1528.82 MW。该序列在 2022 年和 2024 年出现回落，体现了年际波动。

市区 29 座仿真站保留样本负荷的空间分布，供电区域按 A 类规划。第五章以统一起点和平均增长情景进行方案比较。

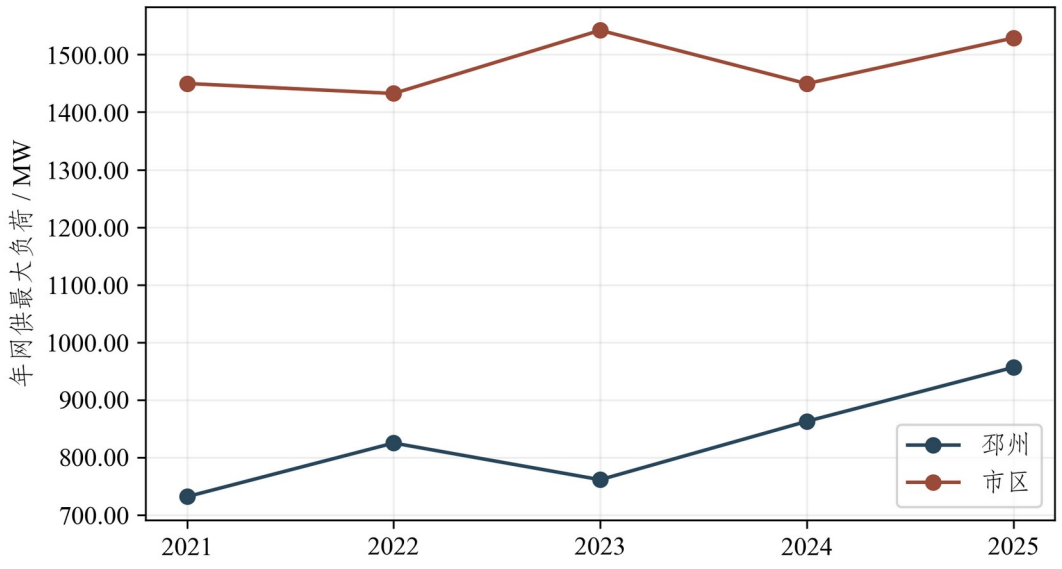


图 3-1 邳州和市区年网供最大负荷

3.2.3 年负荷平均增长率

年度增长率按相邻年度原表负荷计算。对 2022—2025 年赋予 1、2、3、4 的权重，得到本研究平滑参数。式（3-1）为项目采用的统计方法；导则规定的

年负荷平均增长率分档见表 6.3.4，未规定上述权重[5]。

$$g_y = P_y / P_{y-1} - 1, \qquad \bar{g} = \frac{g_{2022} + 2g_{2023} + 3g_{2024} + 4g_{2025}}{10}. \quad (3\text{-}1)$$

式中，P_y 为第 y 年网供最大负荷，单位 MW，采用降压负荷估计；g_y 为该年同比增长率，$\bar{g}$ 为年负荷平均增长率，均为无量纲量。本研究采用递增权重估计该参数。邳州加权平均为 8.07%，市区为 1.80%。按加权增长率对应导则建议分档，邳州为 1.80～2.00，市区为 1.50～1.70。邳州复合增长率为 6.92%，与加权值 8.07%跨越 7.00%分档节点，因此其容量储备应同时比较两种增长情景；市区三种方法均处于较低增长档。该分档用于解释一般规划参考值本研究刚性统一上限 2.00 仍为项目方案设定。

表 3-2 年负荷平均增长率计算（式 3-1）

地区	年份	同比增长率	权重
邳州	2022	12.74%	1
邳州	2023	-7.73%	2
邳州	2024	13.32%	3
邳州	2025	10.87%	4
邳州	年负荷平均增长率	8.07%	Σ权重=10
市区	2022	-1.20%	1
市区	2023	7.67%	2
市区	2024	-6.02%	3
市区	2025	5.48%	4
市区	年负荷平均增长率	1.80%	Σ权重=10

本次规划将上述加权增长率作为未来四年的统一增长假定。滚动规划时，使用最近五年的同范围负荷，重新计算四个同比增长率，并沿用 1∶2∶3∶4 权重。若区县或电压等级统计范围发生变化，应先调整为同一范围。

表 3-3 三种年增长率估计方法

地区	递增加权平均	四年等权平均	四年复合增长率
邳州	8.07%	7.30%	6.92%
市区	1.80%	1.48%	1.34%

3.2.4 历史统计与规划仿真的衔接

2021—2025 年实际容量和负荷用于描述年度变化、估计年负荷平均增长率。规划仿真保留两地区各自的离散设备结构，将基期年网供最大负荷标定为主变总容量的二分之一，再按平均增长率推演后续四年需求。站级正向、反向净负荷采用 2025 年空间分布同步缩放，峰段持续时间采用 2025 年模板。第五章列出仿真起点及年度负荷，便于将历史分析与规划结果对应。

3.3 分布式光伏装机与电量

3.3.1 装机规模与月度变化

按项目统一单位口径，邳州年末分布式光伏装机容量由 2023 年 564.70 MW 增加到 2024 年 1126.58 MW、2025 年 1559.64 MW；市区同期为 253.68、362.44 和 491.18 MW。光伏原表未注明数值单位，本研究采用原值乘 10 换算为 MW 的建模假定；原格定位与单位核定事项见独立数据来源说明。月度原表从 2023 年开始，2021—2022 年没有相同来源装机记录，图中前两年保留回推标记。

年度发电量采用相邻月末容量的平均值乘逐时出力系数累加，计入年内容量投运变化。

2021—2022 年没有同口径月末装机记录，模型按同月 2023、2024 年的规模关系几何回推。先固定月份，再沿年份回推，可以保留年内季节性投运差异。月末装机回推按式（3-2）计算，结果用于分析装机发展条件。

$$\widehat{C}_{y,m} = C_{2023,m}\left(\frac{C_{2023,m}}{C_{2024,m}}\right)^{2023-y} \qquad (3\text{-}2)$$

$$y = 2021, 2022.$$

式中，$\widehat{C}_{y,m}$ 为第 y 年第 m 月末光伏装机容量估计值，$C_{2023,m}$ 、$C_{2024,m}$ 为对应月份记录，单位 MW；y 为年份，m 为月份。

表 3-4 年末分布式光伏装机容量

地区	2021 年/MW	2022 年/MW	2023 年/MW	2024 年/MW	2025 年/MW
邳州	141.89	283.06	564.70	1126.58	1559.64
市区	124.28	177.56	253.68	362.44	491.18

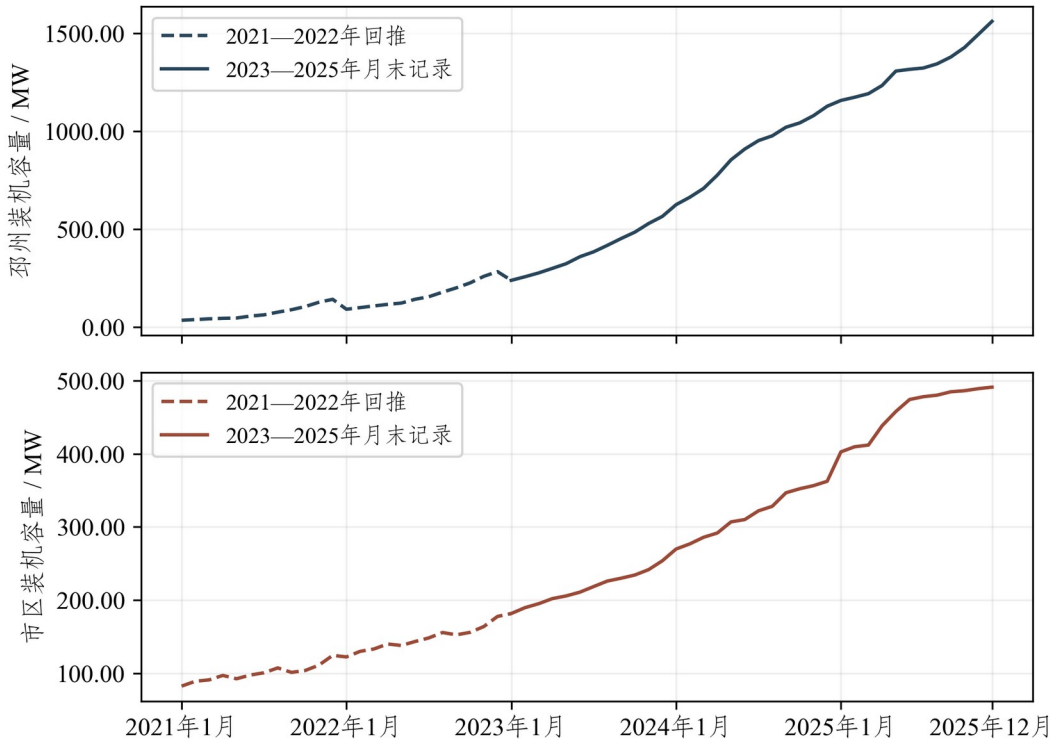


图 3-2 2021—2025 年月末分布式光伏装机容量

3.3.2 年发电量估计方法

光伏发电量由月度装机与统一典型出力曲线估计。对月份 m ，使用本月末和前月末容量均值；1 月前月取 2024 年 12 月。式（3-3）为本研究积分估计方法，典型出力系数来自原始光伏曲线。

$$\widehat{E}_{\mathrm{PV}} = \sum_{m=1}^{12} \sum_{t \in m} \phi_t \frac{C_m + C_{m-1}}{2} \Delta t. \tag{3-3}$$

式中， $\widehat{E}_{\mathrm{PV}}$ 为估计光伏年发电量，单位 MWh； C_m 和 C_{m-1} 分别为本月及前月末光伏装机，单位 MW； ϕ_t 为时刻 t 的典型光伏出力系数， Δt 为 1 h ， m 为月份。典型出力曲线采用项目系统光伏资料，计算值用于区县光伏电量估计。

按该方法，邳州 2025 年发电量估计为 1698270.73 MWh，市区为 590451.12 MWh。数值的小数位用于复算，规划文字采用适当精度。不同地区的年内投运速度和月末装机差异均进入计算，未把年末规模直接应用于全年。

3.3.3 用户最大负荷与分布式电源装机渗透率

分布式电源装机渗透率采用《配电网规划设计技术导则（修订稿，2025 年 4 月）》的指标定义，作为描述源荷条件的研究参数[7]。

$$\eta_C = \frac{C_{\mathrm{DG}}}{P_{\mathrm{user,max}}}. \tag{3-4}$$

式中，η_C 为分布式电源装机渗透率，无量纲；C_{DG} 为同范围分布式电源并网装机容量，单位 MW；$P_{\mathrm{user,max}}$ 为用户最大用电负荷，单位 MW。DG 为分布式电源的英文缩写[7]。用户日间负荷由设备典型时刻净功率加回相应光伏出力估计，夜间候选负荷由设备夜间统计得到，再取两者较大值该候选法未检索全年全部用户负荷时刻，其分母仍为典型场景估计。

邳州估计用户最大负荷为 956.45 MW，分布式电源装机渗透率为 1.63；市区估计用户最大负荷为 1545.20 MW，分布式电源装机渗透率为 0.32。

3.3.4 用户电量与分布式电源电量渗透率

在同范围、忽略损耗且其他电源已单独处理的条件下，用户电量可由净交换电量加本地发电量重建。现有逐时样本未完整覆盖区县全部用户，且缺少同范围用户年电量记录，因此先按样本覆盖系数估计区县净交换电量，再加本地光伏发电量。若取得区县用户实测年电量，可直接替换该估计值。用户电量按式（3-5）估计。

$$\begin{aligned} \widehat{E}_{\mathrm{user}} &= a\sum_{t} P_{\mathrm{net},t}\Delta t + \widehat{E}_{\mathrm{PV}} \\ \eta_E &= \frac{\widehat{E}_{\mathrm{PV}}}{\widehat{E}_{\mathrm{user}}}. \end{aligned} \tag{3-5}$$

式中，$\widehat{E}_{\mathrm{user}}$ 为用户年用电量估计值，$\widehat{E}_{\mathrm{PV}}$ 为光伏年发电量估计值，单位 MWh；η_E 为分布式电源电量渗透率；$P_{\mathrm{net},t}$ 为时刻 t 的样本净交换功率，单位 MW，Δt 为 1 h。a 为按设备典型夜间负荷与样本最大净负荷构造的覆盖外推系数，邳州为 1.01、市区为 1.17。该参数按区县分布式光伏装机与 110 kV 样本净负荷估计。

邳州估计用户年电量为 4216392.40 MWh，分布式电源电量渗透率为 40.28%；市区为 6791485.10 MWh 和 8.69%。上述估计值用于源荷背景分析，费用目标采用第四章规定的新增措施支出。

3.4 主变负载率与双向净负荷

3.4.1 原表负载率统计

设备统计表 P 列记录逐台主变年最大负载率。按 110 kV 及区县筛选，计算样本均值、中位数及较高负载设备数量。分布统计采用各台设备的年度极值，各自最大时刻可能不同。

表 3-5 逐台 110 kV 主变年最大负载率统计

地区	样本台数	均值/%	中位数/%	≥80%台数	最大值/%
邳州	40	54.82	52.55	7	92.40
市区	61	52.68	54.62	7	97.44

邳州逐台主变年最大负载率中位数为 52.55%，市区为 54.62%。均值与中位数的差异说明设备分布需要单独观察。区域比值较高仍可能同时存在个别设备较高负载，建设措施应落实到站级。

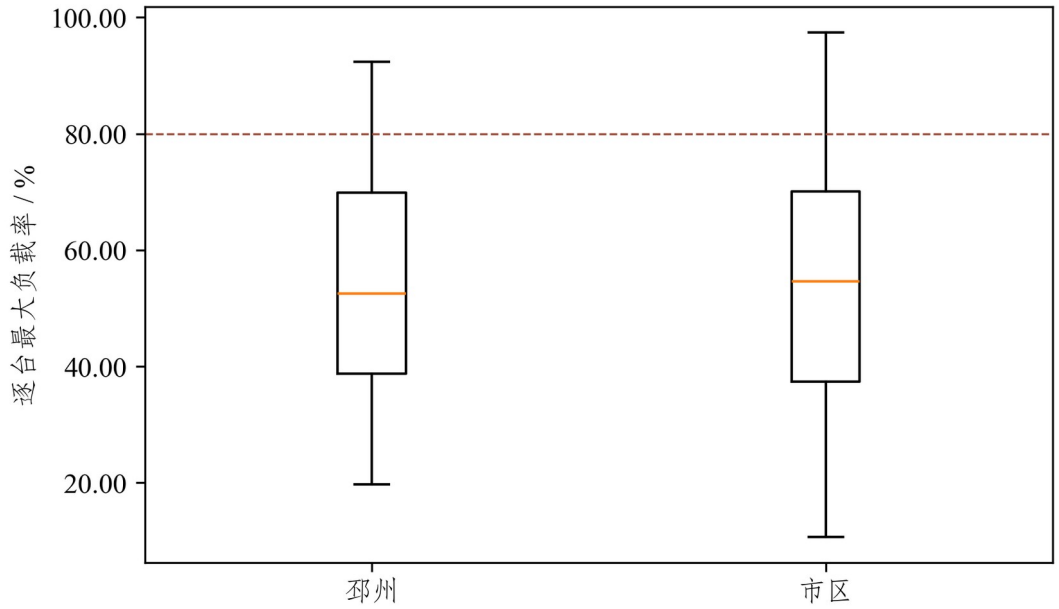


图 3-3 邳州和市区逐台主变最大负载率分布

3.4.2 最大正向、反向净负荷

净负荷序列以受电为正、反送为负。容量压力采用最大绝对值，同时保存正向和反向极值用于容量校核。由带符号序列分别提取方向峰值：

$$P^{+}=\max_{t}(P_t,0),\quad P^{-}=\max_{t}(-P_t,0),\quad P^{\mathrm{abs}}=\max(P^{+},P^{-}). \tag{3-6}$$

式中，P_t 为时刻 t 的净负荷，受电为正、反送为负；P^{+} 和 P^{-} 分别为最大正向、反向净负荷，P^{abs} 为净负荷最大绝对值，单位均为 MW。净负荷最大绝对值反映有功压力量级。与主变 MVA 比较时按功率因数折算，若要得到实际设备负载率，应使用同一时刻无功或电流资料。正反向压力相近时，主变容量需求相近，网络接入、电压和保护条件分别校核[4][5]。

表 3-6 2025 年站级正反向净负荷与持续时间

地区	变电站编号	正向/MW	反向/MW	净负荷最大绝对值/MW	正向 H95/h	反向 H95/h
邳州	BDZ-00005	37.23	19.02	37.23	2	1
邳州	BDZ-00016	69.44	31.61	69.44	3	2
邳州	BDZ-00021	30.30	24.34	30.30	4	1

地区	变电站编号	正向/MW	反向/MW	净负荷最大绝对值/MW	正向 H95/h	反向 H95/h
邳州	BDZ-00022	30.59	47.23	47.23	2	1
邳州	BDZ-00026	92.06	18.04	92.06	3	1
邳州	BDZ-00027	59.52	35.27	59.52	2	1
邳州	BDZ-00028	103.56	0.00	103.56	3	0
邳州	BDZ-00031	39.89	29.53	39.89	3	2
邳州	BDZ-00037	27.54	26.86	27.54	2	3
邳州	BDZ-00048	73.11	4.56	73.11	3	1
邳州	BDZ-00095	22.91	30.81	30.81	2	1
邳州	BDZ-00096	69.39	0.00	69.39	3	0
邳州	BDZ-00124	61.43	30.65	61.43	3	2
邳州	BDZ-00135	84.83	56.92	84.83	1	2
邳州	BDZ-00141	39.87	37.46	39.87	2	2
邳州	BDZ-00146	25.93	28.80	28.80	2	2
邳州	BDZ-00147	50.21	0.00	50.21	3	0
邳州	BDZ-00162	19.20	35.20	35.20	2	3
邳州	BDZ-00164	39.15	30.51	39.15	3	1
邳州	BDZ-00172	34.43	22.78	34.43	2	2
市区	BDZ-00012	32.29	35.73	35.73	2	2
市区	BDZ-00013	70.32	8.70	70.32	4	1
市区	BDZ-00023	102.93	0.00	102.93	4	0
市区	BDZ-00024	95.63	0.00	95.63	2	0
市区	BDZ-00042	84.10	0.00	84.10	3	0
市区	BDZ-00051	63.58	0.00	63.58	3	0
市区	BDZ-00053	85.29	0.00	85.29	3	0
市区	BDZ-00055	46.06	6.81	46.06	3	1
市区	BDZ-00062	56.24	0.00	56.24	3	0
市区	BDZ-00065	83.74	0.00	83.74	3	0
市区	BDZ-00074	71.22	13.31	71.22	3	2
市区	BDZ-00076	31.83	0.00	31.83	4	0
市区	BDZ-00092	11.20	7.08	11.20	1	2
市区	BDZ-00094	64.92	0.00	64.92	2	0
市区	BDZ-00103	65.76	0.00	65.76	3	0
市区	BDZ-00106	5.80	0.00	5.80	4	0
市区	BDZ-00110	38.35	0.00	38.35	5	0
市区	BDZ-00114	110.02	10.95	110.02	1	1
市区	BDZ-00115	73.47	0.00	73.47	3	0
市区	BDZ-00139	92.95	0.00	92.95	3	0
市区	BDZ-00148	103.02	0.00	103.02	2	0
市区	BDZ-00151	128.27	0.00	128.27	4	0
市区	BDZ-00154	19.37	0.00	19.37	4	0
市区	BDZ-00155	53.11	0.00	53.11	3	0
市区	BDZ-00175	45.03	0.00	45.03	3	0

地区	变电站编号	正向/MW	反向/MW	净负荷最大绝对值/MW	正向 H95/h	反向 H95/h
市区	BDZ-00183	16.47	5.61	16.47	4	2
市区	SIM-CITY-KL	16.09	4.76	16.09	1	1
市区	SIM-CITY-XSZ	13.62	3.35	13.62	1	1
市区	SIM-CITY-YQ	21.00	0.00	21.00	1	0

表 3-7 仿真各年站级正反向净负荷

地区	仿真年	各站最大正向净负荷合计/MW	各站最大反向净负荷合计/MW	反向站数	站级最大绝对值/MW	变电站数量
邳州	1	835.57	421.35	17	85.63	20
邳州	2	903.04	455.37	17	92.54	20
邳州	3	975.95	492.14	17	100.01	20
邳州	4	1054.76	531.88	17	108.09	20
市区	1	1394.82	78.93	9	105.14	29
市区	2	1419.92	80.35	9	107.03	29
市区	3	1445.48	81.80	9	108.96	29
市区	4	1471.50	83.27	9	110.92	29

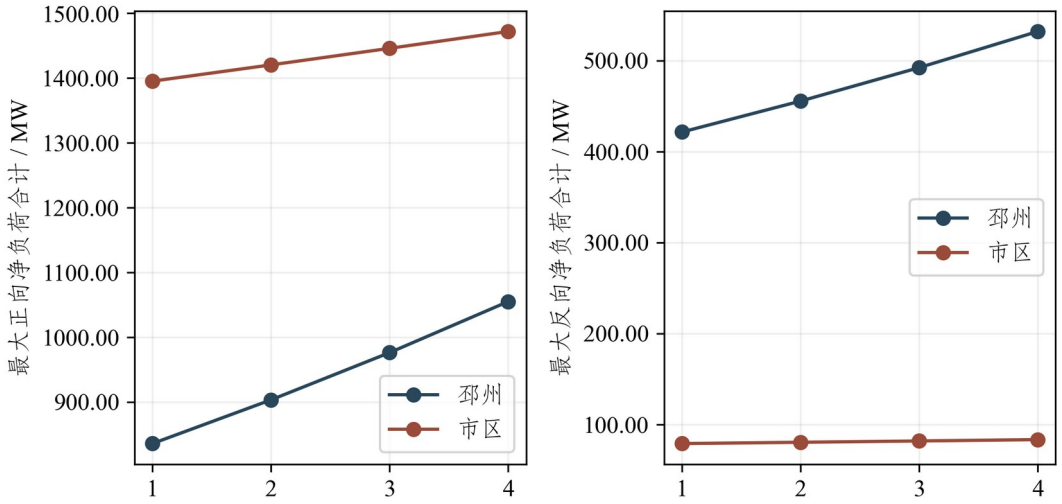


图 3-4 两地区仿真年度站级正反向净负荷

3.4.3 同步区域峰与独立站峰

形成区域峰值时，应先在同一时间轴汇总各站功率，再取年度最大值。各站最大负荷可能发生在不同时间，直接相加通常高于区域同时最大负荷。本项目年网供最大负荷采用年度降压负荷估计，站级容量校核使用站级独立峰值，两类量按各自统计范围使用。

各站最大负荷分别用于本站容量校核，区县年网供最大负荷用于容载比计算。模型以各站最大负荷为规划负荷：一个站转出多少负荷，其他站合计就承

接多少，转接前后区县规划负荷总量保持不变。该处理用于比较站间负荷配置区县容载比分母仍采用同范围年网供最大负荷。

3.4.4 95%峰值持续时间

对每个方向，以对应峰值的 95%构造幅值门槛，统计连续达到门槛的最长时段和全年累计时数。用于储能静态定容的是最长连续段，单位 h；全年累计时数用于描述发生频度。

$$H_{95}^{+} = \max\{\text{连续时段长度}：P_t \geq 0.95P^{+}\},$$
$$H_{95}^{-} = \max\{\text{连续时段长度}：-P_t \geq 0.95P^{-}\}. \quad (3\text{-}7)$$

式中，H_{95}^{+} 和 H_{95}^{-} 分别为正向、反向 95%峰值持续时间，t 为小时序号，P_t 为对应净负荷；持续时间单位为 h。仅对本方向峰值大于零的序列提取连续事件；峰值为零时，该方向持续时间记为 0。参数情景采用至少 1 h 的数值下限，储能最终折算分母不小于 2.15 h。缺失小时打断连续事件，补值序列的事件须保留估计状态。后续四个仿真年均使用 2025 年模板持续时间。

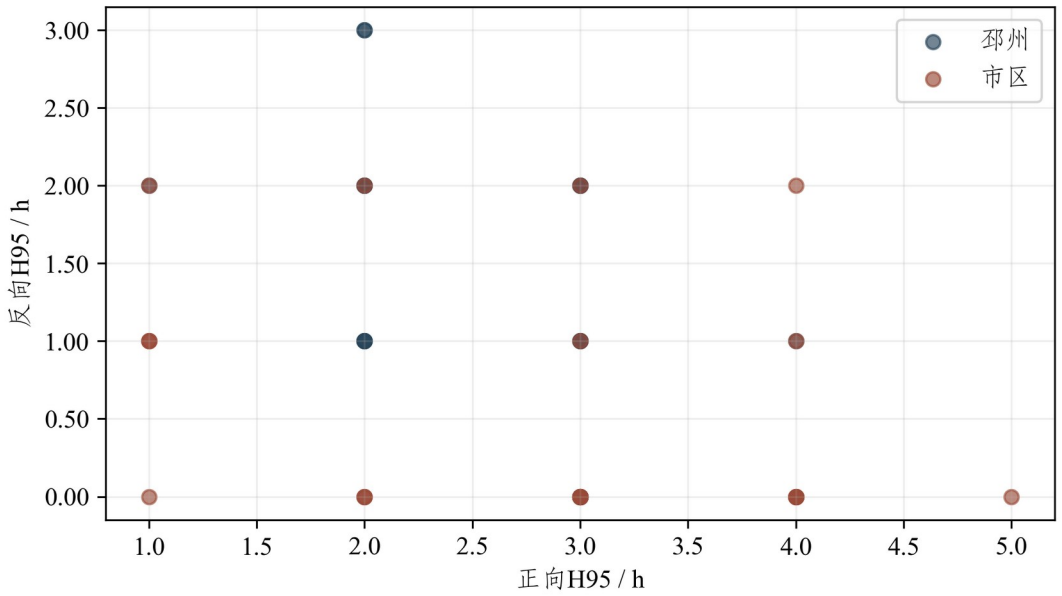


图 3-5 两地区站级正反向 95%峰值持续时间

3.4.5 峰段与储能容量的联系

峰值幅度和持续时间共同决定静态支撑需求。储能额定功率充足而可用能量不足时，不能覆盖整个连续尖峰；额定能量充足而变流器功率不足时，也不能提供所需瞬时支撑。模型使用铭牌功率与峰段可持续能量的较小值确定有效支撑功率。

95%近峰段的最长连续时间描述已观测尖峰，不能直接替代主变故障持续时间或全部容量缺口的持续时间。退出后缺口可能从负荷尚未达到峰值 95%时就开始，实际能量需求应按退出期间负荷超过剩余供电能力的功率差积分确定

本模型以峰值和近峰时长作静态比选，工程阶段还应核对故障恢复时间、连续多日运行、充电条件、充放电效率及荷电状态，核定储能保证可用能力[28][10]。

3.5 源荷与容量指标的关联分析

3.5.1 邳州和市区的横向对照

邳州分布式电源装机渗透率估计为 1.63，分布式电源电量渗透率为 40.28%；市区分别为 0.32 和 8.69%。两地区 2025 年主变总容量分别为 2139.50 和 3701.00 MVA，年网供最大负荷分别为 956.45 和 1528.82 MW，对应容载比约 2.24 和 2.42。

邳州光伏规模相对较大，设备容量分析需要同时关注正向供电和日间反向净负荷；市区侧重负荷分布及供电安全条件。上述对照为后续选择源荷情景提供依据。

表 3-8 邳州和市区 2025 年指标对照

地区	装机渗透率估计	电量渗透率估计	容载比	负载率中位数	电量性质
邳州	1.63	40.28%	2.24	52.55%	典型场景及样本外推
市区	0.32	8.69%	2.42	54.62%	典型场景及样本外推

3.5.2 邳州月度同样本关联

利用邳州 2025 年 110 kV 样本时序和月度光伏装机，可以构造 12 个月的同样本净电量、光伏电量及月度峰值。为保持容量分母一致，月度容量指标以 2025 年末容量固定计算，采用同容量条件下的月度分析量。

月度分布式电源电量渗透率由该月估计光伏发电量除以重建用户电量得到；容载比（月度分析）和主变负载率估计值由同期净负荷序列得到。主变负载率按净负荷最大绝对值除以 0.95 倍同范围主变容量估计，0.95 为功率因数假定。相关系数采用 12 个月的样本计算，原式及用途见式（3-8）。季节共同变化及指标共享分母可能形成相关，系数不作因果解释。

$$r_{XY}=\frac{\sum_{m=1}^{12}(X_m-\bar{X})(Y_m-\bar{Y})}{\sqrt{\sum_{m=1}^{12}(X_m-\bar{X})^2\sum_{m=1}^{12}(Y_m-\bar{Y})^2}}. \tag{3-8}$$

式中，X_m 和 Y_m 为第 m 月的两个分析指标，$\bar{X}$ 和 $\bar{Y}$ 分别为 12 个月指标的算术平均值，r_{XY} 为 Pearson 相关系数；m 为月份序号。

表 3-9 邳州 12 个月的描述性相关系数（式 3-8）

关联对象	Pearson 系数	样本量	解释范围
电量渗透率—容载比（月度分析）	0.66	12	固定容量、月度估计、样本内
电量渗透率—主变负载率估计值	-0.66	12	功率因数假定、非逐台实测

表 3-10 邳州月度指标计算明细

月份	电量渗透率/%	容载比（月度分析）	主变负载率估计/%	光伏电量/MWh	用户电量/MWh
1	27.92	2.97	35.40	104963	375895
2	30.79	2.83	37.19	96779	314368
3	41.91	4.25	24.77	119612	285414
4	57.57	5.60	18.81	130368	226436
5	60.26	3.91	26.92	163852	271920
6	50.13	3.05	34.48	191575	382125
7	37.85	2.24	47.06	212845	562355
8	24.77	2.30	45.82	109046	440252
9	36.79	3.55	29.69	113324	308070
10	43.36	5.27	19.98	131956	304320
11	48.48	4.71	22.34	162290	334722
12	39.38	3.63	28.99	161660	410515

邳州 12 个月的分布式电源电量渗透率与固定主变容量下的容载比（月度分析）呈正相关，与主变负载率估计值呈负相关。该方向与两个区县年度对照并不相同，月度关系包含季节性与固定容量条件，用于同片区季节分析。

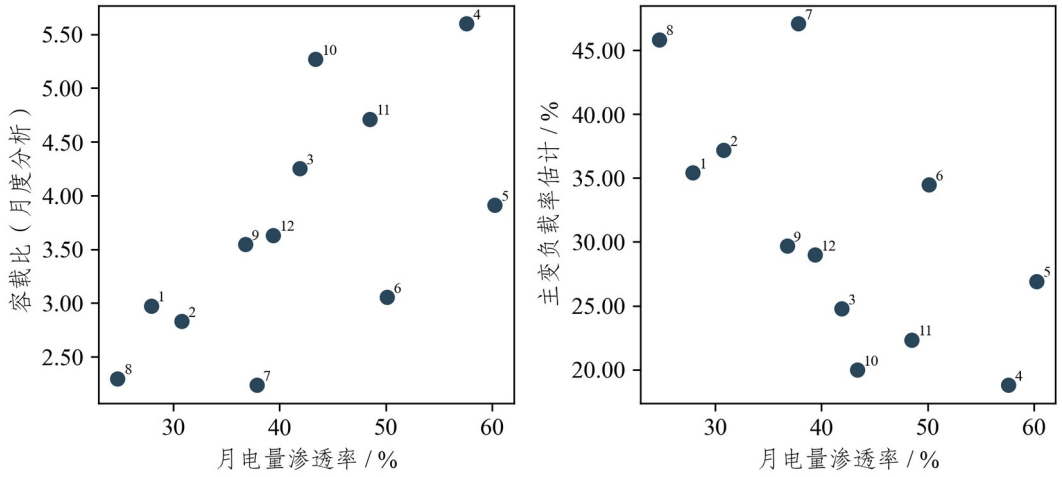


图 3-6 邳州月度分布式电源电量渗透率与容量压力关联

3.5.3 相关性结果的使用

月度统计用于识别光伏高发月份与容量压力的共同变化，为峰段情景选择提供参考。月度结果解释邳州同样本的季节变化，跨地区推荐采用五站仿真模

板的多参数计算。

通用矩阵以装机渗透率划分源荷条件，电量渗透率按统一利用小时和用户年负荷率换算。当前静态技术模型约束的是峰值和持续时间，未求解全年发电消纳目标。电量指标通过源荷条件与容量需求衔接，设备选择由相应峰值和持续时间约束确定。

3.5.4 候选指标筛选与驱动因子识别

先从容量需求及工程措施的作用环节列出候选指标，再检查资料是否足以计算、指标是否与容载比共享分母，以及是否能独立改变约束或费用。资料完整性筛查后，分别用实际年度指标和固定容量下的月度分析量描述关联，再以控制其他输入的模型配对检验参数作用。候选指标及处理结果见下表。

表 3-11 候选指标及筛选处理

候选指标	计算或作用方式	资料条件	处理结果
负荷密度	负荷/有效供电面积	缺同范围面积记录	用于供电区域类别核定
供电区域类别	导则分类及设备台账	案例类别；市区按 A 类假定	结构条件，按类别校核
装机渗透率（源荷比）	同范围装机/用户最大负荷	案例典型场景估计	核心源荷参数
电量渗透率	发电量/用户电量	月度装机与样本电量估计	与装机指标换算，辅助校核
主变最大负载率及趋势	设备极值/额定容量	2025 年负载率；缺多年同台记录	现状诊断，趋势待补充
正向、反向净负荷峰值	逐时功率方向极值	样本时序及典型场景	直接进入容量约束
年负荷平均增长率	年度同比率加权	五年同范围年度负荷	核心需求参数
95%峰值持续时间	连续近峰段最长时长	2025 年方向峰段模板	核心支撑参数
负荷同时性和空间分布	站峰合计/区域峰；分配权重	案例样本及两种模板	结构条件，保留差异
初始转供率	可转负荷/源端负荷	邳州样本；市区假定	技术能力条件
主变台数、规格及扩建条件	设备台账及预留位置	案例设备；模板规格	设备候选及实施约束
线路类型、长度与敷设比例	架空/电缆及工程长度	案例参考；两类敷设假定	分类成本条件
主变与线路、储能成本比	同有效 MW 初始投资之比	工程资料及价格情景	储能比为核心参数；线路比为费用条件
储能可用能量与效率	保证出力及荷电状态	本次采用铭牌静态折算	工程阶段连续时序校核

相关性分析使用邳州 2025 年 12 个月同范围指标和两地区 2021—2025 年年度容量、负荷，分别计算。月度容量 / 负荷比固定采用年末容量和当月峰值，是季节分析量；实际年度容载比采用当年容量和年网供最大负荷，两者不混合作为同一被解释指标。年度容量与负荷又是容载比的计算组成量，其相关系数包含代数关系。年度水平仅有 5 个样本、同比率仅有 4 个样本，月度样本含季节共同变化，现有系数可描述关联，尚不足以按显著性或相关强度完成独立驱动因子的统计筛选。

表 3-12 候选指标与容量负荷比的样本相关性

样本范围	被解释指标	候选指标	样本量	Pearson	Spearman
邳州 2025 年月度	月度容载比	电量渗透率	12	0.66	0.71
邳州 2025 年月度	月度容载比	主变负载率估计	12	-0.96	-1.00
邳州 2025 年月度	月度容载比	光伏电量	12	-0.10	0.15
邳州 2025 年月度	月度容载比	用户电量	12	-0.75	-0.76
邳州 2025 年月度	月度容载比	月正向峰值	12	-0.96	-1.00
邳州年度	年度容载比	年网供最大负荷	5	-0.96	-0.80
邳州年度	年度容载比	公用主变容量	5	-0.22	0.10
邳州年度	年度容载比	年度同比增长率	4	-0.80	-0.20
市区年度	年度容载比	年网供最大负荷	5	0.09	-0.30
市区年度	年度容载比	公用主变容量	5	0.88	0.80
市区年度	年度容载比	年度同比增长率	4	-0.68	-0.80

表 3-13 候选指标之间的相关性

指标一	指标二	Pearson	处理依据
电量渗透率	主变负载率估计	-0.66	同口径季节关联
电量渗透率	光伏电量	0.48	同口径季节关联
电量渗透率	用户电量	-0.51	同口径季节关联
电量渗透率	月正向峰值	-0.66	同口径季节关联
主变负载率估计	月正向峰值	1.00	直接换算，合并使用

月度电量渗透率与容载比的相关系数为 0.66，与主变负载率估计值为 −0.66，反映该样本的季节变化。月正向峰值与负载率估计值完全对应，二者在固定容量和功率因数下互为换算，故不同时作为独立驱动因子。电量渗透率与光伏电量、用户电量的相关系数分别为 0.48 和 − 0.51，其变化同时受发电和用电影响。外推中装机渗透率与电量渗透率按统一利用小时换算，二者相关系数为 1.00，因此矩阵保留装机渗透率作为独立维度，电量渗透率用于解释和校核源荷条件。

最终保留装机渗透率、负荷增长、峰段持续时间和主变与储能成本比作为独立外推参数，依据分别为反向容量需求、负荷预测、储能功率能量关系及措施经济替代。电量渗透率与装机指标在模板中存在固定换算关系，作为源荷背景和校核参考保留；线路成本比在现有模板中尚未引起容量变化，列为工程费用条件。供电区域类别、转供率及空间分布作为结构条件。负荷密度缺少同范围面积资料，主变负载率缺少连续多年同台设备记录，暂用于类别判断和现状诊断。各参数的证据与使用范围见下表；模型配对的具体结果在第 5.6.4 节列示。

表 3-14 入选参数的证据与使用范围

参数或条件	筛选依据	在本研究中的使用
装机渗透率	反向容量约束；模型端点比值均变化	独立源荷维度，结论限于所设日间场景
电量渗透率	月度关联；外推中由装机指标换算	源荷背景及反向校核参考，非独立维度
年负荷平均增长率	导则容量储备分档；年度预测及模型配对	独立需求维度；历史小样本关联仅作描述
95%峰值持续时间	功率能量关系；19.17%的端点配对比值变化	独立支撑维度，需补充连续时序核定
主变与储能成本比	投资资料；17.93%的端点配对比值变化	独立费用维度，按实际持续时间计费
线路类型及主变与线路成本比	分类造价；模型配对未出现容量变化	费用条件；暂未证实容载比对其敏感
供电类别、转供率及负荷分布	设备及网络作用；按模板共同设置	结构条件，查表时保留对应结构
负载率趋势、负荷密度	缺多年同台负载率或同范围面积	待补资料；不作为已验证的独立驱动

3.6 10 kV 负荷转接资料与仿真条件

3.6.1 现有馈线资料

邳州局部样本包含六条馈线及跨站联络关系。根据源端负荷、分段位置和接收余量，原样本静态可转移上界为 9.98 MW，六馈线源端负荷为 35.29 MW，比值 28.29%。本研究将该局部样本比例作为邳州各仿真站的初始转供率。

具体新线候选区段的原重建负荷为 7.49 MW，规划筛查取 7.49 MW；按允许电流折算的线路有功容量为 9.05 MW。候选有效转供负荷取区段负荷与线路允许容量较小值。线路参考长度为 3 km，架空与电缆比例为 90%与 10%。

3.6.2 区县站间转供率的设定

DL/T 5729—2023《配电网规划设计技术导则》提出，A+、A 类供电区域变电站通过中压配电网转移负荷的比例宜为 50.00%～70.00%，B、C 类宜为 30.00%～50.00%[5]。市区按 A 类供电区域设定初始站间转供率为 50.00%。邳州依据六条馈线负荷和跨站联络资料计算得到 28.29%，将该样本比例作为县域各站统一的初始转供率。

邳州以 30%、市区以 50%作为转供能力规划目标，分别以 50%和 70%作为研究上限。利用既有能力进行负荷转接的新增建设投资为零；能力不足时，通过新建 10 kV 联络线补充。两区县均允许内部任意两个不同站之间设置新增等效联络项目。第五章列明能力预算、项目计费和送受端校核方法[5]。

3.6.3 电源归属及反送处理

正常转接的是用电负荷，电源仍保留在原站。转出负荷后，本地消纳减少，原站反送压力可能增加。缺少转接块逐时曲线时，模型以原反送峰值加转出峰值作为保守上界，不抵扣受端增加消纳的收益。该规则使正向减压与潜在反向增压同步进入筛查。

该上界按峰值包络处理反向容量需求。取得转接负荷块的同步负荷与光伏时序后，可按同一时刻重新计算两端净负荷，并同步修正正向与反向约束。

3.7 站级净负荷分布与配置需求

3.7.1 邳州仿真净负荷

邳州将 2025 年站级正向、反向净负荷分布标定到容载比 2.00 的基期，后续按年负荷平均增长率推演。各站采用相同年度规模系数，保留站级源荷结构和峰段持续时间。

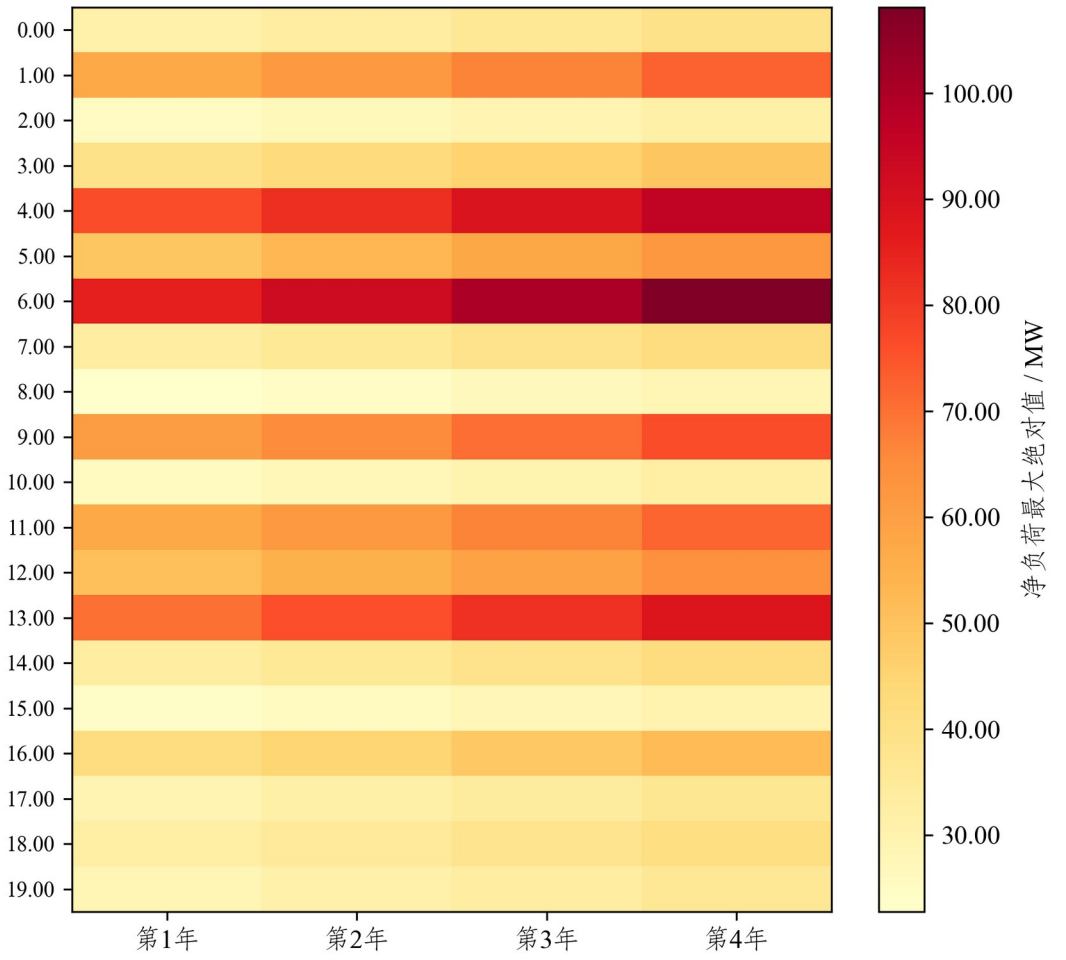


图 3-7 邳州逐站仿真年度净负荷最大绝对值

图中每行对应一座变电站，每列对应一个仿真年，单元格数值为该站正向与反向净负荷峰值中的较大值，颜色越深表示容量压力越大。该图用于定位需要重点校核的站点，并观察负荷增长对站级需求的影响；同一站四年的变化来自相同空间分布下的年度增长假定。峰值方向及持续时间在表中分别列示。

3.7.2 市区仿真净负荷

市区 29 站同样按 2025 年空间分布与仿真年度规模标定。初始转供率 50% 用于内部负荷调整，A 类供电区域的设备选择与转供能力范围进入规划条件。

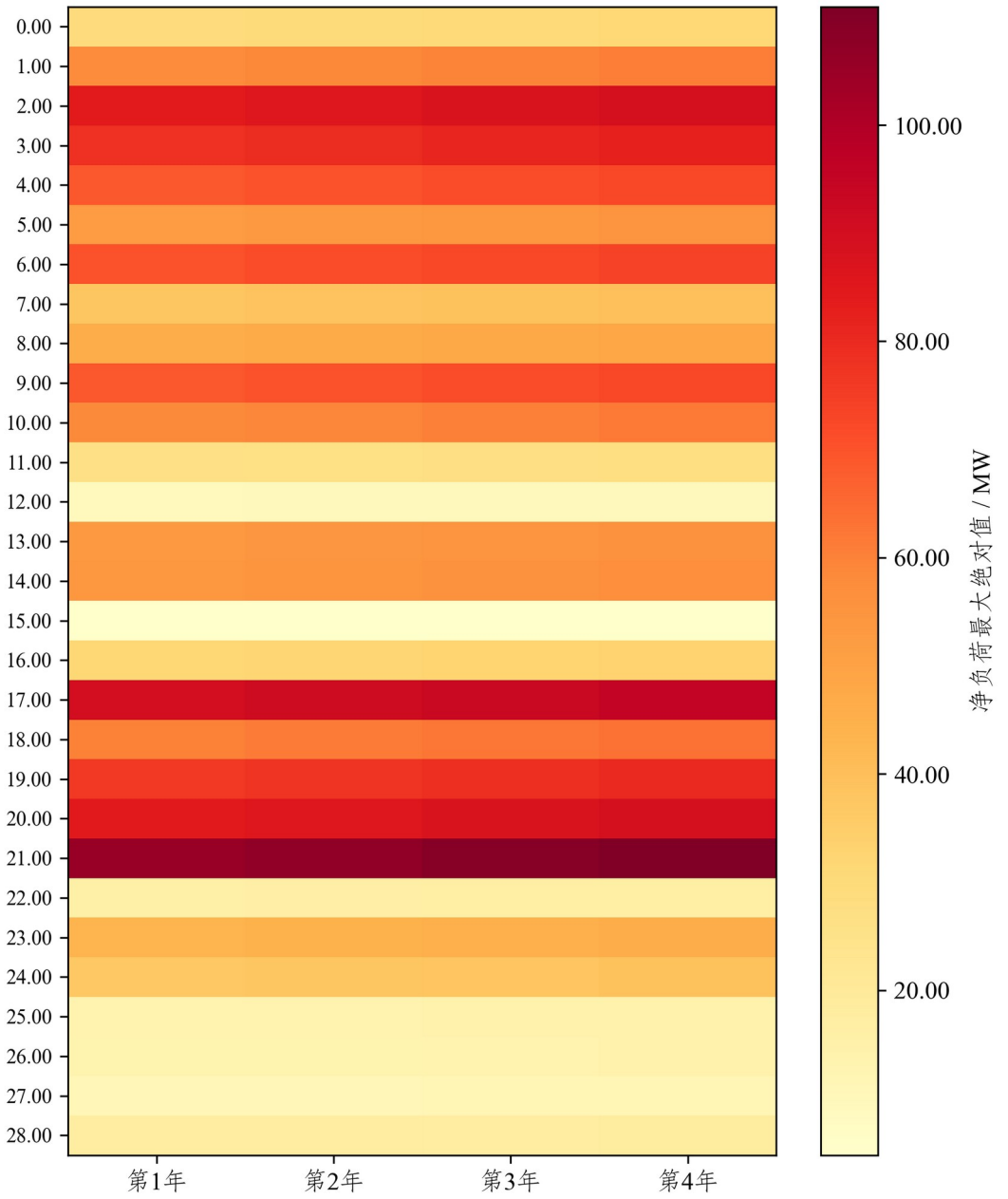


图 3-8 市区逐站仿真年度净负荷最大绝对值

市区最大反向净负荷相对较小，主要容量需求来自正向负荷及主变 N-1 后的供电缺口。局部负荷分布、设备台数和承接站余量共同影响增容、配储和联络选择。

3.7.3 较高净负荷站的方向与时间

表 3-15 第 4 年净负荷较大站的运行特征

地区	站号	正向/MW	反向/MW	正向持续/h	反向持续/h
邳州	BDZ-00028	108.09	0.00	3	0
邳州	BDZ-00026	96.09	18.83	3	1
邳州	BDZ-00135	88.53	59.41	1	2
邳州	BDZ-00048	76.30	4.76	3	1
邳州	BDZ-00016	72.47	32.99	3	2
市区	BDZ-00151	110.92	0.00	4	0
市区	BDZ-00114	95.14	9.47	1	1
市区	BDZ-00148	89.09	0.00	2	0
市区	BDZ-00023	89.01	0.00	4	0
市区	BDZ-00024	82.69	0.00	2	0

表中分别选取两地区仿真第 4 年净负荷最大绝对值较大的 5 座站。方向峰值与持续时间成对使用，用于识别主变有功容量和储能能量需求。

3.7.4 运行分析与寻优输入的衔接

两地区采用相同三类措施，负荷和设备结构不同，各约束的作用也不同。站级正向负荷转出后，原站电源保持归属，反向校核上界相应增加；承接站按转接后的正向负荷校核正常运行与主变 N-1 容量。

区域年网供最大负荷按仿真增长条件确定，区县内部转接保持站级负荷总量。第五章按逐站约束求得设备容量，再计算年度容载比。

3.7.5 站级净负荷的主导方向

表 3-16 第 4 年站级净负荷方向统计

地区	变电站数量	反向较大站数	存在反向净负荷站数
邳州	20	4	17
市区	29	1	9

方向统计以转接前最大正向、反向净负荷比较得到。存在反向净负荷的站点中，部分站仍以正向峰值为主；最大绝对值所在站与反向较大的站也可能不同。规划中分别保留两个方向，供电和反向承载使用对应容量约束。

3.8 数据基础的适用范围

现有收资能够支持年度区县容量对照、站级静态压力筛查和统一费用比较。分布式电源装机渗透率、分布式电源电量渗透率及站级仿真净负荷含估计成分报告以算式和条件说明其用途。月度相关性用于样本分析，2025 年持续时间模

板用于规划仿真。

后续工程应用应优先核定年网供最大负荷形成记录、同范围用户年电量、市区完整设备映射及馈线实际约束。取得核定数据后，应重新计算指标和方案费用。负荷增长情景用于确定规划需求。

第四章 基于实际工程的建设成本模型

4.1 成本模型的范围与建立原则

4.1.1 工程事件与计价依据

本研究比较新增主变、储能与 10 kV 联络措施的增量费用。先识别每年发生的工程事件，再按工程规模和统一价格计算投资。主变更换以整台新购铭牌容量计价，扩建主变按独立扩建项目计价，储能按新增柜数计价，线路按当年新投运条数计价。既有资产只影响技术条件，其原建设费用不重复计入。

主变、储能与线路均按项目范围使用价格。徐州主变投资表的静态总投资包括工程配套内容；储能成交公告包括设备采购及安装等范围；线路参考价来自公开规划造价。参考价格按各案例工程范围折算，通过主变与线路、主变与储能两个成本比检查价格变化对措施选择的影响[85][87][86]。

4.1.2 投资、运维与更新

全寿命费用以 2021 年末为评价基准，截止于 2041 年。新增工程在投运年发生初始投资，次年起计固定运维；设备达到设定寿命且评价期尚需服务时，按同等实价更新。不同寿命的措施以同一现金流边界比较[10][11][12]。

按项目经济评价边界，主变和线路寿命均取 40 年，储能取 25 年；变电工程固定运维率为初始投资的 4.20%/年，线路为 2.20%/年。储能固定运维率取 3.00%/年，折现率取 6.00%。寿命及网络维护费率采用委托方给定参数，储能维护费率和折现率为本研究评价假定。评价截止年为 2041 年，两类方案采用相同参数。

表 4-1 统一经济评价参数

参数	取值	依据
基准年/截止年	2021/2041	研究评价期
折现率	6.00%	研究实价假定
主变/线路寿命	40/40 年	甲方反馈参数
储能寿命	25 年	甲方反馈参数
变电维护费率	初始投资 4.20%/年	甲方反馈参数
线路维护费率	初始投资 2.20%/年	甲方反馈参数
储能维护费率	初始投资 3.00%/年	研究参数

4.1.3 增量比较的适用范围

2021 年存量投资是两方案共有历史费用，不进入增量目标。基期按仿真设备结构确定容量，年网供最大负荷统一标定到容载比 2.00。2022 年以后增加的措施按明确的购置和投运量计取，后续在役容量非减。该边界使费用差主要来

自规划期新增措施及其投运时点。

费用目标采用新增建设、固定运维和寿命更新支出，工程审定时以项目概算及运行资料更新对应现金流。

4.2 主变工程成本系数

4.2.1 替换工程案例

徐州投资汇总表中，王庄 110 kV 变电站 2 号主变由 20 MVA 更换为 50 MVA，静态投资 1151 万元；鲁庙 110 kV 变电站两台主变由 2×31.50 MVA 更换为 2×50 MVA，静态投资 1335 万元。

两个案例采购容量分别为 50 MVA 和 100 MVA，容量净增分别为 30 MVA 和 37 MVA。王庄包含新增 9 回 10 kV 出线，鲁庙包含新增 1 回 10 kV 出线。模型按两项目静态总投资形成含配套工程的主变更换参考系数。

表 4-2 徐州 110 kV 主变工程价格依据[85]

项目	新购/MVA	退出/MVA	净增/MVA	静态投资/万元
邢楼 110 千伏变电站主变扩建工程	50	0	50	1206
墩集 110 千伏变电站主变扩建工程	50	0	50	1240
王庄 110 千伏变电站 2 号主变增容工程	50	20	30	1151
鲁庙 110 千伏变电站 1 号 2 号主变增容工程	100	63	37	1335

4.2.2 采购容量加权系数

替换工程系数按两个案例静态投资之和除以新购铭牌容量之和计算，使用采购容量加权。参考系数按式（4-1）计算。

$$c_T = \frac{1151 + 1335}{50 + 100} \approx 16.57 \quad \text{万元/MVA}. \tag{4-1}$$

式中，c_T 为主变更换工程单位采购容量投资，单位万元/MVA；分子为两案例静态投资合计，单位万元，分母为新购容量合计，单位 MVA。

王庄单案例系数为 23.02 万元/MVA，鲁庙为 13.35 万元/MVA。加权系数处于二者之间，保留项目配套规模差异的影响。本研究采用采购容量加权，并通过相对价格情景检查该系数对配置的影响。

主变容量按功率因数 0.95 折算为有功供电能力，单位费用约 17.45 万元/有效 MW。该分母是新购容量对应的有效功率，用于与其他措施单位服务功率投资比较。

4.2.3 净增容量与工程费用

王庄净增 30 MVA，按净增有效 MW 摊价为 1151/[30×0.95]=40.39 万元/MW。该价格高于按新购 50 MVA 摊价，原因是新购设备需要替换原有 20 MVA 供电能力。鲁庙的净增比例不同，替换投资分别按实际采购容量计算。

对站 i 、主变安装位置 k 、投运年份 y ，若容量由 S^{old} 更换为 S^{new} ，工程投资按 $c_T S^{\mathrm{new}}$ 计取。设备容量增加 $S^{\mathrm{new}} - S^{\mathrm{old}}$ ，费用按整台新购容量计取。报告在年度表中并列主变净增容量和新购铭牌容量，使比值变化与实际采购费用可以分别复算。

$$\begin{aligned} I_{T,iky} &= c_T S^{\mathrm{new}}_{iky}\, z_{iky} \\ \Delta S_{iky} &= \left(S^{\mathrm{new}}_{iky} - S^{\mathrm{old}}_{ik,y-1}\right) z_{iky}. \end{aligned} \tag{4-2}$$

式中， i 为站号， k 为主变安装位置， y 为投运年份； $I_{T,iky}$ 为更换投资，单位万元； c_T 为单位采购容量工程投资，单位万元/MVA； S^{new}_{iky} 和 $S^{\mathrm{old}}_{ik,y-1}$ 为更换前后容量， ΔS_{iky} 为容量净增，单位 MVA； z_{iky} 为更换状态，发生更换取 1，否则取 0。未更换时投资为零；更换同一位置后，新容量在后续年份持续在役。

4.2.4 主变扩建

邢楼和墩集主变扩建工程均采购 50 MVA 主变，各新增 12 回 10 kV 出线，静态总投资分别为 1206 万元和 1240 万元[85]。同规模案例均值为 1223 万元，作为 50 MVA 主变扩建仿真费用。

$$I_{T,\mathrm{exp}} = \frac{1206 + 1240}{2} = 1223 \quad \text{万元/项}. \tag{4-3}$$

式中， $I_{T,\mathrm{exp}}$ 为 50 MVA 主变扩建项目参考投资，单位万元/项。

主变扩建按 1223 万元/项计费，包含增加台数及相应配套工程。模型要求原表预留位置满足主变扩建条件，未预留站不因容量不足而自动获得新台位。

主变扩建提高主变总容量与主变 N-1 后剩余容量，按第五章的容量约束和费用目标评价。既有两台规格、正向需求及供电安全任务不同，会使同样的扩建费用对应不同替代储能规模。

4.3 10 kV 联络工程费用

4.3.1 参考工程及单位造价

10 kV 联络工程的架空参考造价取华容县配电网规划报告表 7-1 的 24 万元/km，电缆电气部分为 120 万元/km，开关为 3 万元/台[87]。电缆采用含电气和土建的综合参考价 180 万元/km，其中土建按差额 60 万元/km 计入研究费用。该价格为委托方给定的研究下限参考，尚未按统一价格年度和具体敷设条件编

制徐州工程概算。实施时按敷设方式、路面恢复及工程概算核定，徐州线路迁改公告用于核对相应工程内容[88]。

4.3.2 长度与敷设比例

本研究等效候选新线长 3 km。架空为主情景按 90.00%架空和 10.00%电缆，电缆为主情景按 10.00%架空和 90.00%电缆；各配置两台等效联络开关。两类开关费用按相同参考值计取，实际城市开关设备在工程概算中核定。邳州案例采用架空为主情景，市区采用电缆为主情景；通用外推将线路类型与供电区域类别交叉计算。架空为主的初始投资按式（4-4）计算。

$$I_L = 3\,(0.90 \times 24 + 0.10 \times 180) + 2 \times 3 = 124.80 \quad \text{万元}/\text{条}. \quad (4\text{-}4)$$

式中，I_L 为单项目初始投资，单位万元；3 为线路长度，单位 km；0.90 和 0.10 分别为架空与电缆长度占比；24 和 180 为相应单位造价，单位万元/km；末项按 2 台开关、3 万元/台计算。

架空为主项目投资 124.80 万元，电缆为主为 499.20 万元；电缆综合单价已包括土建。矩阵改变线路价格倍数时，统一作用于该工程投资和后续固定运维新增项目按区县内候选站对配置，实施阶段落实实际线路走向。

表 4-3 两类等效联络线投资构成

项目	架空为主工程量	费用/万元	电缆为主工程量	费用/万元
架空	2.70 km	64.80	0.30 km	7.20
电缆电气	0.30 km	36.00	2.70 km	324.00
电缆土建	0.30 km	18.00	2.70 km	162.00
等效开关	2 台	6.00	2 台	6.00
合计	3 km 及 2 台开关	124.80	3 km 及 2 台开关	499.20

4.3.3 有效转接任务及价格比

候选线 2025 年区段负荷筛查取 7.49 MW，低于按允许电流折算的线路有功容量 9.05 MW，因此架空为主、电缆为主的单位可转负荷投资分别为 16.66、66.64 万元/MW。实际线路的有效可转负荷依据区段负荷、热限及受端余量核定。

新增等效联络项目按邳州局部可切换负荷区段提供 7.49 MW 的能力增量，作用于站级转供能力预算。既有能力利用与新建工程分别进入寻优，项目投资按一次建设计取。

4.4 储能投资模型

4.4.1 储能规格与采购价格依据

储能设备采用 100 kW/215 kWh 柜规格。苏州采购公告的储能柜子项最高限价为 27.20 万元，作为单柜价格参考[89]。模型投资采用浏阳用户侧储能项目的

成套中标价 210.46 万元，保证交付规模为 1 MW/2.15 MWh，折合 10 柜[86]。

按保证交付规模形成单位价格，单柜参考投资为 21.05 万元。后续配置按整数柜计取功率、能量和投资。

表 4-4 储能采购价格依据[89][86]

案例	公告规模	保证规模	价格/万元	价格性质
苏州	100 kW/215 kWh	同公告	27.20	储能子项最高限价
浏阳	1 MW/2.20 MWh	最低 1 MW/2.15 MWh	210.46	储能项目中标总价

4.4.2 成套柜单位价格

模型以 10 柜成套项目成交总投资线性折算为单柜，得到 21.05 万元/柜。后续按相同柜型和单位价格进行规模外推；苏州单柜最高限价用于价格对照。

$$c_B = \frac{2104562.62}{10000 \times 10} \approx 21.05 \quad \text{万元/柜}$$
$$I_{B,iy} = c_B \Delta n_{iy}. \tag{4-5}$$

式中，c_B 为单柜参考投资，$I_{B,iy}$ 为站 i 第 y 年新增储能投资，单位万元；新增柜数 Δn 为非负整数；新增功率为 $0.10\Delta n$ MW，新增能量为 $\frac{215\Delta n}{1000}$ MWh。按能量折算的成交参考价为 2104562.62/2150000≈0.98 元/Wh。

4.4.3 峰段持续功率

对持续 d 小时的峰段，n 柜储能的理想有效功率取铭牌功率与能量持续功率较小者。为保持模型能量系数统一，表达为式（4-6）。有效支撑功率按额定功率及峰段持续放电能量共同核定。

$$B(n,d) = \frac{215n}{1000 \max(2.15, d)}, \qquad d \geq 0. \tag{4-6}$$

式中，$B(n,d)$ 为 n 柜储能在持续 d 小时峰段中的有效支撑功率，单位 MW；n 为非负整数柜数，d 为峰段持续时间，单位 h；215 为单柜能量，单位 kWh，2.15 h 为额定能量与功率之比。

10 柜包在 1 h 和 2 h 场景可以提供 1 MW，3 h 时为 0.72 MW，4 h 时为 0.54 MW。单位有效 MW 费用按对应持续时间分别计算。

表 4-5 10 柜包理想持续支撑与初始费用（式 4-6）

持续时间/h	有效功率/MW	单位有效 MW 费用/万元	主变／储能成本比
1	1.00	210.46	0.08
2	1.00	210.46	0.08
2.15	1.00	210.46	0.08
3	0.72	293.66	0.06

持续时间/h	有效功率/MW	单位有效 MW 费用/万元	主变／储能成本比
4	0.54	391.55	0.04
6	0.36	587.32	0.03
8	0.27	783.09	0.02
12	0.18	1174.64	0.01

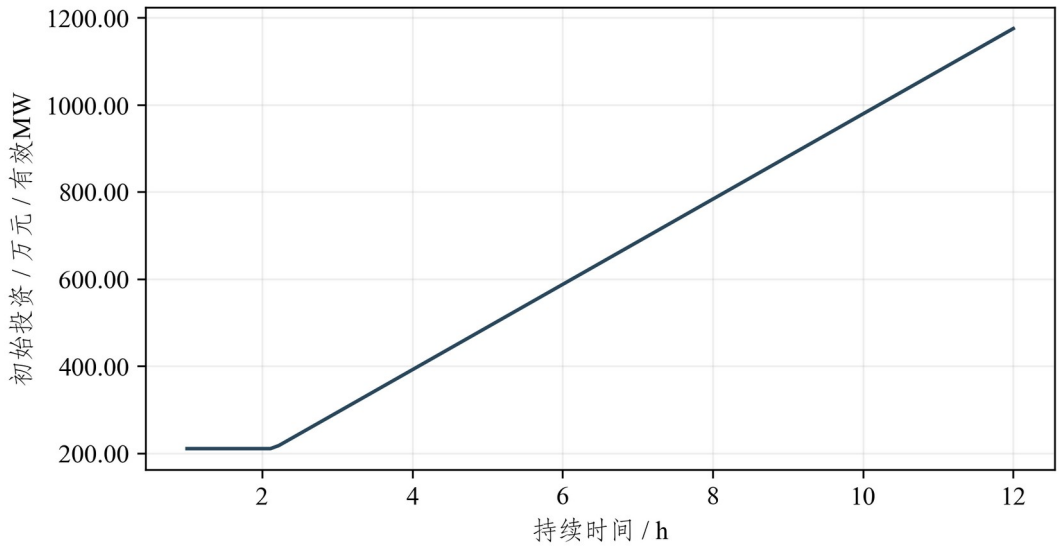


图 4-1 储能单位有效支撑功率费用与持续时间

4.4.4 可用能力与工程适用性

本研究按铭牌功率与能量进行峰段静态折算。正向支撑对应储能放电，反向支撑对应储能充电吸收功率；两者分别需要可放电能量和可充电空间。当前模型未追踪荷电状态，不能保证同一储能配置在各次正反向事件中始终具备所计能力。工程设计采用保证可用功率、能量和充放电效率，并通过连续时序核对充放电状态及充电条件，核定实际可持续支撑能力。

4.5 两个成本比例及敏感性方法

4.5.1 主变与线路成本比例

采用相同单位的初始投资尺度，主变采购有效 MW 费用与线路可转任务 MW 费用之比记为 k_{TL} 。式（4-7）对应本研究参考规模，主变系数来自实际替换工程，线路价格及有效任务取前述情景[85][87]。

$$k_{TL} = \frac{c_T/0.95}{I_L/F_L} = \frac{16.57/0.95}{124.80/7.49} \approx 1.05. \tag{4-7}$$

式中， k_{TL} 为主变与线路成本比，无量纲； F_L 为单项目可转负荷，取 7.49 MW； I_L 为单项目投资，单位万元； c_T 为主变采购容量投资系数，0.95 为功率因数。

主变分母表达采购容量，线路分母表达可转负荷，二者的服务机制不同。该比例作为相对价格参数，不可直接写成主变与联络的等效效率，也不用于代数推导容载比上限。实际站级约束决定这些措施能否替代。

电缆为主情景的初始成本比约为 0.26。主变参考价不变时，线路越贵，该成本比越小；较小的比值表示增加主变容量相对于新建联络更便宜。线路类型通过敷设比例改变费用，价格倍数用于检查同类工程的价格波动。

线路价格乘以 0.75 或 1.25 时，主变价格保持，比例相对于基准分别变为 1/0.75 与 1/1.25。联络容量、负荷和候选集合不因改变价格而变化。这样可以将价格影响与技术能力影响分开观察。

4.5.2 主变与储能成本比例

主变采购有效 MW 费用与 d 小时储能有效 MW 费用之比记为 $k_{TB}(d)$ 。式（4-8）以 10 柜包为尺度，使持续时间明确进入比例。

$$k_{TB}(d)=\frac{c_T/0.95}{210.46/B(10,d)}. \tag{4-8}$$

式中，$k_{TB}(d)$ 为持续 d 小时的主变与储能成本比，无量纲；$B(10,d)$ 为 10 柜包有效支撑功率，单位 MW；210.46 为该包参考投资，单位万元。

3 h 时，主变与储能成本比 k_{TB} 约 0.06；2 h 及以内约 0.08，4 h 时约 0.04。报告用 3 h 参考比例展示价格条件，实际寻优仍对每站正反向持续时间分别计算支撑系数。各站能量约束按本方向持续时间计算。

储能价格降低 25%或 50%时，主变与储能成本比 k_{TB} 相对于同持续时间基准分别增加到 1.33 倍或 2 倍；提高 25%时降为 0.80 倍。初始投资与未来更新投资共同采用相同价格倍数，避免只降低首次购置而保留原更新成本，造成情景定义不一致。

4.5.3 初始投资比与全寿命比

初始投资比适于说明工程规模和价格出处，全寿命比还受投运年份、运维及更新影响。对同一年投入的措施，可将各初始费用分别乘以相应现值因子，形成全寿命单位服务能力费用比。本研究评价期内无需寿命更新，全寿命比例与初始比例的差异来自固定运维费率及投运年份。

$$\begin{aligned} k_{TB}^{\mathrm{life}}(y,d)&=k_{TB}(d)\frac{A_T(y)}{A_B(y)}\\ k_{TL}^{\mathrm{life}}(y)&=k_{TL}\frac{A_T(y)}{A_L(y)}. \end{aligned} \tag{4-9}$$

式中，k_{TB}^{life} 、k_{TL}^{life} 分别为全寿命主变与储能、主变与线路单位能力费用比，无量纲；$A_T(y)$ 、$A_B(y)$ 、$A_L(y)$ 分别为主变、储能和线路的现金流现值因子，按下一节计算。矩阵以两个价格倍数作为敏感性输入，费

用目标由全寿命现金流决定；初始比例用于列示参数。

4.5.4 参数范围与控制方式

成本敏感性改变主变与线路、主变与储能两个比例。主变价格保持基准，线路采用 0.75～1.25 倍，储能采用 0.50～1.25 倍。通用外推取三档线路与三档储能价格的九组交叉组合，与装机渗透率、年负荷平均增长率和峰段持续时间共同形成计算组合。

价格范围用于检验相对费用变化对配置的影响。新增线路提高站级转供能力，线路价格变化据此参与主变、储能和联络的费用比较。

4.6 现金流现值计算

4.6.1 单项工程现值因子

设工程于 y 年投运，初始投资 I ，寿命 L ，固定运维率 q ，评价截止年 T =2041，基准年 2021，折现率 r =6%。单项工程现值由投运投资、评价期内更新和投运次年起固定运维构成[10][11][12]。

$$C(I,y,L,q)=\frac{I}{(1+r)^{y-2021}}+\sum_{k\geq 1,\ y+kL<T}\frac{I}{(1+r)^{y+kL-2021}}+\sum_{t=y+1}^{T}\frac{qI}{(1+r)^{t-2021}}. \tag{4-10}$$

式中， $C(I,y,L,q)$ 为单项工程费用现值，单位万元； I 为初始投资，单位万元； y 为投运年份， L 为寿命，单位年； q 为年度固定运维占初始投资的比例， r 为折现率； k 为更新次数序号， t 为运维年份， T 为评价截止年。

更新发生在 $y+kL$ 严格小于 2041 时，截止年达到寿命不另购一套设备固定运维一直计至 2041 年。

令 $I=1$ ，得到现值因子 $A(y,L,q)$ 。主变按 40 年、4.20%/年，线路按 40 年、2.20%/年，储能按 25 年、3.00%/年计算。2022—2025 年投运的三类设备均未在 2041 年评价截止前达到设定寿命，因此本评价期内的更新支出为零。

表 4-6 单位初始投资的 2021 年末现值因子（式 4-10）

投运年	主变	线路	储能
2022	1.39	1.17	1.26
2023	1.29	1.10	1.18
2024	1.21	1.03	1.10
2025	1.13	0.97	1.03

4.6.2 年度投运对现值的影响

相同工程晚一年投运，初始投资折现减少，计入的运维年数也减少；更新年份相应后移。这使年度建设安排进入经济目标。建设时点在各年技术可行条件下选取。

对于2022年已投运储能，后续新增柜按各自投运批次计算，不对全部2025年在役柜再次计首次投资。主变安装位置在不同年份先后升档，每一次更换分别计当年新购整台容量；采购事件合计用于费用，容量净增用于设备状态及容载比。

4.6.3 费用构成与结果复算

全方案现值为全部工程事件现值之和。主变、储能和线路分别汇总后相加，应等于求解目标在所选布局中的实际费用。费用表分别列出初始建设投资和全寿命费用现值。

$$C_{\text{plan}} = \sum_{e \in \mathcal{E}_T} C_e + \sum_{e \in \mathcal{E}_B} C_e + \sum_{e \in \mathcal{E}_L} C_e. \tag{4-11}$$

式中，C_{plan} 为方案费用现值，C_e 为工程事件 e 的费用现值，单位万元；$\mathcal{E}_T$ 、$\mathcal{E}_B$ 、$\mathcal{E}_L$ 分别为主变、储能和线路投运事件集合。年度采购量、柜数与新线条数来自方案状态变化，费用复算按工程类型和投运年建立现金流。费用以万元计量。

4.6.4 评价期边界与费用解释

折现率6.00%，主变和线路寿命40年、储能寿命25年及相应固定运维率按本章所列依据使用。更新采用与首次购置相同实价，价格情景对首次购置和更新使用相同倍数。全寿命费用模型在本报告中按2021年末至2041年的共同评价期计算新增措施支出，评价期短于三类设备的完整寿命。现值结果反映这一共同期间的建设和固定运维费用，不能据此比较设备完整使用寿命的总支出。

现有现金流尚未纳入期末残值、被替换存量设备运维费用的变化、储能充电购电及损耗，也未采用收益抵扣。不同寿命和替换时点可能使这些科目对方案费用产生不同影响。工程经济评价应在资料齐备后统一补充这些现金流，并检查方案排序；本报告费用降幅仅适用于当前列明的支出范围。

第五章 “一片一策”弹性容载比规划建议

第四章形成了主变增容、储能和 10 kV 联络工程的投资及全寿命费用系数。本章将这些系数与站级负荷、设备容量和转供能力结合，先说明三类方案在技术约束下的寻优方法，再分析邳州和市区的计算结果，最后通过参数外推建立通用容载比推荐矩阵。主变按整台设备选择，储能按整数柜配置，新建联络按独立项目计费；利用既有联络能力调整负荷归属，新增建设投资计为零。

5.1 寻优问题与共同起点

5.1.1 容载比 2.0 的仿真起点

刚性、弹性方案在同一区县共用初始设备、负荷和工程价格。为比较后续措施的作用，将基期容载比统一设为 2.00，基期年网供最大负荷取离散主变总容量的二分之一。该起点用于规划仿真，现状容量与历史负荷仍按第三章列示。

$$P_{c,0}=\frac{S_{c,0}}{2},\qquad P_{c,y}=P_{c,0}(1+\bar{g}_c)^{y},\quad y=1,2,3,4. \tag{5-1}$$

式中，c 为区县标识，$S_{c,0}$ 为基期公用主变总容量，单位 MVA；$P_{c,0}$ 和 $P_{c,y}$ 分别为基期及第 y 年网供最大负荷，单位 MW；$\bar{g}_c$ 为该区县年负荷平均增长率，按第三章所列递增权重方法估计。y 为仿真年序号。计算文件采用 2022—2025 年作为第 1—4 年的折现时点。

站级最大正向、反向净负荷按 2025 年样本的空间分布标定到仿真年度规模。邳州保留样本供电区域类别，市区按 A 类规划。样本设备规格、供电区域类别和主变扩建预留位置进入候选集合，后续投运的主变、储能和联络项目持续在役。

表 5-1 统一容载比 2.00 的仿真起点

地区	基期主变容量/MVA	基期年网供最大负荷/MW	容载比	年负荷平均增长率	初始转供率
邳州	1463.50	731.75	2.00	8.07%	28.29%
市区	2462.00	1231.00	2.00	1.80%	50%

5.1.2 刚性与弹性规划条件

刚性方案各年容载比不超过 2.00。弹性方案在满足相同技术约束下，将各年容载比高于 2.00 设为比选条件，并在 2.60 以内选择配置。两地区案例还按市区同方案容载比低于邳州、同区县弹性容载比高于刚性的条件进行比较。上述条件用于组织本案例的联合比选，不属于供电安全准则，也不是根据源荷数据识别出的地区排序。

$$R_{c,s,y}=\frac{S_{c,s,y}}{P_{c,y}} \qquad (5\text{-}2)$$
$$R_{c,\mathrm{rigid},y}\le 2.00$$
$$2.00<R_{c,\mathrm{elastic},y}\le 2.60.$$

式中，$R_{c,s,y}$ 为容载比，s 为刚性或弹性方案标识，$S_{c,s,y}$ 为该年公用主变总容量。主变容量计入分子，储能和联络能力用于局部容量校核。$P_{c,y}$ 在同一区县、同一年两种方案中保持一致。2.60 为本研究设定的扩展比选上限，较 2.00 增加 30.00%的容量储备，用于覆盖 2.20、2.40 和 2.60 等参考档位。该值不由规范条文或成本比直接推导。第 5.6 节另对 2.40、2.60 和 2.80 上限作条件比较，检查扩大搜索范围后费用和容量的变化。

区县内转接保持负荷总量。储能参与站级峰段支撑时，区域容载比仍按预先确定的年网供最大负荷计算，保证两方案在同一负荷口径下比较。

5.1.3 指标参数的选取依据

“一片一策”规划需要同时描述片区负荷发展、分布式电源规模、峰段支撑需求和工程经济条件。容载比作为规划输出，以公用主变总容量和年网供最大负荷计算；源荷指标确定需要校核的运行场景，持续时间确定储能的功率与能量配置，成本比反映措施之间的经济替代关系。第三章第 3.5.4 节列出了候选指标、样本相关性和相关指标的合并处理。本节据此说明各入选参数与容量约束或工程费用的对应关系。

分布式电源装机渗透率即源荷比，以同一供电范围内分布式电源装机容量除以用户最大负荷，采用《配电网规划设计技术导则（修订稿，2025 年 4 月）》第 3.1.18 条和第 6.5.4 条的定义[7]。该指标反映电源与负荷的规模关系；第 7.4.2.2 条提出源荷比超过 2.00 时，应以反向净负荷极值校核主变容量[7]。邳州、市区分别约为 1.63、0.32，外推据此取 0.00～3.00，在 1.00 和 2.00 附近设置计算点，覆盖负荷主导、源荷规模接近及电源规模较大的情景。各情景再结合日间出力和用户负荷形成反向净负荷。

分布式电源电量渗透率以同范围分布式电源年发电量除以用户年用电量，采用上述导则修订稿第 3.1.19 条的定义。第 7.4.2.2 条将电量渗透率超过 40.00%～50.00%列为开展反向容量校核的条件[7]；Holweger 等也按光伏年发电量占年用电量的比例分析灵活性服务与网架建设费用[29]。选取该指标，可将年度源荷电量关系与装机规模对应。外推在光伏利用小时 1200 h、用户年负荷率 0.50 的统一假定下换算，范围为 0.00%～82.19%；案例按月度装机及典型出力估计。容量配置由正反向峰值及其持续时间共同确定。

年负荷平均增长率在本研究中按年最大正向净负荷的增长计算，用于表征规划期净负荷年增长及容量储备需求。DL/T 5729—2023《配电网规划设计技术导则》表 6.3.4 按负荷增长水平给出容载比范围[5]，上述导则修订稿表 2 进一步采用年最大净负荷平均增长率分档[7]。刘炜彬等将负荷发展储备纳入容载比精细化配置，Martínez 等分析了持续负荷增长对储能延缓扩网经济性的影响[46]

[28]。外推取 0.00%～10.00%，包含 2.00%、4.00%、7.00%的导则分档节点，并以 8.00%、10.00%覆盖较快增长情景。案例按第三章的历史同比率递增权重方法取 8.07%、1.80%，在设定源荷结构下同步缩放站级正反向净负荷。

净负荷峰值取绝对值，用于比较正向供电与反向输送的容量压力。导则修订稿第 3.1.13 条按输送方向规定净负荷正负号，第 7.4.1 条和第 7.4.2 条要求分别分析正向、反向净负荷并校核容量[7]。本研究据此分别提取两方向峰值，再取较大幅值作为净负荷最大绝对值，同时保留方向进行容量校核。容载比按公用主变总容量与区域年最大正向净负荷计算；站级绝对峰值用于局部设备校核两者分别承担区域规划和站级定容的作用。

95%峰值持续时间用于将近峰运行特征转化为储能能量需求。Xu 等的全寿命储能规划及 Martínez 等的峰段削减研究均将功率、能量和负荷时段纳入配置分析[10][28]。同一功率缺口持续越久，所需储能能量越大。本研究以方向峰值的 95%作为近峰幅值门槛，识别相邻高负荷时段，并以最长连续段确定一次峰段的支撑时长。95%为依据小时曲线设置的研究参数。外推取 1、2、3、4、6 h，覆盖短时尖峰与较长连续峰段；其中 2～3 h 跨越单柜额定能量与功率之比 2.15 h，可反映储能由功率约束转为能量约束的配置差异。

主变与线路成本比用于比较增加变电容量和新建 10 kV 联络的经济条件。肖峻等量化了中压网络联络能力与上级变电容量的关系，金勇等研究了高压配电网负荷转供的分层优化[8][76]。两类措施均可改善站级容量约束，故按相同有效 MW 将主变投资与联络投资相除。主变价格依据徐州工程投资表，线路价格依据华容县规划造价并按本研究联络工程规模折算[85][87]。围绕线路基价设置 0.75、1.00、1.25 倍的敏感性情景；含土建费用后，架空为主情景对应成本比约 0.84～1.40，电缆为主约 0.21～0.35。两类范围由第 4.5.1 节成本比除以相应线路价格倍数得到，价格倍数是研究情景，范围不作为容载比变化的经验阈值。线路越贵，主变与线路成本比越小；其能否改变容量配置取决于联络与增容的可替代条件。计算后确认本范围内容量不变，矩阵合并同类线路的三个价格条件，费用仍逐点保留。

主变与储能成本比用于比较变电容量建设和峰段储能支撑的经济条件 Matthiss 等比较储能配置与网架加强投资，Martínez 等进一步分析投资、寿命和负荷条件对储能替代扩网的影响[30][28]。本研究以主变单位有效 MW 投资除以储能单位有效 MW 投资，储能基价采用浏阳项目成交资料并按 215 kWh 柜折算[86]。选取 3 h 参考峰段，使成本比同时体现功率和能量配置条件，并与 1～6 h 持续时间情景衔接。储能基价设置 0.50、1.00、1.25 倍的敏感性情景，考察价格下降及费用提高的影响；对应成本比约 0.04～0.12，归纳为 0.04～0.05、大于 0.05 至 0.08、大于 0.08 至 0.12 三档。实际寻优按各场景持续时间及全寿命费用比较。

表 5-2 参数定义及寻优作用

参数	采用口径	模型作用
容载比	公用主变总容量/年网供最大负荷[5]	规划结果

参数	采用口径	模型作用
分布式电源装机渗透率	装机容量/用户最大负荷[7]	构造源荷情景
分布式电源电量渗透率	发电量/用户用电量[7]	源荷背景
最大正向、反向净负荷	站级方向极值	正常与退出容量校核
95%峰值持续时间	最长连续达到本方向峰值 95%的时段	储能能量折算
年负荷平均增长率	历史同比率递增权重平均值	后续负荷推演
主变与线路成本比	相同有效 MW 初始投资比	联络费用敏感性
主变与储能成本比	3 h 参考有效 MW 初始投资比	储能费用敏感性

站间转供率、供电区域类别及主变规格作为规划条件保留。市区 50.00%的初始转供率对应 A 类研究情景，邳州 28.29%由馈线样本计算后应用于县域站群。主变增容、储能配置与联络建设均在这些条件下寻优，推荐容载比由最终在役容量形成。

5.2 三类方案的选取与寻优方法

5.2.1 主变增容及扩建方案

主变建设包括既有主变增容和增加主变台数的扩建。每台既有主变在每年选择一种允许容量规格，容量逐年非减。既有规格可以继续使用，新购规格按供电区域类别和候选目录确定；主变扩建须具备可用预留位置。

$$\sum_{a\in\mathcal{A}_{ik}} x_{i,k,y,a} = 1$$

$$S_{i,k,y} = \sum_{a\in\mathcal{A}_{ik}} a\, x_{i,k,y,a} \tag{5-3}$$

$$S_{i,y} = S_{i,1,y} + S_{i,2,y} + 50u_{i,y}.$$

式中，i 为变电站，k 为既有主变安装位置，$\mathcal{A}_{ik}$ 为允许容量规格集合，a 为其中一种规格，单位 MVA；$x_{i,k,y,a}$ 为 0 或 1 的规格选择变量，$S_{i,k,y}$ 为该位置主变在役容量，$S_{i,y}$ 为站内主变总容量；$u_{i,y}$ 为扩建 50 MVA 主变的在役状态。该式省略区县和方案下标，各区县、各方案分别应用。

模型先计算候选增容对正常供电、反向输送及主变 N-1 后剩余容量的改善，再按新购整台容量计算替换费用。主变扩建采用 1223 万元/项的扩建费用。新增容量和采购容量同时列示，用于分别解释容载比变化与工程投资[85]。

5.2.2 利用既有 10 kV 联络能力

10 kV 联络在区县内部调整用电负荷的供电归属。首先确定初始转供率，再将其乘以转接前站级负荷，得到可使用的既有转供能力。市区分布式光伏较少，按 A 类规划假定初始转供率 50%；邳州依据六馈线与跨站联络数据具体测

算[5]。

邳州样本将最大电流折算为有功负荷，并以允许电流与已用电流之差估计受端余量。

$$P_f = \frac{\sqrt{3} U I_f \cos\varphi}{1000}$$
$$H_f = \frac{\sqrt{3} U \max(I_f^{\text{allow}} - I_f, 0) \cos\varphi}{1000}. \tag{5-4}$$

式中，f 为馈线，U 为线电压，取 10 kV；I_f 为样本最大电流，I_f^{allow} 为允许电流，单位 A；$\cos\varphi$ 取 0.95；P_f 为馈线有功负荷，H_f 为受端有功余量，单位 MW。系数 1000 用于将 kW 换算为 MW。

对跨站联络分别枚举不使用、正向及反向转接，求各方向组合的最大可转负荷。每条馈线转出量不超过其负荷，转入量不超过受端余量。共享同一馈线的联络共同使用该端能力预算。

$$Q_{\text{sample}} = \max \sum_{(f,h)\in\mathcal{E}} q_{fh}$$
$$\sum_{h} q_{fh} \le P_f$$
$$\sum_{f} q_{fh} \le H_h \tag{5-5}$$
$$q_{fh} \ge 0.$$

式中，$\mathcal{E}$ 为当前方向组合下的跨站联络集合，q_{fh} 为由馈线 f 向馈线 h 转接的负荷，单位 MW；Q_{sample} 为在共享预算内的样本最大可转负荷。该筛查得到 9.98 MW，六馈线负荷合计 35.29 MW。

$$\rho_{\text{Pizhou},0} = \frac{Q_{\text{sample}}}{\sum_f P_f} \approx 28.29\%. \tag{5-6}$$

$\rho_{\text{Pizhou},0}$ 为邳州初始站间转供率。本研究将局部测算比例统一外推到邳州各仿真站，形成县域内部能力配置参数。市区 50%为研究假定。既有能力利用的新增建设投资计为零，送端可转负荷及受端主变、储能能力共同决定实际使用量。

5.2.3 新建 10 kV 联络提升转供率

既有能力不足时，新增独立联络项目提高可转负荷预算。每个项目采用邳州局部可切换负荷区段标定的 7.49 MW 能力增量，参考投资按线路类型分别为 124.80 万元和 499.20 万元。区县内任意两个不同站均可作为新增等效项目端点，项目在两端关联、建设投资计一次[87]。

$$Q_{i,y}^{\mathrm{cap}} = \min\left(\rho_c^{\max} L_{i,y}^{+}, \rho_{c,0} L_{i,y}^{+} + m_{i,y}\Delta Q\right). \tag{5-7}$$

式中，$Q_{i,y}^{\mathrm{cap}}$ 为站 i 可用转供能力，单位 MW；$\rho_{c,0}$ 为区县初始转供率，$\rho_c^{\max}$ 为研究上限；$L_{i,y}^{+}$ 为转接前最大正向净负荷；$m_{i,y}$ 为该站关联的在役新增项目数，非负整数；ΔQ 为单项目固定能力增量，取 7.49 MW。邳州转供率规划目标与上限分别为 30%和 50%，市区分别为 50%和 70%。

新增项目数量同时满足双端计数和区县新增能力的共享预算。

$$\begin{aligned} \sum_i m_{i,y} &= 2M_{c,y} \\ 0 \le m_{i,y} &\le M_{c,y} \\ \sum_i e_{i,y} &\le M_{c,y}\Delta Q. \end{aligned} \tag{5-8}$$

式中，$M_{c,y}$ 为区县在役新增项目数，$e_{i,y}$ 为站 i 实际使用的新增转供能力，单位 MW。单项目关联两个不同站；全区县实际使用的新增能力按每个项目一份计取。既有能力与新增能力共同满足转出需求：

$$\begin{aligned} Q_{i,y}^{\mathrm{out}} &\le \rho_{c,0} L_{i,y}^{+} + e_{i,y} \\ Q_{i,y}^{\mathrm{out}} &\le Q_{i,y}^{\mathrm{cap}}. \end{aligned} \tag{5-9}$$

$Q_{i,y}^{\mathrm{out}}$ 为站级转出负荷，单位 MW。能力目标用于保证规划转供能力达到相应比例，实际转出量由负荷分布和费用优化确定。新增项目每区县最多 30 项，为本研究候选规模设定。

等效项目先参与县域容量与负荷优化，再按站级端点数量生成项目配对。双端计数与共享预算约束项目总量，尚未将各站实际转接量绑定到逐条联络路径，因而只能得到区域等效能力方案。实际建设须依据转供需求落实可实现的站对、线路走向、分段位置及可切换负荷区段，按实际通道重算送受端能力和费用。

5.2.4 负荷转接与容量衔接

转接后正向负荷由原站负荷减转出、加承接得到，区县内部转出与承接总量相等。

$$\begin{aligned} L'_{i,y} &= L_{i,y}^{+} - Q_{i,y}^{\mathrm{out}} + Q_{i,y}^{\mathrm{in}} \\ \sum_i Q_{i,y}^{\mathrm{out}} &= \sum_i Q_{i,y}^{\mathrm{in}} \\ \sum_i L'_{i,y} &= \sum_i L_{i,y}^{+}. \end{aligned} \tag{5-10}$$

式中，$L'_{i,y}$ 为转接后的站级正向负荷，$Q_{i,y}^{\mathrm{in}}$ 为该站承接负荷，单位

MW。模型先求站级转出与承接量，再生成守恒的站间分配表。联络由此改善容量与负荷的空间匹配。

本地电源保留在原站。用电负荷转出后，原站潜在反送压力增加，反向净负荷上界取原站最大反向净负荷加转出量。各站采用同一规则：

$$L_{i,y}^{-,\mathrm{check}} = L_{i,y}^{-} + Q_{i,y}^{\mathrm{out}}. \tag{5-11}$$

$L_{i,y}^{-}$ 为原站最大反向净负荷，$L_{i,y}^{-,\mathrm{check}}$ 为用于校核的反向净负荷上界，单位 MW。该式在缺少转接负荷同步曲线的情况下按峰值上界处理，受端增加用电仍按其正向容量约束校核。

以两站负荷转接说明计算关系。送端原正向负荷 80 MW，初始转供率 28.29%，既有能力为 22.63 MW；新建一个项目后，能力增至 30.12 MW。若转出 25 MW，新增能力实际使用 2.37 MW，原站正向负荷降至 55 MW；原反向净负荷 10 MW 时，校核上界增至 35 MW。受端原负荷 40 MW，承接后为 65 MW，按 65 MW 校核正常和主变 N-1 容量。两站负荷合计仍为 120 MW，架空为主情景的新建项目投资 124.80 万元，计取一次。

5.3 约束条件与求解流程

5.3.1 正常运行和主变 N-1

主变容量按 0.95 功率因数折算为有功供电能力。正常运行分别校核正向和反向需求；主变 N-1 时，以剩余主变和储能支撑满足全部转接后负荷。

$$\begin{aligned} 0.95S_{i,y} + P_{B,i,y}^{+} &\geq L_{i,y}', \\ 0.95S_{i,y} + P_{B,i,y}^{-} &\geq L_{i,y}^{-,\mathrm{check}}, \\ 0.95(S_{i,y} - S_{i,k,y}) + P_{B,i,y}^{+} &\geq L_{i,y}', \quad k \in \mathcal{K}_{i,y}. \end{aligned} \tag{5-12}$$

式中，$\mathcal{K}_{i,y}$ 为该年在役主变集合，$S_{i,k,y}$ 为退出主变的铭牌容量。扩建主变投运后，也进入退出校核。邵州各类别采用同一全负荷静态研究条件，市区按 A 类供电区域规划。导则的分类供电安全要求与本项目统一的研究校核条件分别说明[5]。正向、反向储能有效支撑功率分别按对应峰段计算，取在役储能额定功率与储能能量在该方向 95%峰值持续时间内可提供功率的较小值。

从基期向后，各台主变容量、扩建主变在役状态、储能柜数和新增联络项目数逐年非减。每年的转接功率可以随负荷与设备状态调整。所有容量选择同时满足该年容载比控制范围、转供能力预算和技术约束。

5.3.2 全寿命费用目标

以新增措施全寿命费用现值最小为主目标。主变替换、主变扩建、新增储能与联络项目按第四章规定的投运年份和评价期折算。

$$\min C=\sum_{c}\sum_{s}\sum_{y}\left[A_T(y)I_{T,c,s,y}+A_B(y)I_{B,c,s,y}+A_L(y)I_{L,c,s,y}\right]. \quad (5\text{-}13)$$

式中，C 为全寿命费用现值，单位万元；$I_{T,c,s,y}$ 、$I_{B,c,s,y}$ 、$I_{L,c,s,y}$ 分别为当年主变、储能及新增联络初始投资；$A_T(y)$ 、$A_B(y)$ 、$A_L(y)$ 为对应现值因子。替换费用按新购整台容量，扩建主变按独立扩建项目，储能按新增柜数，联络按当年新增项目数计取。

既有联络利用产生的新增建设投资为零。新建线路的正投资通过费用目标与扩容、储能共同比较。配置更多主变可能减少储能柜数和持续支撑需求；增加联络能力可能使负荷转至有余量的站点。优化据此选择满足共同约束的组合。

5.3.3 三类措施的约束寻优流程

分别建立邳州、市区的刚性和弹性规划方案，同一区县两种方案采用相同的容载比 2.00 仿真起点、负荷预测和工程价格。刚性方案按 2.00 上限控制容载比，弹性方案按第 5.1.2 节的范围寻优。两种方案均可选择主变增容、储能配置和 10 kV 联络，站间负荷转接限定在各区县内部。

根据在役主变规格、扩建预留位置和后续负荷需求，设置各站允许的主变增容及扩建候选；储能按整数柜配置，结合正向、反向 95%峰值持续时间计算其有效支撑功率。设备规模和投运年份共同作为规划变量，使新增容量与各年容量需求相衔接。

10 kV 联络方案同时考虑既有能力利用与新建联络。市区初始转供率按 50.00%设定，邳州按馈线样本测算的 28.29%设定，并应用于各自区县站群。既有能力利用按零新增建设投资计取；新增联络以区县内不同站点之间的连接为候选，通过增加项目数提升可转供能力，并计入建设费用。实际转接量由送端可转负荷、受端承接能力及联络能力共同约束。

将主变配置、储能柜数、联络项目数与站间转接量共同纳入规划期寻优。每年均校核正常运行的正向供电、反向输送以及主变 N-1 后的容量需求。转出与转入负荷保持区县总量守恒，转出负荷后的原站反向压力同步校核；设备容量和在役项目逐年衔接，并满足各方案的容载比控制范围。

对满足上述约束的配置，按第 5.3.2 节计算主变、储能与新建联络的全寿命费用现值，将两地区的刚性和弹性方案一并求解，以费用最小为主要目标确定规划期建设组合。主变新增容量、储能峰段支撑和站间负荷转接可以相互补充其配置与建设时点由共同的技术约束和费用比较确定。

本模型直接选择设备规格和整数工程数量，采用分支定界求解混合整数线性规划，容载比由所选总容量除以固定年度负荷得到。容载比约束转换为总容量上下限，不按 0.05 或 0.10 逐点枚举容载比。案例年度容量按允许主变规格的公约尺度 0.50 MVA 汇总，因年度负荷不同，对应的容载比间隔也不同；储能每次增加一柜，联络每次增加一个项目。这样保留设备规格形成的可行容量，避免固定比值步长跳过可实施组合。0.20 用于结果的规划档位展示，与模型求解精度分别说明。

以费用最小为主要目标取得方案后，在费用预算内优先保留较多弹性容量储备，再在选定设备布局下减少连续负荷转接。费用相近时可存在不同设备布局，报告列示所选代表方案，其容载比不必是唯一经济取值。按年度汇总主变在役容量、新增储能、联络建设及负荷转接量，计算相应容载比和全寿命费用再比较刚性与弹性方案，形成分区县的规划建议。

5.4 寻优结果

5.4.1 邳州逐年方案

邳州采用 20 站结构，初始转供率为 28.29%，后续负荷按年负荷平均增长率 8.07%推演。增容、储能与联络在同一约束条件下选取，年度表分别列出主变在役容量、当年采购容量、新增储能和转接量。

邳州刚性方案第 1—4 年容载比分别为 2.00、1.99、1.99、1.97，弹性方案分别为 2.41、2.35、2.26、2.20。刚性新增措施全寿命费用现值为 86143.38 万元，弹性为 29227.32 万元。各年主变容量、储能和联络建设列于下表。

表 5-3 邳州刚性方案逐年措施及容载比

仿真年	年网供最大负荷/MW	主变容量/MVA	净增/MVA	新购/MVA	新增储能 MW/MWh	新建联络/项	总转接/MW	容载比
1	790.83	1581.00	117.50	220.50	253.00/543.95	12	161.42	2.00
2	854.69	1701.00	120.00	140.00	0.00/0.00	0	135.49	1.99
3	923.70	1842.50	141.50	181.50	0.00/0.00	1	149.30	1.99
4	998.28	1962.50	120.00	140.00	0.10/0.21	0	197.61	1.97

表 5-4 邳州弹性方案逐年措施及容载比

仿真年	年网供最大负荷/MW	主变容量/MVA	净增/MVA	新购/MVA	新增储能 MW/MWh	新建联络/项	总转接/MW	容载比
1	790.83	1905.00	441.50	576.00	0.00/0.00	10	130.12	2.41
2	854.69	2009.50	104.50	144.50	0.20/0.43	1	142.04	2.35
3	923.70	2089.50	80.00	100.00	0.00/0.00	1	160.12	2.26
4	998.28	2198.00	108.50	140.00	3.10/6.67	1	184.11	2.20

5.4.2 市区逐年方案

市区采用 29 站结构，供电区域统一按 A 类规划，初始转供率假定为 50%，后续负荷按年负荷平均增长率 1.80%推演。主变 N-1 工况校核全部转接后负荷，新增联络可使站级能力提高至研究上限。

市区刚性方案第 1—4 年容载比分别为 1.99、1.98、1.99、1.95，弹性方案分别为 2.26、2.26、2.22、2.20。刚性新增措施全寿命费用现值为 73047.96 万元，弹性为 18432.29 万元。各年主变容量、储能和联络建设列于下表。

表 5-5 市区刚性方案逐年措施及容载比

仿真年	年网供最大负荷/MW	主变容量/MVA	净增/MVA	新购/MVA	新增储能 MW/MWh	新建联络/项	总转接/MW	容载比
1	1253.16	2498.00	36.00	126.00	250.00/537.50	0	354.94	1.99
2	1275.72	2531.00	33.00	113.00	0.00/0.00	0	363.46	1.98
3	1298.68	2581.00	50.00	50.00	0.00/0.00	0	382.29	1.99
4	1322.06	2581.00	0.00	0.00	0.00/0.00	0	401.91	1.95

表 5-6 市区弹性方案逐年措施及容载比

仿真年	年网供最大负荷/MW	主变容量/MVA	净增/MVA	新购/MVA	新增储能 MW/MWh	新建联络/项	总转接/MW	容载比
1	1253.16	2835.00	373.00	413.00	0.20/0.43	2	364.43	2.26
2	1275.72	2885.00	50.00	50.00	0.00/0.00	1	380.20	2.26
3	1298.68	2885.00	0.00	0.00	0.00/0.00	0	396.75	2.22
4	1322.06	2908.00	23.00	63.00	2.70/5.80	0	389.51	2.20

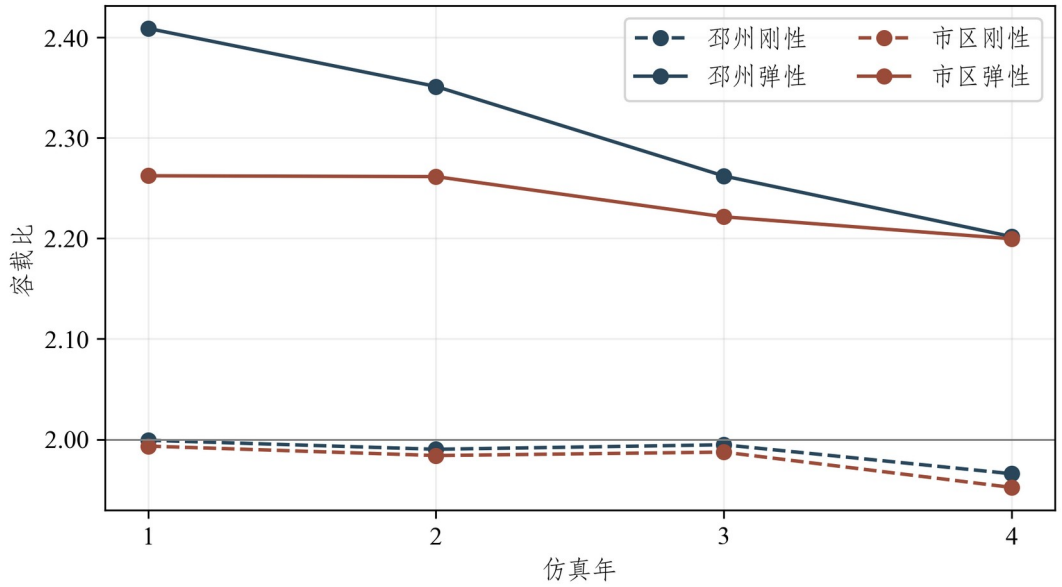


图 5-1 邳州和市区逐年容载比

5.4.3 刚性与弹性方案的对比

费用比较按相同起点、价格和评价期进行。主变采购容量反映整台购置，主变净增容量反映在役规模变化，储能 MW/MWh 分别反映功率与能量配置。转接功率与联络项目数量分别用于说明负荷调整和新增建设。

表 5-7 刚性与弹性容载比逐年对照

地区	仿真年	刚性容载比	弹性容载比	差值
邳州	1	2.00	2.41	0.41
邳州	2	1.99	2.35	0.36

地区	仿真年	刚性容载比	弹性容载比	差值
邳州	3	1.99	2.26	0.27
邳州	4	1.97	2.20	0.24
市区	1	1.99	2.26	0.27
市区	2	1.98	2.26	0.28
市区	3	1.99	2.22	0.23
市区	4	1.95	2.20	0.25

两地区刚性方案新增措施全寿命费用现值合计 159191.34 万元，弹性合计 47659.61 万元，弹性费用降低 70.06%。本评价期内三类设备均无寿命更新支出，费用差来自新增投资、固定维护费用及投运时点。

表 5-8 刚性与弹性方案全寿命费用现值比较

地区	刚性/万元	弹性/万元	差额/万元	弹性费用降幅
邳州	86143.38	29227.32	56916.07	66.07%
市区	73047.96	18432.29	54615.66	74.77%

表 5-9 全寿命费用按工程类型分解

地区	方案	主变/万元	储能/万元	线路/万元	合计/万元
邳州	刚性	17186.85	67067.95	1888.59	86143.38
邳州	弹性	26650.57	723.08	1853.67	29227.32
市区	刚性	6796.75	66251.21	0.00	73047.96
市区	弹性	16069.52	639.55	1723.22	18432.29

表 5-10 全期新购主变及第 4 年在役状态

地区	方案	新购主变/MVA	扩建主变/项	储能 MW/MWh	新增联络/项
邳州	刚性	682.00	6	253.10/544.16	13
邳州	弹性	960.50	11	3.30/7.09	13
市区	刚性	289.00	1	250.00/537.50	0
市区	弹性	526.00	8	2.90/6.23	3

表 5-11 刚性与弹性方案的技术经济比较

比较内容	刚性方案	弹性方案
仿真起点	同区县容载比 2.00	同区县容载比 2.00
指标条件	各年不超过 2.00	各年大于 2.00 至 2.60
技术条件	正常、反向、全负荷主变 N-1、持续在役及负荷守恒	与刚性相同
增容、储能及联络	三类措施共同寻优	三类措施共同寻优
第 4 年两地区在役储能	503.10 MW/1081.66 MWh	6.20 MW/13.33 MWh
新增措施费用现值	159191.34 万元	47659.61 万元
规划比较	作为比较基准	费用降低 70.06%，优先比选

在本案例的共同仿真起点、技术校核、增长假定和参考价格下，所选弹性方案提高主变配置，减少主变 N-1 工况所需储能，两地区新增措施费用现值降低 70.06%。这一降幅对应第四章列明的共同评价期支出，且案例含跨地区排序

及各年突破条件。结果支持将放宽容载比上限的方案纳入比选，尚不能证明所有相似片区都必须突破 2.00 或具有相同费用降幅。刚性方案保留为规划比较基准。

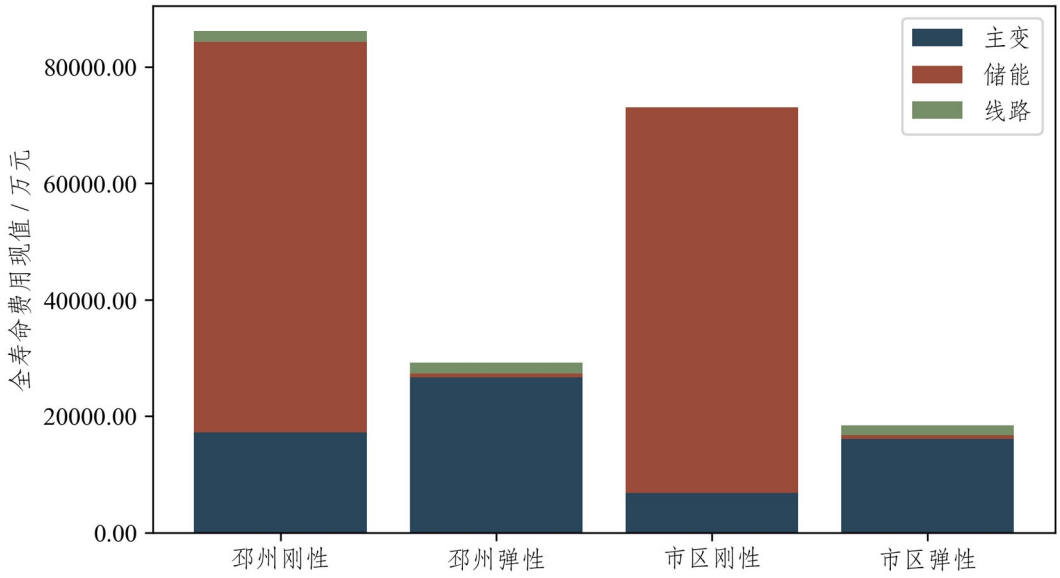


图 5-2 各规划方案全寿命费用构成

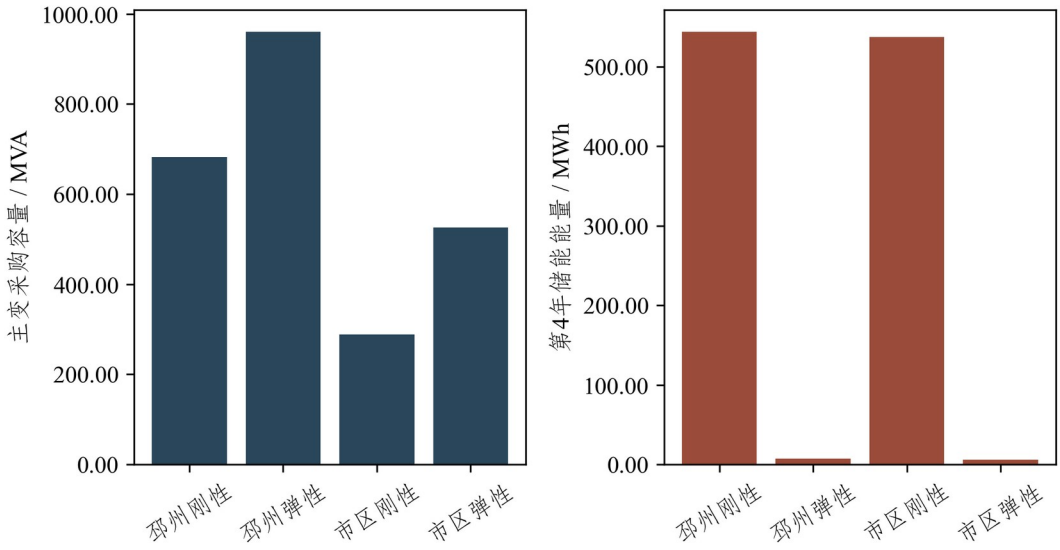


图 5-3 主变采购与储能配置对照

容载比变化可按新增容量和负荷增长分解：

$$R_y - R_{y-1} = \frac{S_y - S_{y-1}}{P_y} + S_{y-1}\left(\frac{1}{P_y} - \frac{1}{P_{y-1}}\right). \tag{5-14}$$

式中，R_y 、R_{y-1} 为相邻两年容载比，y 为仿真年序号；S_y 和 S_{y-1} 为相邻两年主变总容量，单位 MVA；P_y 和 P_{y-1} 为对应年网供最大负荷，单位 MW。第一项表达新增容量的贡献，第二项表达既有容量在负荷变化下的比值变化。逐年结果与容量、负荷共同解释。

5.4.4 邳州逐站规划方案

邳州各站同时考虑正向供电与反向净负荷。以下结合各站设备结构、负荷转接及储能规模说明弹性方案的配置依据。

BDZ-00005 站规划分析

该站基期主变配置为 20.00+50.00 MVA，规划第 4 年转接前最大正向、反向净负荷分别为 38.85 MW 和 19.85 MW，正向 95%峰值持续时间为 2.00 h。弹性方案第 4 年新增储能 0.50 MW/1.07 MWh。

第 4 年转出 19.35 MW、承接 0.00 MW 后，正向校核负荷为 19.50 MW。负荷转出降低正向需求，同时将反向校核上界提高至 39.21 MW，配置按两个方向共同确定。刚性方案第 4 年主变总容量为 70.00 MVA，储能为 38.90 MW；弹性方案相应为 70.00 MVA 和 0.50 MW。弹性方案储能减少 38.40 MW，主变 N-1 工况的容量支撑更多由在役主变和站间负荷配置承担。

表 5-12 BDZ-00005 站第 4 年配置与负荷转接

方案	主变组合/MVA	储能/MW/MWh	转出/MW	承接/MW	正向负荷/MW
刚性	20.00+50.00	38.90/83.64	0.00	0.00	38.85
弹性	20.00+50.00	0.50/1.07	19.35	0.00	19.50

BDZ-00016 站规划分析

该站基期主变配置为 40.00+63.00 MVA，规划第 4 年转接前最大正向、反向净负荷分别为 72.47 MW 和 32.99 MW，正向 95%峰值持续时间为 3.00 h。弹性方案第 2 年扩建 50 MVA 主变。

第 4 年承接 13.03 MW，正向校核负荷增至 85.50 MW。该站利用相应主变容量承担片区内部负荷，接收能力按承接后的负荷进行正常运行及主变 N-1 校核。刚性方案第 4 年主变总容量为 153.00 MVA，储能为 0.00 MW；弹性方案相应为 153.00 MVA 和 0.00 MW。两类方案的本站主变配置接近，差异主要通过区域其他站点的容量和负荷安排体现。

表 5-13 BDZ-00016 站第 4 年配置与负荷转接

方案	主变组合/MVA	储能/MW/MWh	转出/MW	承接/MW	正向负荷/MW
刚性	40.00+63.00+50.00	0.00/0.00	0.00	13.03	85.50
弹性	40.00+63.00+50.00	0.00/0.00	0.00	13.03	85.50

BDZ-00021 站规划分析

该站基期主变配置为 20.00+50.00 MVA，规划第 4 年转接前最大正向、反向净负荷分别为 31.63 MW 和 25.40 MW，正向 95%峰值持续时间为 4.00 h。弹性

方案第 1 年扩建 50 MVA 主变。

第 4 年承接 19.00 MW，正向校核负荷增至 50.63 MW。该站利用相应主变容量承担片区内部负荷，接收能力按承接后的负荷进行正常运行及主变 N-1 校核。刚性方案第 4 年主变总容量为 70.00 MVA，储能为 0.00 MW；弹性方案相应为 120.00 MVA 和 0.00 MW。弹性方案增加主变容量，为本站或片区承接负荷提供支撑。

表 5-14 BDZ-00021 站第 4 年配置与负荷转接

方案	主变组合/MVA	储能/MW/MWh	转出/MW	承接/MW	正向负荷/MW
刚性	20.00+50.00	0.00/0.00	12.63	0.00	19.00
弹性	20.00+50.00+50.00	0.00/0.00	0.00	19.00	50.63

BDZ-00022 站规划分析

该站基期主变配置为 20.00+31.50 MVA，规划第 4 年转接前最大正向、反向净负荷分别为 31.93 MW 和 49.30 MW，正向 95%峰值持续时间为 2.00 h。弹性方案第 2 年实施主变增容，新购容量 31.50 MVA。

第 4 年转出 2.01 MW、承接 0.00 MW 后，正向校核负荷为 29.92 MW。负荷转出降低正向需求，同时将反向校核上界提高至 51.30 MW，配置按两个方向共同确定。刚性方案第 4 年主变总容量为 63.00 MVA，储能为 49.30 MW；弹性方案相应为 63.00 MVA 和 0.00 MW。弹性方案储能减少 49.30 MW，主变 N-1 工况的容量支撑更多由在役主变和站间负荷配置承担。

表 5-15 BDZ-00022 站第 4 年配置与负荷转接

方案	主变组合/MVA	储能/MW/MWh	转出/MW	承接/MW	正向负荷/MW
刚性	31.50+31.50	49.30/106.00	0.00	37.08	69.02
弹性	31.50+31.50	0.00/0.00	2.01	0.00	29.92

BDZ-00026 站规划分析

该站基期主变配置为 40.00+40.00 MVA，规划第 4 年转接前最大正向、反向净负荷分别为 96.09 MW 和 18.83 MW，正向 95%峰值持续时间为 3.00 h。弹性方案第 1 年扩建 50 MVA 主变。

第 4 年转出 20.09 MW、承接 0.00 MW 后，正向校核负荷为 76.00 MW。负荷转出降低正向需求，同时将反向校核上界提高至 38.92 MW，配置按两个方向共同确定。刚性方案第 4 年主变总容量为 130.00 MVA，储能为 0.10 MW；弹性方案相应为 130.00 MVA 和 0.00 MW。弹性方案储能减少 0.10 MW，主变 N-1 工况的容量支撑更多由在役主变和站间负荷配置承担。

表 5-16 BDZ-00026 站第 4 年配置与负荷转接

方案	主变组合/MVA	储能/MW/MWh	转出/MW	承接/MW	正向负荷/MW
刚性	40.00+40.00+50.00	0.10/0.21	20.02	0.00	76.07
弹性	40.00+40.00+50.00	0.00/0.00	20.09	0.00	76.00

BDZ-00027 站规划分析

该站基期主变配置为 20.00+50.00 MVA，规划第 4 年转接前最大正向、反向净负荷分别为 62.12 MW 和 36.81 MW，正向 95%峰值持续时间为 2.00 h。弹性方案第 1 年扩建 50 MVA 主变。

第 4 年承接 4.38 MW，正向校核负荷增至 66.50 MW。该站利用相应主变容量承担片区内部负荷，接收能力按承接后的负荷进行正常运行及主变 N-1 校核。刚性方案第 4 年主变总容量为 70.00 MVA，储能为 18.10 MW；弹性方案相应为 120.00 MVA 和 0.00 MW。弹性方案储能减少 18.10 MW，主变 N-1 工况的容量支撑更多由在役主变和站间负荷配置承担。

表 5-17 BDZ-00027 站第 4 年配置与负荷转接

方案	主变组合/MVA	储能/MW/MWh	转出/MW	承接/MW	正向负荷/MW
刚性	20.00+50.00	18.10/38.91	25.02	0.00	37.10
弹性	20.00+50.00+50.00	0.00/0.00	0.00	4.38	66.50

BDZ-00028 站规划分析

该站基期主变配置为 31.50+80.00 MVA，规划第 4 年转接前最大正向、反向净负荷分别为 108.09 MW 和 0.00 MW，正向 95%峰值持续时间为 3.00 h。弹性方案第 1 年实施主变增容，新购容量 63.00 MVA。

第 4 年转出 48.24 MW、承接 0.00 MW 后，正向校核负荷为 59.85 MW。负荷转出降低正向需求，同时将反向校核上界提高至 48.24 MW，配置按两个方向共同确定。刚性方案第 4 年主变总容量为 143.00 MVA，储能为 0.00 MW；弹性方案相应为 143.00 MVA 和 0.00 MW。两类方案的本站主变配置接近，差异主要通过区域其他站点的容量和负荷安排体现。

表 5-18 BDZ-00028 站第 4 年配置与负荷转接

方案	主变组合/MVA	储能/MW/MWh	转出/MW	承接/MW	正向负荷/MW
刚性	63.00+80.00	0.00/0.00	48.24	0.00	59.85
弹性	63.00+80.00	0.00/0.00	48.24	0.00	59.85

BDZ-00031 站规划分析

该站基期主变配置为 31.50+40.00 MVA，规划第 4 年转接前最大正向、反向净负荷分别为 41.63 MW 和 30.82 MW，正向 95%峰值持续时间为 3.00 h。弹性方案第 4 年扩建 50 MVA 主变。

第 4 年承接 26.29 MW，正向校核负荷增至 67.93 MW。该站利用相应主变容量承担片区内部负荷，接收能力按承接后的负荷进行正常运行及主变 N-1 校核。刚性方案第 4 年主变总容量为 71.50 MVA，储能为 0.00 MW；弹性方案相应为 121.50 MVA 和 0.00 MW。弹性方案增加主变容量，为本站或片区承接负荷提供支撑。

表 5-19 BDZ-00031 站第 4 年配置与负荷转接

方案	主变组合/MVA	储能/MW/MWh	转出/MW	承接/MW	正向负荷/MW
刚性	31.50+40.00	0.00/0.00	11.71	0.00	29.92
弹性	31.50+40.00+50.00	0.00/0.00	0.00	26.29	67.93

BDZ-00037 站规划分析

该站基期主变配置为 20.00+50.00 MVA，规划第 4 年转接前最大正向、反向净负荷分别为 28.74 MW 和 28.03 MW，正向 95%峰值持续时间为 2.00 h。弹性方案沿用基期主变容量，后续各年通过站间负荷转接满足容量需求。

第 4 年转出 9.74 MW、承接 0.00 MW 后，正向校核负荷为 19.00 MW。负荷转出降低正向需求，同时将反向校核上界提高至 37.78 MW，配置按两个方向共同确定。刚性方案第 4 年主变总容量为 100.00 MVA，储能为 0.00 MW；弹性方案相应为 70.00 MVA 和 0.00 MW。两类方案的本站主变配置接近，差异主要通过区域其他站点的容量和负荷安排体现。

表 5-20 BDZ-00037 站第 4 年配置与负荷转接

方案	主变组合/MVA	储能/MW/MWh	转出/MW	承接/MW	正向负荷/MW
刚性	50.00+50.00	0.00/0.00	0.00	18.76	47.50
弹性	20.00+50.00	0.00/0.00	9.74	0.00	19.00

BDZ-00048 站规划分析

该站基期主变配置为 20.00+80.00 MVA，规划第 4 年转接前最大正向、反向净负荷分别为 76.30 MW 和 4.76 MW，正向 95%峰值持续时间为 3.00 h。弹性方案第 1 年扩建 50 MVA 主变；第 2 年实施主变增容，新购容量 63.00 MVA。

第 4 年承接 31.05 MW，正向校核负荷增至 107.35 MW。该站利用相应主变容量承担片区内部负荷，接收能力按承接后的负荷进行正常运行及主变 N-1 校核。刚性方案第 4 年主变总容量为 143.00 MVA，储能为 0.00 MW；弹性方案相

应为 193.00 MVA 和 0.00 MW。弹性方案增加主变容量，为本站或片区承接负荷提供支撑。

表 5-21 BDZ-00048 站第 4 年配置与负荷转接

方案	主变组合/MVA	储能/MW/MWh	转出/MW	承接/MW	正向负荷/MW
刚性	63.00+80.00	0.00/0.00	16.45	0.00	59.85
弹性	63.00+80.00+50.00	0.00/0.00	0.00	31.05	107.35

BDZ-00095 站规划分析

该站基期主变配置为 20.00+50.00 MVA，规划第 4 年转接前最大正向、反向净负荷分别为 23.91 MW 和 32.16 MW，正向 95%峰值持续时间为 2.00 h。弹性方案沿用基期主变容量，后续各年通过站间负荷转接满足容量需求。

第 4 年转出 4.91 MW、承接 0.00 MW 后，正向校核负荷为 19.00 MW。负荷转出降低正向需求，同时将反向校核上界提高至 37.06 MW，配置按两个方向共同确定。刚性方案第 4 年主变总容量为 70.00 MVA，储能为 0.00 MW；弹性方案相应为 70.00 MVA 和 0.00 MW。两类方案的本站主变配置接近，差异主要通过区域其他站点的容量和负荷安排体现。

表 5-22 BDZ-00095 站第 4 年配置与负荷转接

方案	主变组合/MVA	储能/MW/MWh	转出/MW	承接/MW	正向负荷/MW
刚性	20.00+50.00	0.00/0.00	4.91	0.00	19.00
弹性	20.00+50.00	0.00/0.00	4.91	0.00	19.00

BDZ-00096 站规划分析

该站基期主变配置为 31.50+80.00 MVA，规划第 4 年转接前最大正向、反向净负荷分别为 72.42 MW 和 0.00 MW，正向 95%峰值持续时间为 3.00 h。弹性方案第 1 年实施主变增容，新购容量 63.00 MVA。

第 4 年转出 12.57 MW、承接 0.00 MW 后，正向校核负荷为 59.85 MW。负荷转出降低正向需求，同时将反向校核上界提高至 12.57 MW，配置按两个方向共同确定。刚性方案第 4 年主变总容量为 143.00 MVA，储能为 0.00 MW；弹性方案相应为 143.00 MVA 和 0.00 MW。两类方案的本站主变配置接近，差异主要通过区域其他站点的容量和负荷安排体现。

表 5-23 BDZ-00096 站第 4 年配置与负荷转接

方案	主变组合/MVA	储能/MW/MWh	转出/MW	承接/MW	正向负荷/MW
刚性	63.00+80.00	0.00/0.00	12.57	0.00	59.85
弹性	63.00+80.00	0.00/0.00	12.57	0.00	59.85

BDZ-00124 站规划分析

该站基期主变配置为 31.50+40.00 MVA，规划第 4 年转接前最大正向、反向净负荷分别为 64.11 MW 和 31.99 MW，正向 95%峰值持续时间为 3.00 h。弹性方案第 4 年实施主变增容，新购容量 40.00 MVA。

第 4 年转出 26.11 MW、承接 0.00 MW 后，正向校核负荷为 38.00 MW。负荷转出降低正向需求，同时将反向校核上界提高至 58.10 MW，配置按两个方向共同确定。刚性方案第 4 年主变总容量为 71.50 MVA，储能为 3.00 MW；弹性方案相应为 80.00 MVA 和 0.00 MW。弹性方案储能减少 3.00 MW，主变 N-1 工况的容量支撑更多由在役主变和站间负荷配置承担。

表 5-24 BDZ-00124 站第 4 年配置与负荷转接

方案	主变组合/MVA	储能/MW/MWh	转出/MW	承接/MW	正向负荷/MW
刚性	31.50+40.00	3.00/6.45	32.04	0.00	32.07
弹性	40.00+40.00	0.00/0.00	26.11	0.00	38.00

BDZ-00135 站规划分析

该站基期主变配置为 31.50+40.00 MVA，规划第 4 年转接前最大正向、反向净负荷分别为 88.53 MW 和 59.41 MW，正向 95%峰值持续时间为 1.00 h。弹性方案第 1 年实施主变增容，新购容量 100.00 MVA；第 2 年新增储能 0.20 MW/0.43 MWh；第 4 年新增储能 2.60 MW/5.59 MWh。

第 4 年转出 38.23 MW、承接 0.00 MW 后，正向校核负荷为 50.30 MW。负荷转出降低正向需求，同时将反向校核上界提高至 97.64 MW，配置按两个方向共同确定。刚性方案第 4 年主变总容量为 71.50 MVA，储能为 88.60 MW；弹性方案相应为 100.00 MVA 和 2.80 MW。弹性方案储能减少 85.80 MW，主变 N-1 工况的容量支撑更多由在役主变和站间负荷配置承担。

表 5-25 BDZ-00135 站第 4 年配置与负荷转接

方案	主变组合/MVA	储能/MW/MWh	转出/MW	承接/MW	正向负荷/MW
刚性	31.50+40.00	88.60/190.49	0.00	0.00	88.53
弹性	50.00+50.00	2.80/6.02	38.23	0.00	50.30

BDZ-00141 站规划分析

该站基期主变配置为 20.00+50.00 MVA，规划第 4 年转接前最大正向、反向净负荷分别为 41.61 MW 和 39.10 MW，正向 95%峰值持续时间为 2.00 h。弹性方案第 3 年实施主变增容，新购容量 50.00 MVA。

第 4 年承接 5.89 MW，正向校核负荷增至 47.50 MW。该站利用相应主变容量承担片区内部负荷，接收能力按承接后的负荷进行正常运行及主变 N-1 校核。刚性方案第 4 年主变总容量为 70.00 MVA，储能为 21.20 MW；弹性方案相应为

100.00 MVA 和 0.00 MW。弹性方案储能减少 21.20 MW，主变 N-1 工况的容量支撑更多由在役主变和站间负荷配置承担。

表 5-26 BDZ-00141 站第 4 年配置与负荷转接

方案	主变组合/MVA	储能/MW/MWh	转出/MW	承接/MW	正向负荷/MW
刚性	20.00+50.00	21.20/45.58	1.41	0.00	40.20
弹性	50.00+50.00	0.00/0.00	0.00	5.89	47.50

BDZ-00146 站规划分析

该站基期主变配置为 20.00+31.50 MVA，规划第 4 年转接前最大正向、反向净负荷分别为 27.06 MW 和 30.06 MW，正向 95%峰值持续时间为 2.00 h。弹性方案第 3 年扩建 50 MVA 主变。

第 4 年承接 21.86 MW，正向校核负荷增至 48.93 MW。该站利用相应主变容量承担片区内部负荷，接收能力按承接后的负荷进行正常运行及主变 N-1 校核。刚性方案第 4 年主变总容量为 101.50 MVA，储能为 30.10 MW；弹性方案相应为 101.50 MVA 和 0.00 MW。弹性方案储能减少 30.10 MW，主变 N-1 工况的容量支撑更多由在役主变和站间负荷配置承担。

表 5-27 BDZ-00146 站第 4 年配置与负荷转接

方案	主变组合/MVA	储能/MW/MWh	转出/MW	承接/MW	正向负荷/MW
刚性	20.00+31.50+50.00	30.10/64.72	0.00	51.96	79.03
弹性	20.00+31.50+50.00	0.00/0.00	0.00	21.86	48.93

BDZ-00147 站规划分析

该站基期主变配置为 20.00+50.00 MVA，规划第 4 年转接前最大正向、反向净负荷分别为 52.41 MW 和 0.00 MW，正向 95%峰值持续时间为 3.00 h。弹性方案第 1 年扩建 50 MVA 主变。

第 4 年承接 14.09 MW，正向校核负荷增至 66.50 MW。该站利用相应主变容量承担片区内部负荷，接收能力按承接后的负荷进行正常运行及主变 N-1 校核。刚性方案第 4 年主变总容量为 90.00 MVA，储能为 2.50 MW；弹性方案相应为 120.00 MVA 和 0.00 MW。弹性方案储能减少 2.50 MW，主变 N-1 工况的容量支撑更多由在役主变和站间负荷配置承担。

表 5-28 BDZ-00147 站第 4 年配置与负荷转接

方案	主变组合/MVA	储能/MW/MWh	转出/MW	承接/MW	正向负荷/MW
刚性	40.00+50.00	2.50/5.38	12.62	0.00	39.79

方案	主变组合/MVA	储能/MW/MWh	转出/MW	承接/MW	正向负荷/MW
弹性	20.00+50.00+50.00	0.00/0.00	0.00	14.09	66.50

BDZ-00162 站规划分析

该站基期主变配置为 20.00+20.00 MVA，规划第 4 年转接前最大正向、反向净负荷分别为 20.04 MW 和 36.74 MW，正向 95%峰值持续时间为 2.00 h。弹性方案第 4 年扩建 50 MVA 主变。

第 4 年承接 17.96 MW，正向校核负荷增至 38.00 MW。该站利用相应主变容量承担片区内部负荷，接收能力按承接后的负荷进行正常运行及主变 N-1 校核。刚性方案第 4 年主变总容量为 90.00 MVA，储能为 0.00 MW；弹性方案相应为 90.00 MVA 和 0.00 MW。两类方案的本站主变配置接近，差异主要通过区域其他站点的容量和负荷安排体现。

表 5-29 BDZ-00162 站第 4 年配置与负荷转接

方案	主变组合/MVA	储能/MW/MWh	转出/MW	承接/MW	正向负荷/MW
刚性	20.00+20.00+50.00	0.00/0.00	0.00	17.96	38.00
弹性	20.00+20.00+50.00	0.00/0.00	0.00	17.96	38.00

BDZ-00164 站规划分析

该站基期主变配置为 20.00+20.00 MVA，规划第 4 年转接前最大正向、反向净负荷分别为 40.86 MW 和 31.84 MW，正向 95%峰值持续时间为 3.00 h。弹性方案第 1 年扩建 50 MVA 主变。

第 4 年转出 2.86 MW、承接 0.00 MW 后，正向校核负荷为 38.00 MW。负荷转出降低正向需求，同时将反向校核上界提高至 34.70 MW，配置按两个方向共同确定。刚性方案第 4 年主变总容量为 110.00 MVA，储能为 0.40 MW；弹性方案相应为 90.00 MVA 和 0.00 MW。弹性方案储能减少 0.40 MW，主变 N-1 工况的容量支撑更多由在役主变和站间负荷配置承担。

表 5-30 BDZ-00164 站第 4 年配置与负荷转接

方案	主变组合/MVA	储能/MW/MWh	转出/MW	承接/MW	正向负荷/MW
刚性	20.00+40.00+50.00	0.40/0.86	0.00	16.43	57.29
弹性	20.00+20.00+50.00	0.00/0.00	2.86	0.00	38.00

BDZ-00172 站规划分析

该站基期主变配置为 20.00+50.00 MVA，规划第 4 年转接前最大正向、反向

净负荷分别为 35.94 MW 和 23.78 MW，正向 95%峰值持续时间为 2.00 h。弹性方案第 1 年扩建 50 MVA 主变。

第 4 年承接 30.56 MW，正向校核负荷增至 66.50 MW。该站利用相应主变容量承担片区内部负荷，接收能力按承接后的负荷进行正常运行及主变 N-1 校核。刚性方案第 4 年主变总容量为 131.50 MVA，储能为 0.90 MW；弹性方案相应为 120.00 MVA 和 0.00 MW。弹性方案储能减少 0.90 MW，主变 N-1 工况的容量支撑更多由在役主变和站间负荷配置承担。

表 5-31 BDZ-00172 站第 4 年配置与负荷转接

方案	主变组合/MVA	储能/MW/MWh	转出/MW	承接/MW	正向负荷/MW
刚性	31.50+50.00+50.00	0.90/1.94	0.00	42.39	78.33
弹性	20.00+50.00+50.00	0.00/0.00	0.00	30.56	66.50

5.4.5 市区逐站规划方案

市区各站按 A 类供电区域进行规划，站级需求以正向供电和主变 N-1 为主。以下结合重载站负荷转出和承接站容量配置说明建设安排。

BDZ-00012 站规划分析

该站基期主变配置为 40.00+40.00 MVA，规划第 4 年转接前最大正向、反向净负荷分别为 27.92 MW 和 30.90 MW，正向 95%峰值持续时间为 2.00 h。弹性方案沿用基期主变容量，后续各年通过站间负荷转接满足容量需求。

第 4 年承接 10.08 MW，正向校核负荷增至 38.00 MW。该站利用相应主变容量承担片区内部负荷，接收能力按承接后的负荷进行正常运行及主变 N-1 校核。刚性方案第 4 年主变总容量为 80.00 MVA，储能为 31.00 MW；弹性方案相应为 80.00 MVA 和 0.00 MW。弹性方案储能减少 31.00 MW，主变 N-1 工况的容量支撑更多由在役主变和站间负荷配置承担。

表 5-32 BDZ-00012 站第 4 年配置与负荷转接

方案	主变组合/MVA	储能/MW/MWh	转出/MW	承接/MW	正向负荷/MW
刚性	40.00+40.00	31.00/66.65	0.00	41.08	69.00
弹性	40.00+40.00	0.00/0.00	0.00	10.08	38.00

BDZ-00013 站规划分析

该站基期主变配置为 40.00+40.00 MVA，规划第 4 年转接前最大正向、反向净负荷分别为 60.81 MW 和 7.52 MW，正向 95%峰值持续时间为 4.00 h。弹性方案第 1 年扩建 50 MVA 主变。

第 4 年承接 15.19 MW，正向校核负荷增至 76.00 MW。该站利用相应主变容量承担片区内部负荷，接收能力按承接后的负荷进行正常运行及主变 N-1 校核。刚性方案第 4 年主变总容量为 80.00 MVA，储能为 0.00 MW；弹性方案相应为 130.00 MVA 和 0.00 MW。弹性方案增加主变容量，为本站或片区承接负荷提供支撑。

表 5-33 BDZ-00013 站第 4 年配置与负荷转接

方案	主变组合/MVA	储能/MW/MWh	转出/MW	承接/MW	正向负荷/MW
刚性	40.00+40.00	0.00/0.00	22.81	0.00	38.00
弹性	40.00+40.00+50.00	0.00/0.00	0.00	15.19	76.00

BDZ-00023 站规划分析

该站基期主变配置为 40.00+63.00 MVA，规划第 4 年转接前最大正向、反向净负荷分别为 89.01 MW 和 0.00 MW，正向 95%峰值持续时间为 4.00 h。弹性方案第 4 年实施主变增容，新购容量 63.00 MVA。

第 4 年转出 29.16 MW、承接 0.00 MW 后，正向校核负荷为 59.85 MW。负荷转出降低正向需求，同时将反向校核上界提高至 29.16 MW，配置按两个方向共同确定。刚性方案第 4 年主变总容量为 126.00 MVA，储能为 0.00 MW；弹性方案相应为 126.00 MVA 和 0.00 MW。两类方案的本站主变配置接近，差异主要通过区域其他站点的容量和负荷安排体现。

表 5-34 BDZ-00023 站第 4 年配置与负荷转接

方案	主变组合/MVA	储能/MW/MWh	转出/MW	承接/MW	正向负荷/MW
刚性	63.00+63.00	0.00/0.00	29.16	0.00	59.85
弹性	63.00+63.00	0.00/0.00	29.16	0.00	59.85

BDZ-00024 站规划分析

该站基期主变配置为 40.00+50.00 MVA，规划第 4 年转接前最大正向、反向净负荷分别为 82.69 MW 和 0.00 MW，正向 95%峰值持续时间为 2.00 h。弹性方案沿用基期主变容量，后续各年通过站间负荷转接满足容量需求。

第 4 年转出 44.69 MW、承接 0.00 MW 后，正向校核负荷为 38.00 MW。负荷转出降低正向需求，同时将反向校核上界提高至 44.69 MW，配置按两个方向共同确定。刚性方案第 4 年主变总容量为 90.00 MVA，储能为 5.80 MW；弹性方案相应为 90.00 MVA 和 0.00 MW。弹性方案储能减少 5.80 MW，主变 N-1 工况的容量支撑更多由在役主变和站间负荷配置承担。

表 5-35 BDZ-00024 站第 4 年配置与负荷转接

方案	主变组合/MVA	储能/MW/MWh	转出/MW	承接/MW	正向负荷/MW
刚性	40.00+50.00	5.80/12.47	38.89	0.00	43.80
弹性	40.00+50.00	0.00/0.00	44.69	0.00	38.00

BDZ-00042 站规划分析

该站基期主变配置为 40.00+50.00 MVA，规划第 4 年转接前最大正向、反向净负荷分别为 72.72 MW 和 0.00 MW，正向 95%峰值持续时间为 3.00 h。弹性方案沿用基期主变容量，后续各年通过站间负荷转接满足容量需求。

第 4 年转出 34.72 MW、承接 0.00 MW 后，正向校核负荷为 38.00 MW。负荷转出降低正向需求，同时将反向校核上界提高至 34.72 MW，配置按两个方向共同确定。刚性方案第 4 年主变总容量为 100.00 MVA，储能为 0.00 MW；弹性方案相应为 90.00 MVA 和 0.00 MW。两类方案的本站主变配置接近，差异主要通过区域其他站点的容量和负荷安排体现。

表 5-36 BDZ-00042 站第 4 年配置与负荷转接

方案	主变组合/MVA	储能/MW/MWh	转出/MW	承接/MW	正向负荷/MW
刚性	50.00+50.00	0.00/0.00	25.22	0.00	47.50
弹性	40.00+50.00	0.00/0.00	34.72	0.00	38.00

BDZ-00051 站规划分析

该站基期主变配置为 40.00+40.00 MVA，规划第 4 年转接前最大正向、反向净负荷分别为 54.98 MW 和 0.00 MW，正向 95%峰值持续时间为 3.00 h。弹性方案沿用基期主变容量，后续各年通过站间负荷转接满足容量需求。

第 4 年转出 16.98 MW、承接 0.00 MW 后，正向校核负荷为 38.00 MW。负荷转出降低正向需求，同时将反向校核上界提高至 16.98 MW，配置按两个方向共同确定。刚性方案第 4 年主变总容量为 80.00 MVA，储能为 0.00 MW；弹性方案相应为 80.00 MVA 和 0.00 MW。两类方案的本站主变配置接近，差异主要通过区域其他站点的容量和负荷安排体现。

表 5-37 BDZ-00051 站第 4 年配置与负荷转接

方案	主变组合/MVA	储能/MW/MWh	转出/MW	承接/MW	正向负荷/MW
刚性	40.00+40.00	0.00/0.00	16.98	0.00	38.00
弹性	40.00+40.00	0.00/0.00	16.98	0.00	38.00

BDZ-00053 站规划分析

该站基期主变配置为 40.00+40.00 MVA，规划第 4 年转接前最大正向、反向净负荷分别为 73.75 MW 和 0.00 MW，正向 95%峰值持续时间为 3.00 h。弹性方

案第 1 年扩建 50 MVA 主变。

第 4 年承接 2.25 MW，正向校核负荷增至 76.00 MW。该站利用相应主变容量承担片区内部负荷，接收能力按承接后的负荷进行正常运行及主变 N-1 校核。刚性方案第 4 年主变总容量为 80.00 MVA，储能为 0.00 MW；弹性方案相应为 130.00 MVA 和 0.00 MW。弹性方案增加主变容量，为本站或片区承接负荷提供支撑。

表 5-38 BDZ-00053 站第 4 年配置与负荷转接

方案	主变组合/MVA	储能/MW/MWh	转出/MW	承接/MW	正向负荷/MW
刚性	40.00+40.00	0.00/0.00	35.75	0.00	38.00
弹性	40.00+40.00+50.00	0.00/0.00	0.00	2.25	76.00

BDZ-00055 站规划分析

该站基期主变配置为 40.00+40.00 MVA，规划第 4 年转接前最大正向、反向净负荷分别为 39.83 MW 和 5.89 MW，正向 95%峰值持续时间为 3.00 h。弹性方案沿用基期主变容量，后续各年通过站间负荷转接满足容量需求。

第 4 年转出 1.83 MW、承接 0.00 MW 后，正向校核负荷为 38.00 MW。负荷转出降低正向需求，同时将反向校核上界提高至 7.72 MW，配置按两个方向共同确定。刚性方案第 4 年主变总容量为 80.00 MVA，储能为 0.00 MW；弹性方案相应为 80.00 MVA 和 0.00 MW。两类方案的本站主变配置接近，差异主要通过区域其他站点的容量和负荷安排体现。

表 5-39 BDZ-00055 站第 4 年配置与负荷转接

方案	主变组合/MVA	储能/MW/MWh	转出/MW	承接/MW	正向负荷/MW
刚性	40.00+40.00	0.00/0.00	1.83	0.00	38.00
弹性	40.00+40.00	0.00/0.00	1.83	0.00	38.00

BDZ-00062 站规划分析

该站基期主变配置为 40.00+40.00 MVA，规划第 4 年转接前最大正向、反向净负荷分别为 48.63 MW 和 0.00 MW，正向 95%峰值持续时间为 3.00 h。弹性方案沿用基期主变容量，后续各年通过站间负荷转接满足容量需求。

第 4 年转出 10.63 MW、承接 0.00 MW 后，正向校核负荷为 38.00 MW。负荷转出降低正向需求，同时将反向校核上界提高至 10.63 MW，配置按两个方向共同确定。刚性方案第 4 年主变总容量为 80.00 MVA，储能为 0.00 MW；弹性方案相应为 80.00 MVA 和 0.00 MW。两类方案的本站主变配置接近，差异主要通过区域其他站点的容量和负荷安排体现。

表 5-40 BDZ-00062 站第 4 年配置与负荷转接

方案	主变组合/MVA	储能/MW/MWh	转出/MW	承接/MW	正向负荷/MW
刚性	40.00+40.00	0.00/0.00	10.63	0.00	38.00
弹性	40.00+40.00	0.00/0.00	10.63	0.00	38.00

BDZ-00065 站规划分析

该站基期主变配置为 40.00+50.00 MVA，规划第 4 年转接前最大正向、反向净负荷分别为 72.41 MW 和 0.00 MW，正向 95%峰值持续时间为 3.00 h。弹性方案沿用基期主变容量，后续各年通过站间负荷转接满足容量需求。

第 4 年转出 34.41 MW、承接 0.00 MW 后，正向校核负荷为 38.00 MW。负荷转出降低正向需求，同时将反向校核上界提高至 34.41 MW，配置按两个方向共同确定。刚性方案第 4 年主变总容量为 90.00 MVA，储能为 0.00 MW；弹性方案相应为 90.00 MVA 和 0.00 MW。两类方案的本站主变配置接近，差异主要通过区域其他站点的容量和负荷安排体现。

表 5-41 BDZ-00065 站第 4 年配置与负荷转接

方案	主变组合/MVA	储能/MW/MWh	转出/MW	承接/MW	正向负荷/MW
刚性	40.00+50.00	0.00/0.00	34.41	0.00	38.00
弹性	40.00+50.00	0.00/0.00	34.41	0.00	38.00

BDZ-00074 站规划分析

该站基期主变配置为 40.00+40.00 MVA，规划第 4 年转接前最大正向、反向净负荷分别为 61.59 MW 和 11.51 MW，正向 95%峰值持续时间为 3.00 h。弹性方案第 1 年扩建 50 MVA 主变。

第 4 年承接 14.41 MW，正向校核负荷增至 76.00 MW。该站利用相应主变容量承担片区内部负荷，接收能力按承接后的负荷进行正常运行及主变 N-1 校核。刚性方案第 4 年主变总容量为 80.00 MVA，储能为 0.00 MW；弹性方案相应为 130.00 MVA 和 0.00 MW。弹性方案增加主变容量，为本站或片区承接负荷提供支撑。

表 5-42 BDZ-00074 站第 4 年配置与负荷转接

方案	主变组合/MVA	储能/MW/MWh	转出/MW	承接/MW	正向负荷/MW
刚性	40.00+40.00	0.00/0.00	23.59	0.00	38.00
弹性	40.00+40.00+50.00	0.00/0.00	0.00	14.41	76.00

BDZ-00076 站规划分析

该站基期主变配置为 40.00+40.00 MVA，规划第 4 年转接前最大正向、反向

净负荷分别为 27.53 MW 和 0.00 MW，正向 95%峰值持续时间为 4.00 h。弹性方案沿用基期主变容量，后续各年通过站间负荷转接满足容量需求。

第 4 年承接 10.47 MW，正向校核负荷增至 38.00 MW。该站利用相应主变容量承担片区内部负荷，接收能力按承接后的负荷进行正常运行及主变 N-1 校核。刚性方案第 4 年主变总容量为 80.00 MVA，储能为 0.00 MW；弹性方案相应为 80.00 MVA 和 0.00 MW。两类方案的本站主变配置接近，差异主要通过区域其他站点的容量和负荷安排体现。

表 5-43 BDZ-00076 站第 4 年配置与负荷转接

方案	主变组合/MVA	储能/MW/MWh	转出/MW	承接/MW	正向负荷/MW
刚性	40.00+40.00	0.00/0.00	0.00	10.47	38.00
弹性	40.00+40.00	0.00/0.00	0.00	10.47	38.00

BDZ-00092 站规划分析

该站基期主变配置为 40.00+40.00 MVA，规划第 4 年转接前最大正向、反向净负荷分别为 9.68 MW 和 6.12 MW，正向 95%峰值持续时间为 1.00 h。弹性方案第 2 年扩建 50 MVA 主变。

第 4 年承接 66.32 MW，正向校核负荷增至 76.00 MW。该站利用相应主变容量承担片区内部负荷，接收能力按承接后的负荷进行正常运行及主变 N-1 校核。刚性方案第 4 年主变总容量为 80.00 MVA，储能为 0.00 MW；弹性方案相应为 130.00 MVA 和 0.00 MW。弹性方案增加主变容量，为本站或片区承接负荷提供支撑。

表 5-44 BDZ-00092 站第 4 年配置与负荷转接

方案	主变组合/MVA	储能/MW/MWh	转出/MW	承接/MW	正向负荷/MW
刚性	40.00+40.00	0.00/0.00	0.00	28.32	38.00
弹性	40.00+40.00+50.00	0.00/0.00	0.00	66.32	76.00

BDZ-00094 站规划分析

该站基期主变配置为 40.00+40.00 MVA，规划第 4 年转接前最大正向、反向净负荷分别为 56.14 MW 和 0.00 MW，正向 95%峰值持续时间为 2.00 h。弹性方案第 1 年扩建 50 MVA 主变。

第 4 年承接 19.86 MW，正向校核负荷增至 76.00 MW。该站利用相应主变容量承担片区内部负荷，接收能力按承接后的负荷进行正常运行及主变 N-1 校核。刚性方案第 4 年主变总容量为 80.00 MVA，储能为 0.00 MW；弹性方案相应为 130.00 MVA 和 0.00 MW。弹性方案增加主变容量，为本站或片区承接负荷提供支撑。

表 5-45 BDZ-00094 站第 4 年配置与负荷转接

方案	主变组合/MVA	储能/MW/MWh	转出/MW	承接/MW	正向负荷/MW
刚性	40.00+40.00	0.00/0.00	18.14	0.00	38.00
弹性	40.00+40.00+50.00	0.00/0.00	0.00	19.86	76.00

BDZ-00103 站规划分析

该站基期主变配置为 40.00+40.00 MVA，规划第 4 年转接前最大正向、反向净负荷分别为 56.87 MW 和 0.00 MW，正向 95%峰值持续时间为 3.00 h。弹性方案沿用基期主变容量，后续各年通过站间负荷转接满足容量需求。

第 4 年转出 18.87 MW、承接 0.00 MW 后，正向校核负荷为 38.00 MW。负荷转出降低正向需求，同时将反向校核上界提高至 18.87 MW，配置按两个方向共同确定。刚性方案第 4 年主变总容量为 80.00 MVA，储能为 0.00 MW；弹性方案相应为 80.00 MVA 和 0.00 MW。两类方案的本站主变配置接近，差异主要通过区域其他站点的容量和负荷安排体现。

表 5-46 BDZ-00103 站第 4 年配置与负荷转接

方案	主变组合/MVA	储能/MW/MWh	转出/MW	承接/MW	正向负荷/MW
刚性	40.00+40.00	0.00/0.00	18.87	0.00	38.00
弹性	40.00+40.00	0.00/0.00	18.87	0.00	38.00

BDZ-00106 站规划分析

该站基期主变配置为 40.00+40.00 MVA，规划第 4 年转接前最大正向、反向净负荷分别为 5.02 MW 和 0.00 MW，正向 95%峰值持续时间为 4.00 h。弹性方案沿用基期主变容量，后续各年通过站间负荷转接满足容量需求。

第 4 年承接 32.98 MW，正向校核负荷增至 38.00 MW。该站利用相应主变容量承担片区内部负荷，接收能力按承接后的负荷进行正常运行及主变 N-1 校核。刚性方案第 4 年主变总容量为 80.00 MVA，储能为 0.00 MW；弹性方案相应为 80.00 MVA 和 0.00 MW。两类方案的本站主变配置接近，差异主要通过区域其他站点的容量和负荷安排体现。

表 5-47 BDZ-00106 站第 4 年配置与负荷转接

方案	主变组合/MVA	储能/MW/MWh	转出/MW	承接/MW	正向负荷/MW
刚性	40.00+40.00	0.00/0.00	0.00	32.98	38.00
弹性	40.00+40.00	0.00/0.00	0.00	32.98	38.00

BDZ-00110 站规划分析

该站基期主变配置为 40.00+63.00 MVA，规划第 4 年转接前最大正向、反向净负荷分别为 33.16 MW 和 0.00 MW，正向 95%峰值持续时间为 5.00 h。弹性方

案第 1 年扩建 50 MVA 主变。

第 4 年承接 52.33 MW，正向校核负荷增至 85.49 MW。该站利用相应主变容量承担片区内部负荷，接收能力按承接后的负荷进行正常运行及主变 N-1 校核。刚性方案第 4 年主变总容量为 153.00 MVA，储能为 0.00 MW；弹性方案相应为 153.00 MVA 和 0.00 MW。两类方案的本站主变配置接近，差异主要通过区域其他站点的容量和负荷安排体现。

表 5-48 BDZ-00110 站第 4 年配置与负荷转接

方案	主变组合/MVA	储能/MW/MWh	转出/MW	承接/MW	正向负荷/MW
刚性	40.00+63.00+50.00	0.00/0.00	0.00	52.34	85.50
弹性	40.00+63.00+50.00	0.00/0.00	0.00	52.33	85.49

BDZ-00114 站规划分析

该站基期主变配置为 40.00+63.00 MVA，规划第 4 年转接前最大正向、反向净负荷分别为 95.14 MW 和 9.47 MW，正向 95%峰值持续时间为 1.00 h。弹性方案第 1 年实施主变增容，新购容量 63.00 MVA。

第 4 年转出 35.29 MW、承接 0.00 MW 后，正向校核负荷为 59.85 MW。负荷转出降低正向需求，同时将反向校核上界提高至 44.76 MW，配置按两个方向共同确定。刚性方案第 4 年主变总容量为 126.00 MVA，储能为 95.20 MW；弹性方案相应为 126.00 MVA 和 0.00 MW。弹性方案储能减少 95.20 MW，主变 N-1 工况的容量支撑更多由在役主变和站间负荷配置承担。

表 5-49 BDZ-00114 站第 4 年配置与负荷转接

方案	主变组合/MVA	储能/MW/MWh	转出/MW	承接/MW	正向负荷/MW
刚性	63.00+63.00	95.20/204.68	0.00	59.91	155.05
弹性	63.00+63.00	0.00/0.00	35.29	0.00	59.85

BDZ-00115 站规划分析

该站基期主变配置为 40.00+40.00 MVA，规划第 4 年转接前最大正向、反向净负荷分别为 63.53 MW 和 0.00 MW，正向 95%峰值持续时间为 3.00 h。弹性方案第 1 年扩建 50 MVA 主变。

第 4 年承接 12.47 MW，正向校核负荷增至 76.00 MW。该站利用相应主变容量承担片区内部负荷，接收能力按承接后的负荷进行正常运行及主变 N-1 校核。刚性方案第 4 年主变总容量为 80.00 MVA，储能为 0.00 MW；弹性方案相应为 130.00 MVA 和 0.00 MW。弹性方案增加主变容量，为本站或片区承接负荷提供支撑。

表 5-50 BDZ-00115 站第 4 年配置与负荷转接

方案	主变组合/MVA	储能/MW/MWh	转出/MW	承接/MW	正向负荷/MW
刚性	40.00+40.00	0.00/0.00	25.53	0.00	38.00
弹性	40.00+40.00+50.00	0.00/0.00	0.00	12.47	76.00

BDZ-00139 站规划分析

该站基期主变配置为 40.00+40.00 MVA，规划第 4 年转接前最大正向、反向净负荷分别为 80.37 MW 和 0.00 MW，正向 95%峰值持续时间为 3.00 h。弹性方案第 1 年新增储能 0.20 MW/0.43 MWh；第 4 年新增储能 0.10 MW/0.22 MWh。

第 4 年转出 42.16 MW、承接 0.00 MW 后，正向校核负荷为 38.22 MW。负荷转出降低正向需求，同时将反向校核上界提高至 42.16 MW，配置按两个方向共同确定。刚性方案第 4 年主变总容量为 80.00 MVA，储能为 3.10 MW；弹性方案相应为 80.00 MVA 和 0.30 MW。弹性方案储能减少 2.80 MW，主变 N-1 工况的容量支撑更多由在役主变和站间负荷配置承担。

表 5-51 BDZ-00139 站第 4 年配置与负荷转接

方案	主变组合/MVA	储能/MW/MWh	转出/MW	承接/MW	正向负荷/MW
刚性	40.00+40.00	3.10/6.67	40.15	0.00	40.22
弹性	40.00+40.00	0.30/0.65	42.16	0.00	38.22

BDZ-00148 站规划分析

该站基期主变配置为 40.00+50.00 MVA，规划第 4 年转接前最大正向、反向净负荷分别为 89.09 MW 和 0.00 MW，正向 95%峰值持续时间为 2.00 h。弹性方案第 4 年新增储能 2.60 MW/5.59 MWh。

第 4 年转出 48.49 MW、承接 0.00 MW 后，正向校核负荷为 40.60 MW。负荷转出降低正向需求，同时将反向校核上界提高至 48.49 MW，配置按两个方向共同确定。刚性方案第 4 年主变总容量为 90.00 MVA，储能为 89.10 MW；弹性方案相应为 90.00 MVA 和 2.60 MW。弹性方案储能减少 86.50 MW，主变 N-1 工况的容量支撑更多由在役主变和站间负荷配置承担。

表 5-52 BDZ-00148 站第 4 年配置与负荷转接

方案	主变组合/MVA	储能/MW/MWh	转出/MW	承接/MW	正向负荷/MW
刚性	40.00+50.00	89.10/191.56	0.00	38.01	127.10
弹性	40.00+50.00	2.60/5.59	48.49	0.00	40.60

BDZ-00151 站规划分析

该站基期主变配置为 50.00+63.00 MVA，规划第 4 年转接前最大正向、反向

净负荷分别为 110.92 MW 和 0.00 MW，正向 95%峰值持续时间为 4.00 h。弹性方案沿用基期主变容量，后续各年通过站间负荷转接满足容量需求。

第 4 年转出 63.42 MW、承接 0.00 MW 后，正向校核负荷为 47.50 MW。负荷转出降低正向需求，同时将反向校核上界提高至 63.42 MW，配置按两个方向共同确定。刚性方案第 4 年主变总容量为 126.00 MVA，储能为 0.00 MW；弹性方案相应为 113.00 MVA 和 0.00 MW。两类方案的本站主变配置接近，差异主要通过区域其他站点的容量和负荷安排体现。

表 5-53 BDZ-00151 站第 4 年配置与负荷转接

方案	主变组合/MVA	储能/MW/MWh	转出/MW	承接/MW	正向负荷/MW
刚性	63.00+63.00	0.00/0.00	51.07	0.00	59.85
弹性	50.00+63.00	0.00/0.00	63.42	0.00	47.50

BDZ-00154 站规划分析

该站基期主变配置为 40.00+40.00 MVA，规划第 4 年转接前最大正向、反向净负荷分别为 16.75 MW 和 0.00 MW，正向 95%峰值持续时间为 4.00 h。弹性方案第 1 年扩建 50 MVA 主变。

第 4 年承接 59.25 MW，正向校核负荷增至 76.00 MW。该站利用相应主变容量承担片区内部负荷，接收能力按承接后的负荷进行正常运行及主变 N-1 校核。刚性方案第 4 年主变总容量为 80.00 MVA，储能为 0.00 MW；弹性方案相应为 130.00 MVA 和 0.00 MW。弹性方案增加主变容量，为本站或片区承接负荷提供支撑。

表 5-54 BDZ-00154 站第 4 年配置与负荷转接

方案	主变组合/MVA	储能/MW/MWh	转出/MW	承接/MW	正向负荷/MW
刚性	40.00+40.00	0.00/0.00	0.00	21.25	38.00
弹性	40.00+40.00+50.00	0.00/0.00	0.00	59.25	76.00

BDZ-00155 站规划分析

该站基期主变配置为 40.00+40.00 MVA，规划第 4 年转接前最大正向、反向净负荷分别为 45.93 MW 和 0.00 MW，正向 95%峰值持续时间为 3.00 h。弹性方案沿用基期主变容量，后续各年通过站间负荷转接满足容量需求。

第 4 年转出 7.93 MW、承接 0.00 MW 后，正向校核负荷为 38.00 MW。负荷转出降低正向需求，同时将反向校核上界提高至 7.93 MW，配置按两个方向共同确定。刚性方案第 4 年主变总容量为 80.00 MVA，储能为 0.00 MW；弹性方案相应为 80.00 MVA 和 0.00 MW。两类方案的本站主变配置接近，差异主要通过区域其他站点的容量和负荷安排体现。

表 5-55 BDZ-00155 站第 4 年配置与负荷转接

方案	主变组合/MVA	储能/MW/MWh	转出/MW	承接/MW	正向负荷/MW
刚性	40.00+40.00	0.00/0.00	7.93	0.00	38.00
弹性	40.00+40.00	0.00/0.00	7.93	0.00	38.00

BDZ-00175 站规划分析

该站基期主变配置为 40.00+40.00 MVA，规划第 4 年转接前最大正向、反向净负荷分别为 38.94 MW 和 0.00 MW，正向 95%峰值持续时间为 3.00 h。弹性方案沿用基期主变容量，后续各年通过站间负荷转接满足容量需求。

第 4 年转出 0.94 MW、承接 0.00 MW 后，正向校核负荷为 38.00 MW。负荷转出降低正向需求，同时将反向校核上界提高至 0.94 MW，配置按两个方向共同确定。刚性方案第 4 年主变总容量为 80.00 MVA，储能为 0.00 MW；弹性方案相应为 80.00 MVA 和 0.00 MW。两类方案的本站主变配置接近，差异主要通过区域其他站点的容量和负荷安排体现。

表 5-56 BDZ-00175 站第 4 年配置与负荷转接

方案	主变组合/MVA	储能/MW/MWh	转出/MW	承接/MW	正向负荷/MW
刚性	40.00+40.00	0.00/0.00	0.94	0.00	38.00
弹性	40.00+40.00	0.00/0.00	0.94	0.00	38.00

BDZ-00183 站规划分析

该站基期主变配置为 40.00+40.00 MVA，规划第 4 年转接前最大正向、反向净负荷分别为 14.24 MW 和 4.85 MW，正向 95%峰值持续时间为 4.00 h。弹性方案沿用基期主变容量，后续各年通过站间负荷转接满足容量需求。

第 4 年承接 23.76 MW，正向校核负荷增至 38.00 MW。该站利用相应主变容量承担片区内部负荷，接收能力按承接后的负荷进行正常运行及主变 N-1 校核。刚性方案第 4 年主变总容量为 80.00 MVA，储能为 0.00 MW；弹性方案相应为 80.00 MVA 和 0.00 MW。两类方案的本站主变配置接近，差异主要通过区域其他站点的容量和负荷安排体现。

表 5-57 BDZ-00183 站第 4 年配置与负荷转接

方案	主变组合/MVA	储能/MW/MWh	转出/MW	承接/MW	正向负荷/MW
刚性	40.00+40.00	0.00/0.00	0.00	21.59	35.83
弹性	40.00+40.00	0.00/0.00	0.00	23.76	38.00

SIM-CITY-KL 站规划分析

该站基期主变配置为 40.00+40.00 MVA，规划第 4 年转接前最大正向、反向净负荷分别为 13.92 MW 和 4.11 MW，正向 95%峰值持续时间为 1.00 h。弹性方

案沿用基期主变容量，后续各年通过站间负荷转接满足容量需求。

第 4 年承接 24.08 MW，正向校核负荷增至 38.00 MW。该站利用相应主变容量承担片区内部负荷，接收能力按承接后的负荷进行正常运行及主变 N-1 校核。刚性方案第 4 年主变总容量为 80.00 MVA，储能为 14.00 MW；弹性方案相应为 80.00 MVA 和 0.00 MW。弹性方案储能减少 14.00 MW，主变 N-1 工况的容量支撑更多由在役主变和站间负荷配置承担。

表 5-58 SIM-CITY-KL 站第 4 年配置与负荷转接

方案	主变组合/MVA	储能/MW/MWh	转出/MW	承接/MW	正向负荷/MW
刚性	40.00+40.00	14.00/30.10	0.00	38.08	52.00
弹性	40.00+40.00	0.00/0.00	0.00	24.08	38.00

SIM-CITY-XSZ 站规划分析

该站基期主变配置为 40.00+40.00 MVA，规划第 4 年转接前最大正向、反向净负荷分别为 11.78 MW 和 2.90 MW，正向 95%峰值持续时间为 1.00 h。弹性方案沿用基期主变容量，后续各年通过站间负荷转接满足容量需求。

第 4 年承接 26.22 MW，正向校核负荷增至 38.00 MW。该站利用相应主变容量承担片区内部负荷，接收能力按承接后的负荷进行正常运行及主变 N-1 校核。刚性方案第 4 年主变总容量为 80.00 MVA，储能为 11.80 MW；弹性方案相应为 80.00 MVA 和 0.00 MW。弹性方案储能减少 11.80 MW，主变 N-1 工况的容量支撑更多由在役主变和站间负荷配置承担。

表 5-59 SIM-CITY-XSZ 站第 4 年配置与负荷转接

方案	主变组合/MVA	储能/MW/MWh	转出/MW	承接/MW	正向负荷/MW
刚性	40.00+40.00	11.80/25.37	0.00	38.02	49.80
弹性	40.00+40.00	0.00/0.00	0.00	26.22	38.00

SIM-CITY-YQ 站规划分析

该站基期主变配置为 40.00+40.00 MVA，规划第 4 年转接前最大正向、反向净负荷分别为 18.16 MW 和 0.00 MW，正向 95%峰值持续时间为 1.00 h。弹性方案沿用基期主变容量，后续各年通过站间负荷转接满足容量需求。

第 4 年承接 19.84 MW，正向校核负荷增至 38.00 MW。该站利用相应主变容量承担片区内部负荷，接收能力按承接后的负荷进行正常运行及主变 N-1 校核。刚性方案第 4 年主变总容量为 80.00 MVA，储能为 0.00 MW；弹性方案相应为 80.00 MVA 和 0.00 MW。两类方案的本站主变配置接近，差异主要通过区域其他站点的容量和负荷安排体现。

表 5-60 SIM-CITY-YQ 站第 4 年配置与负荷转接

方案	主变组合/MVA	储能/MW/MWh	转出/MW	承接/MW	正向负荷/MW
刚性	40.00+40.00	0.00/0.00	0.00	19.84	38.00
弹性	40.00+40.00	0.00/0.00	0.00	19.84	38.00

5.5 措施作用与工程衔接

5.5.1 既有能力与新建能力的作用

既有转供率描述各站初始可转负荷预算。原站负荷较重、受端存在余量时，优化可利用这一预算调整供电归属。达到预算上限后，新增联络项目才提供进一步转接的能力，项目费用据此参与比选。

邳州 28.29%的样本初始率低于 30%的规划目标，新建项目同时承担能力提升和负荷调整需求。市区初始 50%已达到本研究目标，新建需求取决于后续站级约束和经济比较。两种地区采用同一能力表达式，差异来自初始率、负荷分布与设备结构。

表 5-61 既有与新增转供能力的实际利用

地区	方案	仿真年	既有能力使用/MW	新增能力使用/MW	在役项目/项	总转接/MW
邳州	刚性	1	122.86	38.57	12	161.42
邳州	刚性	2	113.66	21.83	12	135.49
邳州	刚性	3	120.78	28.52	13	149.30
邳州	刚性	4	154.92	42.69	13	197.61
邳州	弹性	1	108.39	21.74	10	130.12
邳州	弹性	2	108.02	34.01	11	142.04
邳州	弹性	3	117.73	42.39	12	160.12
邳州	弹性	4	135.31	48.80	13	184.11
市区	刚性	1	354.94	0.00	0	354.94
市区	刚性	2	363.46	0.00	0	363.46
市区	刚性	3	382.29	0.00	0	382.29
市区	刚性	4	401.91	0.00	0	401.91
市区	弹性	1	349.76	14.67	2	364.43
市区	弹性	2	361.73	18.47	3	380.20
市区	弹性	3	374.35	22.40	3	396.75
市区	弹性	4	372.29	17.22	3	389.51

5.5.2 峰段支撑与工程应用

储能按峰值持续时间承担静态容量缺口，工程应用可进一步用实际可用能量、效率和连续时序更新支撑系数。联络项目按区县等效能力建模，实施阶段可将实际馈线分段、接收余量及路径条件纳入模型。

本研究结果对应所列研究参数。实际规划从核定在役资产与预测负荷出发，沿用相同的容量、守恒和费用计算关系，完成工程概算及供电安全校核。

5.6 参数拓展与通用推荐矩阵

5.6.1 从案例关系到通用参数

案例说明容载比由主变容量和年网供最大负荷共同形成，其经济取值还受储能持续支撑、站间转供能力和工程价格影响。通用矩阵据此采用可比较的参数范围，构造 A 类和 B/C 类两种等容量仿真站群，将具体地区的站名和规模转换为一般结构条件。

外推站群均含 5 座变电站，每站初始配置两台主变。A 类单台 50 MVA，B/C 类单台 40 MVA，基期年网供最大负荷分别为 250 和 200 MW，基期容载比均为 2.00。负荷分配采用较均匀与偏集中两种权重；各站独立正向峰值合计分别按区域同期峰值的 1.00 和 1.15 倍构造。案例中邳州、市区的相应比值约为 1.06 和 1.11，为该一般量级提供参考。光伏分配采用独立权重，保留源荷空间差异。新购规格、扩建 50 MVA 主变、储能柜及联络能力与前述计算方法一致。

参数变化通过站级正向、反向负荷和持续支撑系数进入约束，以全寿命费用确定对应配置。通用外推采用规划第 4 年的静态容量比选，归纳目标年推荐值；两地区案例另按逐年状态进行建设时序寻优。具体计算点保存在配套文件。

5.6.2 参数范围与场景构造

表 5-62 通用外推参数及站群假定

参数	取值或范围	设定方式
供电区域	A 类、B/C 类	两类五站仿真模板
初始主变	5 站；各 2×50 或 2×40 MVA	等容量基期
初始容载比	2.00	两类站群一致
负荷分布	0.10/0.15/0.20/0.25/0.30；0.16/0.18/0.20/0.22/0.24	权重之和为 1
站级峰值合计/区域同期峰值	偏集中 1.15；较均匀 1.00	案例 1.06 和 1.11 支持外推量级
光伏分布	0.08/0.14/0.18/0.25/0.35	权重之和为 1
装机渗透率	0、0.30、0.80、1、1.30、1.80、2、2.30、2.80、3	参数假定
年负荷平均增长率	0、1%、2%、4%、7%、8%、10%	参数假定
95%峰值持续时间	1、2、3、4、6 h	正反向采用相同场景时长
初始站间转供率	A 类 50%；B/C 类 28.29%	案例参数外推
线路、储能价格倍数	线路 0.75/1.00/1.25；储能 0.50/1.00/1.25	九组交叉价格
光伏利用小时、用户年负荷率	1200 h；0.50	电量指标换算
目标年、费用时点	第 4 年；按 2025 年投运折现	目标年静态规划外推

参数	取值或范围	设定方式
线路类型	架空为主/电缆为主；电缆占比 10.00%/90.00%	与供电类别交叉计算

分布式电源装机渗透率在 0～3.00 之间选取 10 个代表值，年负荷平均增长率在 0～10%之间选取 7 个值，95%峰值持续时间选取 1、2、3、4、6 h。初始转供率采用 50%和 28.29%，分别对应两类站群；负荷分布采用两种形态。线路类型取架空为主和电缆为主；每类线路与储能各取三档价格，按九组交叉价格计算，形成 25200 个技术经济情景。

设用户年负荷率 0.50、光伏利用小时 1200 h，分布式电源电量渗透率按装机渗透率换算，约为 0.00%～82.19%。技术场景以夜间正向负荷作为年网供最大负荷，日间光伏出力系数 0.75、用户负荷为正向峰值的 30%，由此构造反向净负荷。

$$C_{\mathrm{DG}} = \eta_C P_{\mathrm{user,max}}$$
$$L_i^- = \max(0, 0.75 C_{\mathrm{DG}} w_i^G - 0.30 L_i^+). \tag{5-15}$$

式中，η_C 为分布式电源装机渗透率，C_{DG} 为装机容量，单位 MW；$P_{\mathrm{user,max}}$ 为用户最大负荷，在本外推场景中取年网供最大负荷；w_i^G 为站级光伏分配权重，各站权重之和为 1。L_i^+ 为站级最大正向净负荷，L_i^- 为构造的最大反向净负荷。0.75 和 0.30 均为外推场景假定。

$$\eta_E = \frac{C_{\mathrm{DG}} T_G}{P_{\mathrm{user,max}}\, 8760\, f_{\mathrm{user}}} = \eta_C \frac{1200}{8760 \times 0.50}. \tag{5-16}$$

式中，η_E 为分布式电源电量渗透率，T_G 为光伏年利用小时，取 1200 h；f_{user} 为用户年负荷率，取 0.50；8760 为一年小时数。电量参数在该外推中与装机参数保持同一发电及用电假定。

两个成本比按相同有效 MW 投资计算。主变与储能成本比按 3 h 参考峰段列示，实际约束仍使用该场景的持续时间。线路参考价格倍数为 0.75～1.25，储能为 0.50～1.25，对应架空为主的主变与线路成本比约 0.84～1.40、电缆为主约 0.21～0.35、主变与储能成本比约 0.04～0.12。

5.6.3 规划档位与计算范围

每个外推组合在相同技术约束下选择设备和负荷分配。为研究适度突破一般上限的配置，当前外推范围仍为大于 2.00 至 2.60。该下限是突破情景的研究条件，因此计算结果主要用于比较放宽上限后的设备选择。实际规划保留 2.00 上限的刚性方案进行费用对照。

另选 16 组模板条件，仅取消必须突破 2.00 的下限，保留增长分档下限、2.60 上限和全部技术费用条件。6 组得到不超过 2.00 且费用更低的配置；这些组合均为源荷比 0.00、增长率 10.00%、峰段 1 h，费用降幅为 19.80%～23.46%，具体比较见下表。其余所列条件费用不变。诊断说明突破下限会影响

部分方案，原 25200 组矩阵应作为突破情景的条件结果使用；判断实际片区是否需要突破，应同时求解不要求突破的方案。

表 5-63 是否要求突破 2.00 的条件比较（源荷比 0.00、增长率 10.00%、峰段 1 h）

供电类别	负荷分布	线路类型	要求突破的容载比	取消该下限的容载比	费用降幅
A	偏集中	架空为主	2.05	1.91	20.00%
A	偏集中	电缆为主	2.05	1.91	20.00%
A	较均匀	架空为主	2.05	1.81	22.93%
A	较均匀	电缆为主	2.05	1.81	22.93%
B/C	偏集中	架空为主	2.05	2.05	0.00%
B/C	偏集中	电缆为主	2.05	2.05	0.00%
B/C	较均匀	架空为主	2.05	1.88	23.46%
B/C	较均匀	电缆为主	2.05	1.88	19.80%

按 0.20 间隔设置 2.00、2.20、2.40、2.60 四个参考档位，将逐点容载比向上归入可容纳该配置的最小上限档。例如计算值 2.21 归入 2.40 上限档，实际设备无需增至 2.40；2.00 上限另作为刚性对照。每个参数单元列出出现次数最多的主选档位，次数相同时优先列较低档，并列出主选档占比及完整计算范围。占比表示等权参数组合中的出现频次，用于判断同档条件是否一致。它不代表实际片区的发生概率，也不保证单元内每个条件都适用同一档位。

矩阵同时列出主选档和覆盖档，后者是最小上限档，能够容纳该单元全部已算配置。例如“2.20/2.60”表示 2.20 出现次数最多，但该单元还包含需要更高上限的计算点；2.60 仅覆盖已计算的模板配置。108 个单元中，72 个涉及多个档位，60 个的主选档低于部分计算点所需上限，因此主选档占比较高也不能替代具体条件核对。

规划人员先按线路类型及源荷、增长、峰段和成本条件定位参数单元，再在配套工作簿“按供电类别与分布查表”中筛选对应结构。该表保留 432 个结构分列单元，列出涉及档位及覆盖档。实际结构尚未核定时，应保留总矩阵内从主选档到覆盖档的候选范围；结构已核定时，按对应分列单元和具体计算点比选。占比不足 60.00%是本研究设置的补充比选提示，非规范阈值；无论占比高低，均应核对本单元涉及的其他档位。装机渗透率 1.00、2.00 及峰段 3 h 的计算点在相邻单元共享，实际参数位于这些分档节点时，同时核对两侧单元。未计算的中间参数需重新求解，分档结果不保证整个连续区间均具有相同配置。

原始最小值至最大值保存在计算范围列中，范围较宽表示该单元汇总了不同供电类别、负荷分布及具体参数下的配置，不能直接解释为费用对容载比不敏感或数据不确定性较大。费用敏感程度应由控制条件后的费用变化判断，数据不确定性则需要另设预测区间或概率情景。

表 5-64 架空为主线路条件下的容载比参考档位（主变与线路成本比 0.84～1.40）

装机渗透率	增长率	峰段/h	主变与储能成本比	主选/覆盖档	同档占比	计算范围
0.00～1.00	0.00%～2.00%	1～3	0.04～0.05	2.20/2.60	50.00%	2.03～2.41
0.00～1.00	0.00%～2.00%	1～3	＞0.05～0.08	2.20/2.60	50.00%	2.03～2.41
0.00～1.00	0.00%～2.00%	1～3	＞0.08～0.12	2.20/2.40	50.00%	2.03～2.31
0.00～1.00	0.00%～2.00%	3～6	0.04～0.05	2.20/2.60	47.22%	2.03～2.41
0.00～1.00	0.00%～2.00%	3～6	＞0.05～0.08	2.20/2.60	47.22%	2.03～2.41
0.00～1.00	0.00%～2.00%	3～6	＞0.08～0.12	2.20/2.60	50.00%	2.03～2.41
0.00～1.00	＞2.00%～7.00%	1～3	0.04～0.05	2.20/2.40	95.83%	2.02～2.23
0.00～1.00	＞2.00%～7.00%	1～3	＞0.05～0.08	2.20/2.20	100.00%	2.02～2.14
0.00～1.00	＞2.00%～7.00%	1～3	＞0.08～0.12	2.20/2.20	100.00%	2.02～2.14
0.00～1.00	＞2.00%～7.00%	3～6	0.04～0.05	2.20/2.40	87.50%	2.02～2.23
0.00～1.00	＞2.00%～7.00%	3～6	＞0.05～0.08	2.20/2.40	91.67%	2.02～2.23
0.00～1.00	＞2.00%～7.00%	3～6	＞0.08～0.12	2.20/2.20	100.00%	2.02～2.14
0.00～1.00	＞7.00%～10.00%	1～3	0.04～0.05	2.20/2.20	100.00%	2.02～2.06
0.00～1.00	＞7.00%～10.00%	1～3	＞0.05～0.08	2.20/2.20	100.00%	2.02～2.06
0.00～1.00	＞7.00%～10.00%	1～3	＞0.08～0.12	2.20/2.20	100.00%	2.02～2.06
0.00～1.00	＞7.00%～10.00%	3～6	0.04～0.05	2.20/2.20	100.00%	2.02～2.06
0.00～1.00	＞7.00%～10.00%	3～6	＞0.05～0.08	2.20/2.20	100.00%	2.02～2.06
0.00～1.00	＞7.00%～10.00%	3～6	＞0.08～0.12	2.20/2.20	100.00%	2.02～2.06
1.00～2.00	0.00%～2.00%	1～3	0.04～0.05	2.20/2.60	50.00%	2.03～2.41
1.00～2.00	0.00%～2.00%	1～3	＞0.05～0.08	2.20/2.60	50.00%	2.03～2.41
1.00～2.00	0.00%～2.00%	1～3	＞0.08～0.12	2.20/2.60	51.39%	2.03～2.41
1.00～2.00	0.00%～2.00%	3～6	0.04～0.05	2.20/2.60	47.22%	2.03～2.50

装机渗透率	增长率	峰段/h	主变与储能成本比	主选/覆盖档	同档占比	计算范围
1.00～2.00	0.00%～2.00%	3～6	＞0.05～0.08	2.20/2.60	47.22%	2.03～2.41
1.00～2.00	0.00%～2.00%	3～6	＞0.08～0.12	2.20/2.60	50.00%	2.03～2.41
1.00～2.00	＞2.00%～7.00%	1～3	0.04～0.05	2.20/2.40	95.83%	2.02～2.23
1.00～2.00	＞2.00%～7.00%	1～3	＞0.05～0.08	2.20/2.20	100.00%	2.02～2.14
1.00～2.00	＞2.00%～7.00%	1～3	＞0.08～0.12	2.20/2.20	100.00%	2.02～2.14
1.00～2.00	＞2.00%～7.00%	3～6	0.04～0.05	2.20/2.40	87.50%	2.02～2.23
1.00～2.00	＞2.00%～7.00%	3～6	＞0.05～0.08	2.20/2.40	91.67%	2.02～2.23
1.00～2.00	＞2.00%～7.00%	3～6	＞0.08～0.12	2.20/2.20	100.00%	2.02～2.14
1.00～2.00	＞7.00%～10.00%	1～3	0.04～0.05	2.20/2.20	100.00%	2.01～2.13
1.00～2.00	＞7.00%～10.00%	1～3	＞0.05～0.08	2.20/2.20	100.00%	2.01～2.13
1.00～2.00	＞7.00%～10.00%	1～3	＞0.08～0.12	2.20/2.20	100.00%	2.01～2.13
1.00～2.00	＞7.00%～10.00%	3～6	0.04～0.05	2.20/2.20	100.00%	2.01～2.13
1.00～2.00	＞7.00%～10.00%	3～6	＞0.05～0.08	2.20/2.20	100.00%	2.01～2.13
1.00～2.00	＞7.00%～10.00%	3～6	＞0.08～0.12	2.20/2.20	100.00%	2.01～2.13
2.00～3.00	0.00%～2.00%	1～3	0.04～0.05	2.60/2.60	47.92%	2.03～2.60
2.00～3.00	0.00%～2.00%	1～3	＞0.05～0.08	2.60/2.60	46.53%	2.03～2.60
2.00～3.00	0.00%～2.00%	1～3	＞0.08～0.12	2.60/2.60	41.67%	2.03～2.55
2.00～3.00	0.00%～2.00%	3～6	0.04～0.05	2.60/2.60	48.61%	2.03～2.60
2.00～3.00	0.00%～2.00%	3～6	＞0.05～0.08	2.60/2.60	47.92%	2.03～2.60
2.00～3.00	0.00%～2.00%	3～6	＞0.08～0.12	2.60/2.60	46.53%	2.03～2.60
2.00～3.00	＞2.00%～7.00%	1～3	0.04～0.05	2.20/2.60	67.71%	2.02～2.44
2.00～3.00	＞2.00%～7.00%	1～3	＞0.05～0.08	2.20/2.60	68.75%	2.02～2.44
2.00～3.00	＞2.00%～7.00%	1～3	＞0.08～0.12	2.20/2.60	77.08%	2.02～2.44

装机渗透率	增长率	峰段/h	主变与储能成本比	主选/覆盖档	同档占比	计算范围
2.00～3.00	＞2.00%～7.00%	3～6	0.04～0.05	2.20/2.60	65.62%	2.02～2.44
2.00～3.00	＞2.00%～7.00%	3～6	＞0.05～0.08	2.20/2.60	66.67%	2.02～2.44
2.00～3.00	＞2.00%～7.00%	3～6	＞0.08～0.12	2.20/2.60	70.83%	2.02～2.44
2.00～3.00	＞7.00%～10.00%	1～3	0.04～0.05	2.20/2.40	93.75%	2.00～2.32
2.00～3.00	＞7.00%～10.00%	1～3	＞0.05～0.08	2.20/2.40	93.75%	2.00～2.28
2.00～3.00	＞7.00%～10.00%	1～3	＞0.08～0.12	2.20/2.40	96.88%	2.00～2.28
2.00～3.00	＞7.00%～10.00%	3～6	0.04～0.05	2.20/2.40	92.71%	2.00～2.32
2.00～3.00	＞7.00%～10.00%	3～6	＞0.05～0.08	2.20/2.40	93.75%	2.00～2.32
2.00～3.00	＞7.00%～10.00%	3～6	＞0.08～0.12	2.20/2.40	94.79%	2.00～2.28

表 5-65 电缆为主线路条件下的容载比参考档位（主变与线路成本比 0.21～0.35）

装机渗透率	增长率	峰段/h	主变与储能成本比	主选/覆盖档	同档占比	计算范围
0.00～1.00	0.00%～2.00%	1～3	0.04～0.05	2.20/2.60	50.00%	2.03～2.41
0.00～1.00	0.00%～2.00%	1～3	＞0.05～0.08	2.20/2.60	50.00%	2.03～2.41
0.00～1.00	0.00%～2.00%	1～3	＞0.08～0.12	2.20/2.40	50.00%	2.03～2.31
0.00～1.00	0.00%～2.00%	3～6	0.04～0.05	2.20/2.60	47.22%	2.03～2.41
0.00～1.00	0.00%～2.00%	3～6	＞0.05～0.08	2.20/2.60	47.22%	2.03～2.41
0.00～1.00	0.00%～2.00%	3～6	＞0.08～0.12	2.20/2.60	50.00%	2.03～2.41
0.00～1.00	＞2.00%～7.00%	1～3	0.04～0.05	2.20/2.40	95.83%	2.02～2.23
0.00～1.00	＞2.00%～7.00%	1～3	＞0.05～0.08	2.20/2.20	100.00%	2.02～2.14
0.00～1.00	＞2.00%～7.00%	1～3	＞0.08～0.12	2.20/2.20	100.00%	2.02～2.14
0.00～1.00	＞2.00%～7.00%	3～6	0.04～0.05	2.20/2.40	87.50%	2.02～2.23
0.00～1.00	＞2.00%～7.00%	3～6	＞0.05～0.08	2.20/2.40	91.67%	2.02～2.23
0.00～1.00	＞2.00%～7.00%	3～6	＞0.08～0.12	2.20/2.20	100.00%	2.02～2.14

装机渗透率	增长率	峰段/h	主变与储能成本比	主选/覆盖档	同档占比	计算范围
0.00～1.00	＞7.00%～10.00%	1～3	0.04～0.05	2.20/2.20	100.00%	2.02～2.06
0.00～1.00	＞7.00%～10.00%	1～3	＞0.05～0.08	2.20/2.20	100.00%	2.02～2.06
0.00～1.00	＞7.00%～10.00%	1～3	＞0.08～0.12	2.20/2.20	100.00%	2.02～2.06
0.00～1.00	＞7.00%～10.00%	3～6	0.04～0.05	2.20/2.20	100.00%	2.02～2.06
0.00～1.00	＞7.00%～10.00%	3～6	＞0.05～0.08	2.20/2.20	100.00%	2.02～2.06
0.00～1.00	＞7.00%～10.00%	3～6	＞0.08～0.12	2.20/2.20	100.00%	2.02～2.06
1.00～2.00	0.00%～2.00%	1～3	0.04～0.05	2.20/2.60	50.00%	2.03～2.41
1.00～2.00	0.00%～2.00%	1～3	＞0.05～0.08	2.20/2.60	50.00%	2.03～2.41
1.00～2.00	0.00%～2.00%	1～3	＞0.08～0.12	2.20/2.60	51.39%	2.03～2.41
1.00～2.00	0.00%～2.00%	3～6	0.04～0.05	2.20/2.60	47.22%	2.03～2.50
1.00～2.00	0.00%～2.00%	3～6	＞0.05～0.08	2.20/2.60	47.22%	2.03～2.41
1.00～2.00	0.00%～2.00%	3～6	＞0.08～0.12	2.20/2.60	50.00%	2.03～2.41
1.00～2.00	＞2.00%～7.00%	1～3	0.04～0.05	2.20/2.40	95.83%	2.02～2.23
1.00～2.00	＞2.00%～7.00%	1～3	＞0.05～0.08	2.20/2.20	100.00%	2.02～2.14
1.00～2.00	＞2.00%～7.00%	1～3	＞0.08～0.12	2.20/2.20	100.00%	2.02～2.14
1.00～2.00	＞2.00%～7.00%	3～6	0.04～0.05	2.20/2.40	87.50%	2.02～2.23
1.00～2.00	＞2.00%～7.00%	3～6	＞0.05～0.08	2.20/2.40	91.67%	2.02～2.23
1.00～2.00	＞2.00%～7.00%	3～6	＞0.08～0.12	2.20/2.20	100.00%	2.02～2.14
1.00～2.00	＞7.00%～10.00%	1～3	0.04～0.05	2.20/2.20	100.00%	2.01～2.13
1.00～2.00	＞7.00%～10.00%	1～3	＞0.05～0.08	2.20/2.20	100.00%	2.01～2.13
1.00～2.00	＞7.00%～10.00%	1～3	＞0.08～0.12	2.20/2.20	100.00%	2.01～2.13
1.00～2.00	＞7.00%～10.00%	3～6	0.04～0.05	2.20/2.20	100.00%	2.01～2.13
1.00～2.00	＞7.00%～10.00%	3～6	＞0.05～0.08	2.20/2.20	100.00%	2.01～2.13

装机渗透率	增长率	峰段/h	主变与储能成本比	主选/覆盖档	同档占比	计算范围
1.00～2.00	＞7.00%～10.00%	3～6	＞0.08～0.12	2.20/2.20	100.00%	2.01～2.13
2.00～3.00	0.00%～2.00%	1～3	0.04～0.05	2.60/2.60	47.92%	2.03～2.60
2.00～3.00	0.00%～2.00%	1～3	＞0.05～0.08	2.60/2.60	46.53%	2.03～2.60
2.00～3.00	0.00%～2.00%	1～3	＞0.08～0.12	2.60/2.60	41.67%	2.03～2.55
2.00～3.00	0.00%～2.00%	3～6	0.04～0.05	2.60/2.60	48.61%	2.03～2.60
2.00～3.00	0.00%～2.00%	3～6	＞0.05～0.08	2.60/2.60	47.92%	2.03～2.60
2.00～3.00	0.00%～2.00%	3～6	＞0.08～0.12	2.60/2.60	46.53%	2.03～2.60
2.00～3.00	＞2.00%～7.00%	1～3	0.04～0.05	2.20/2.60	67.71%	2.02～2.44
2.00～3.00	＞2.00%～7.00%	1～3	＞0.05～0.08	2.20/2.60	68.75%	2.02～2.44
2.00～3.00	＞2.00%～7.00%	1～3	＞0.08～0.12	2.20/2.60	77.08%	2.02～2.44
2.00～3.00	＞2.00%～7.00%	3～6	0.04～0.05	2.20/2.60	65.62%	2.02～2.44
2.00～3.00	＞2.00%～7.00%	3～6	＞0.05～0.08	2.20/2.60	66.67%	2.02～2.44
2.00～3.00	＞2.00%～7.00%	3～6	＞0.08～0.12	2.20/2.60	70.83%	2.02～2.44
2.00～3.00	＞7.00%～10.00%	1～3	0.04～0.05	2.20/2.40	93.75%	2.00～2.32
2.00～3.00	＞7.00%～10.00%	1～3	＞0.05～0.08	2.20/2.40	93.75%	2.00～2.28
2.00～3.00	＞7.00%～10.00%	1～3	＞0.08～0.12	2.20/2.40	96.88%	2.00～2.28
2.00～3.00	＞7.00%～10.00%	3～6	0.04～0.05	2.20/2.40	92.71%	2.00～2.32
2.00～3.00	＞7.00%～10.00%	3～6	＞0.05～0.08	2.20/2.40	93.75%	2.00～2.32
2.00～3.00	＞7.00%～10.00%	3～6	＞0.08～0.12	2.20/2.40	94.79%	2.00～2.28

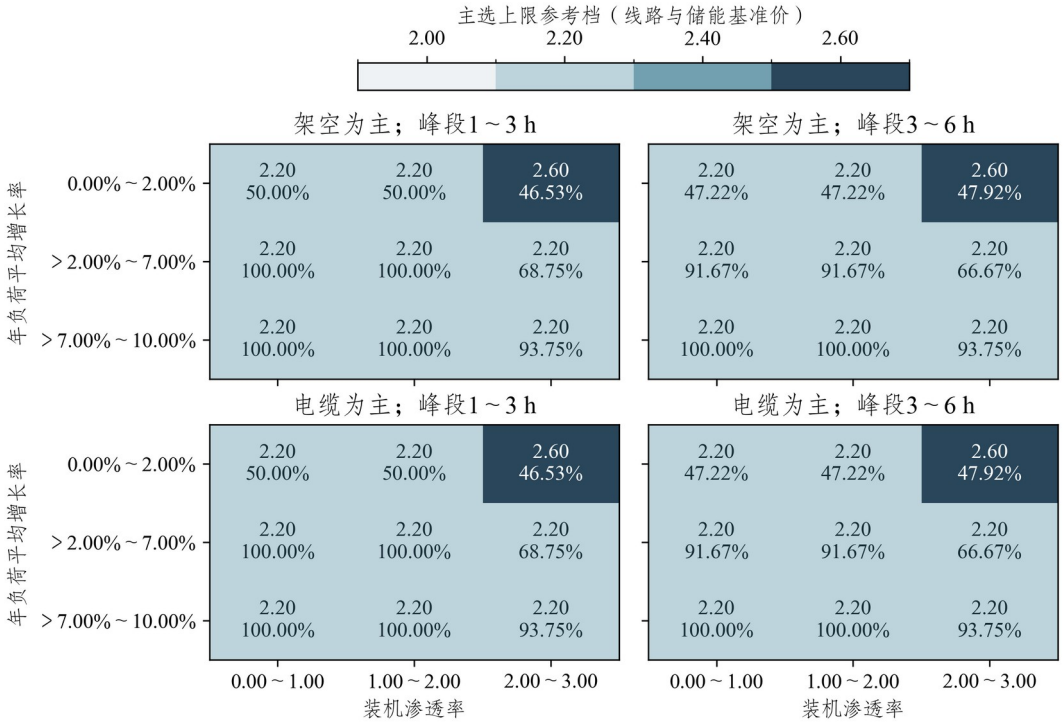


图 5-4 不同线路类型下的容载比主选档位与同档占比

图中按线路类型和峰段持续时间分别展示，横轴为装机渗透率分档、纵轴为负荷增长率分档。颜色表示主选档位，格内同时标明主选档占比。图采用线路及储能基准价条件，完整价格组合见矩阵；供电区域类别和两种负荷分布作为该单元的结构情景保留。

线路价格及类型的配对比较未使本次模板的容量取值发生变化，因此矩阵按线路类型分别列示，并合并各类型的三个线路价格条件，共 108 个参数单元。原始费用及项目数量仍逐点保存。主选档用于前期比选，工程方案按实际设备和线路条件复核。

表 5-66 三种容载比上限的条件比较（结果为容载比/费用万元）

线路类型	源荷比/增长率/峰段 h	上限 2.40	上限 2.60	上限 2.80
架空为主	0.30/2.00%/3.00	2.22/2759.81	2.22/2759.81	2.22/2759.81
架空为主	1.80/8.00%/4.00	2.06/5437.19	2.06/5437.19	2.06/5437.19
架空为主	3.00/0.00%/6.00	2.40/10000.09	2.60/4992.27	2.62/4300.38
架空为主	3.00/8.00%/6.00	2.10/49720.03	2.10/49720.03	2.10/49720.03
电缆为主	0.30/2.00%/3.00	2.22/2759.81	2.22/2759.81	2.22/2759.81
电缆为主	1.80/8.00%/4.00	2.06/6524.67	2.06/6524.67	2.06/6524.67
电缆为主	3.00/0.00%/6.00	2.40/11087.57	2.60/6079.75	2.62/5387.86
电缆为主	3.00/8.00%/6.00	2.10/49720.03	2.10/49720.03	2.10/49720.03

上限比较保持同一参数组合及技术条件，只改变允许的最大容载比。源荷比 3.00、零增长、峰段 6.00 h 的 B/C 类偏集中情景，将上限由 2.60 放宽到 2.80，架空为主、电缆为主费用分别降低 13.86%和 11.38%；其余所列情景费用

未进一步下降。高电源规模且峰段较长的片区，应增加较高容量方案比选，2.60 仍作为本报告统一研究边界。

5.6.4 参数变化与容载比的关系

表 5-67 固定其他条件时单参数端点变化的影响

变化参数	配对数	容载比平均变化	最大绝对变化	比值改变占比	费用平均变化/万元
装机渗透率	2520	0.20	0.43	100.00%	12378.22
年负荷平均增长率	3600	-0.24	0.46	100.00%	8884.04
95%峰值持续时间 h	5040	0.02	0.25	19.17%	1824.66
线路价格倍数	8400	0.00	0.00	0.00%	226.56
储能价格倍数	8400	0.02	0.25	17.93%	1378.46
线路类型	12600	0.00	0.00	0.00%	543.74

参数作用采用端点配对分析，固定其余条件，仅比较该参数最小值与最大值，线路类型则比较电缆为主与架空为主。数值输入按全组合交叉设置；供电区域类别同时关联初始规格与转供率，二者不能据此分别识别独立效应。源荷比与电量渗透率保留换算关系。表中平均变化为全部配对的端点差值均值，不能解读为每增加一个参数步长的响应或全过程单调变化。

装机渗透率增加后，反向净负荷可能成为主变或储能的约束条件。反向压力的变化还取决于本地用户负荷和电源分布，矩阵保留不同站群与空间分配的计算结果。

配对结果中，源荷比从 0.00 增至 3.00，容载比平均增加 0.20；增长率从 0.00%增至 10.00%，对应平均变化为－0.24。持续时间从 1 h 增至 6 h 使 19.17% 的配对比值发生变化，储能价格从 0.50 倍增至 1.25 倍对应 17.93%。增长率还改变容载比分母，负平均变化不能直接解释为所需主变容量减少。上述结果均限于相同模板和所列端点。

线路价格由 0.75 倍增至 1.25 倍，方案费用现值平均增加 226.56 万元；架空为主改为电缆为主，平均增加 543.74 万元，容载比均未变化。进一步核对发现，A 类全部 12600 个组合均无新建联络，B/C 类全部 12600 个组合均新建 3 项，后者恰为满足站级转供率目标所需的项目下界。当前价格范围内没有发生新增联络数量切换，因而尚未验证线路成本对最优容载比的独立驱动作用。扩大价格范围或改变实际通道、接收余量与转供条件后，需要重新检验其作用。

峰段延长会减少单位储能柜的有效支撑功率，使储能与主变的相对经济性改变。新建联络提升转供能力时，原站和受端容量共同约束可转负荷，已有能力得到充分使用后才产生新增投资需求。

负荷增长一方面降低既有容量对应的容载比，另一方面触发新的容量配置。增长档位、主变离散规格及建设时序共同决定最终值。矩阵按增长参数分档，案例则以逐年结果解释这些变化。

5.7 规划建议

5.7.1 优先采用弹性指标确定规划范围

在本案例列明的比选条件下，推荐采用弹性方案作为规划参照：仿真第 4 年邳州、市区容载比均显示约 2.20，所选配置通过静态容量约束，新增措施费用低于刚性。实际工程从核定在役资产出发，先保留一般容载比控制范围，再将允许提高上限的方案共同纳入比选；是否突破以及所需建设规模由本地需求网络条件和费用比较确定。通用矩阵用于选择比选档位。

按完整精度判定，邳州案例对应 2.40 上限参考档，市区对应 2.20 上限参考档。两地实际配置容载比均显示约 2.20，但邳州所选容量仍略高于 2.20 上限允许的容量，不能按近似值归入 2.20 档。邳州案例还超出对应五站模板单元的计算范围，反映实际异容量多站四年路径与五站静态模板的差异；其推荐以案例逐年配置为依据，不用模板单元直接替代。

规划初期先统一区县与电压等级，计算年网供最大负荷、分布式电源装机渗透率和电量渗透率，结合年负荷平均增长率与 95%峰值持续时间，选择通用矩阵中的上限参考档。再以实际初始资产、站间转供能力和价格进行方案比选。

源荷条件相近而站级负荷分布不同的地区，可采用不同结构情景。矩阵档位用于确定规划比选上限，具体容载比由满足技术条件的容量配置得到。

5.7.2 统筹增容、配储与 10 kV 联络

优先核定并利用既有站间转供能力，计算送受端调整后的负荷与容量余量。能力不足时，按新增联络项目提升转供率；再与主变增容及储能配置共同比较全寿命费用。扩容选取受主变规格和预留位置约束，配储选取受峰段持续时间及可用能量约束。

光伏较多的县域同时核对正向和反向容量。市区按供电安全任务分析重载站与承接站，依据本地光伏规模和线路资料核定初始转供率。区县内部转接保持总量，区域容载比按统一年网供最大负荷计算。

5.7.3 滚动更新参数与工程方案

取得新增设备台账、用户电量与实际线路资料后，更新相应参数与候选集合。主变、储能和线路价格按统一工程范围折算，使用相同现金流规则比较费用。负荷增长、光伏投产和峰段特征变化时，重新计算容量与负荷分配，滚动修订规划区间和建设时点。

第六章 结论与建议

本项目针对分布式新能源接入后 110 kV 变电容量配置与站级运行需求的变化，以邳州和市区为案例，分析源荷特征，建立工程费用模型，并开展主变增容、储能和 10 kV 联络的联合寻优。在两地区刚性与弹性方案对比基础上，进一步拓展源荷及经济参数，形成弹性容载比参考档位及适用条件，供不同片区比选。

6.1 主要研究结论

6.1.1 容载比选取需要同时考虑区域负荷与站级双向需求

分布式光伏改变了用户用电与上级电网供电之间的关系。年度购电量下降、日间净负荷降低及反向输送增加可能同时发生，主变容量需求还取决于正向峰值、反向峰值和主变 N-1 后的供电条件。区域容载比反映总体容量储备，逐站正反向净负荷反映局部设备需求，二者共同构成容量规划的分析基础。

邳州 2025 年分布式电源装机渗透率约为 1.63，电量渗透率约为 40.28%；市区相应为 0.32 和 8.69%。邳州的规划分析需要重视本地负荷与光伏出力的配合及反向容量需求，市区则主要结合正向负荷分布和 A 类供电安全条件配置容量。片区源荷及设备结构的差异，应落实为相应技术约束和建设方案。

6.1.2 本案例中弹性方案增加主变容量，降低新增措施费用

刚性与弹性方案在同一区县共用容载比 2.00 的仿真起点，并采用相同负荷发展、候选措施和工程价格。后续各年均校核正常运行、主变 N-1、设备持续在役和转供能力。刚性方案受 2.00 上限约束，部分站点需要配置较大规模储能以满足主变 N-1 工况；弹性方案适当增加主变容量，提高剩余主变供电能力，减少相应储能投资和维护费用。

两地区刚性方案新增措施全寿命费用现值合计为 159191.34 万元，弹性方案为 47659.61 万元，降低 70.06%。规划第 4 年，弹性方案邳州储能为 3.30 MW/7.09 MWh，市区为 2.90 MW/6.23 MWh。该比较采用共同的容载比 2.00 仿真起点和增长假定，包含各年突破 2.00 及跨地区指标排序条件；费用限于共同评价期的新增建设及固定运维支出。所选弹性方案在上述条件下费用较低，支持将其纳入规划比选，不能直接推为核定现状资产下的投资节约比例，也不能据此认定各片区必须突破一般上限。

6.1.3 10 kV 联络改善站间负荷配置，其作用取决于两端容量与可转能力

10 kV 联络通过区县内部负荷转接改善容量与负荷的空间匹配。送端负荷转出后正向供电需求降低，承接站负荷增加，两端分别按调整后的负荷校核。原站电源保持归属，潜在反向需求同时计入容量分析，转接总量在区县内部保

持一致。

市区初始站间转供率按 50.00%设定，邳州依据局部馈线资料测算为 28.29%，并应用于县域站群。既有能力利用按零新增建设投资计取，能力不足时通过新建联络提高转供率。新增联络与主变、储能共同参与费用比较，实际转接量由送端可转负荷、受端容量和工程费用共同确定。

6.1.4 参考档位由源荷、增长、峰段及储能成本条件共同确定

五站仿真模板外推沿用案例的技术与费用关系，装机渗透率取 0.00～3.00，年负荷平均增长率取 0.00%～10.00%，95%峰值持续时间取 1～6 h。线路类型分别取架空为主和电缆为主，各结合三档线路价格和三档储能价格，共完成 25200 个目标年情景比选。配对结果表明当前线路价格范围未改变容量档位，因此合并同类线路的价格条件，形成 108 行参考档位矩阵。

光伏规模增加可能强化反向容量约束，峰段延长会提高储能单位有效支撑功率的费用，负荷增长则同时改变容量需求和容载比分母。储能价格变化使部分情景发生容量规格切换；当前模板联络项目数固定，线路价格和类型仅改变费用，尚未证实其对容载比的独立影响。矩阵按 0.20 间隔列示主选档、覆盖档、同档占比及计算范围，配套工作簿进一步按供电类别和负荷分布分列。两地区四年案例与目标年模板分别保留，实际片区按对应结构及具体条件核对候选档位。

6.2 规划应用建议

6.2.1 按片区参数选择参考档位，并以实际设备确定建设方案

案例第 4 年邳州、市区所选弹性配置的容载比均约为 2.20，可作为所设仿真条件下的比选参照。实际规划先核定同电压等级公用主变容量与年网供最大负荷，结合分布式电源装机渗透率、电量渗透率及年负荷平均增长率识别源荷条件，再按峰值持续时间和成本条件匹配第五章矩阵，进一步核对供电类别与负荷分布。一般上限方案和放宽上限方案共同比较，实际推荐值由工程配置形成。

按 0.20 间隔分档，邳州案例对应 2.40 上限参考档，市区对应 2.20 上限参考档。邳州完整精度结果略高于 2.20，档位按未取整容量与负荷判定；实际建设仍按案例设备配置，不需将容量补齐至档值。

确定参考档位后，以片区实际在役设备为起点，将主变规格、扩建条件、储能和联络工程纳入比选。先满足逐站正常运行及供电安全要求，再比较全寿命费用，形成对应容量规模、投运时点和负荷转接安排。刚性基准用于评价弹性方案的费用变化，最终推荐值由具体设备配置形成。

6.2.2 统筹既有转供能力、主变建设和储能配置

规划应先核定既有联络通道、可切换负荷和承接站余量，充分利用具备条

件的站间转供能力。新增联络能够进一步改善负荷分布时，将其与主变增容、主变扩建和储能配置共同比较，按实际可提供的容量支撑和工程费用确定组合。

光伏规模较大的县域，在送端正向需求降低的同时核对反向输送；负荷密集城区，重点校核重载站和承接站的主变 N-1 供电能力。储能按对应连续峰段确定功率和能量，主变建设按允许规格及扩建条件确定容量，联络按两端能力落实可转负荷。

6.2.3 随源荷发展和工程条件滚动更新规划

负荷增长、光伏投产及设备变化会改变片区容量需求。年度规划结合新增用户、实际峰值和建设进度更新源荷参数，重新核对站间转供能力，并按统一工程范围更新主变、储能和线路费用。

滚动修订时同步调整参考档位和逐站建设安排，使容量规模、采购投资与投运时点保持对应。实际馈线或设备条件发生较大变化的片区，按新的站级约束重新比选，逐步形成适用于本地区的“一片一策”容量规划方案。

6.3 后续研究方向

6.3.1 深化储能运行与实际网络校核

在峰段静态比选基础上，补充同范围用户负荷、光伏出力及转接负荷块的连续时序，按主变退出期间的实际功率缺口积分确定能量需求，并分别核定正向放电和反向充电所需的荷电状态。结合保证可用能量、充放电效率及故障恢复时间，检查连续多日支撑条件。将等效联络方案落实到实际馈线和开关位置把转接量绑定到具体通道，继续分析线路允许容量、电压及保护配合。

6.3.2 拓展片区结构和经济参数

进一步增加不同主变台数、负荷密度和电源分布的站群，补充更多区县核定数据，分析线路与储能价格变化时的配置切换条件。四年案例还需分别取消跨地区容载比排序和各年必须突破的条件，保留共同技术约束，独立判断突破上限的必要性及经济性。结合工程概算、期末资产价值和运行费用完善现金流细化推荐档位及建设时序。

参考文献

[1] 国家能源局. 2026 年一季度可再生能源并网运行情况[EB/OL]. (2026-04-27)[2026-10-02]. https://www.nea.gov.cn/20260427/4b751e59b0d7463a95f74096fed83e14/c.html.

[2] 国家能源局. 2026 年一季度光伏发电建设情况[EB/OL]. (2026-05-19)[2026-10-02]. https://www.nea.gov.cn/20260519/6008bb88dc0649e5b5530fd6ad0b117a/c.html.

[3] HOU Q, ZHANG N, DU E, et al. Probabilistic duck curve in high PV penetration power system: concept, modeling, and empirical analysis in China[J]. Applied Energy, 2019, 242: 205-215.

[4] MAJEED I B, NWULU N I. Impact of reverse power flow on distributed transformers in a solar-photovoltaic-integrated low-voltage network[J]. Energies, 2022, 15(23): 9238.

[5] DL/T 5729—2023 配电网规划设计技术导则[S]. 2023.

[6] 国家发展改革委, 国家能源局. 关于新形势下配电网高质量发展的指导意见: 发改能源〔2024〕187 号[Z]. 2024.

[7] 配电网规划设计技术导则（修订稿，2025 年 4 月）[R]. 2025.

[8] 肖峻, 刘柔嘉, 龙梦皓. 变电容载比与下一级中压配电网络关系的量化分析[J]. 电力建设, 2015, 36(11): 45-50.

[9] DL/T 2041—2025 分布式电源接入电力系统承载力评估导则[S]. 2025.

[10] XU T, MENG H, ZHU J, et al. Considering the life-cycle cost of distributed energy-storage planning in distribution grids[J]. Applied Sciences, 2018, 8(12): 2615.

[11] ZENG W, FAN J, ZHANG W, et al. Whole life cycle cost analysis of transmission lines using the economic life interval method[J]. Energies, 2023, 16(23): 7804.

[12] ZHU Z, LU S, GAO B, et al. Life cycle cost analysis of three types of power lines in 10 kV distribution network[J]. Inventions, 2016, 1(4): 20.

[13] SAATY T L. The analytic hierarchy process[M]. New York: McGraw-Hill, 1980.

[14] WU Q, PENG C. Comprehensive benefit evaluation of the power distribution network planning project based on improved IAHP and multi-level extension assessment method[J]. Sustainability, 2016, 8(8): 796.

[15] 罗宁, 贺墨琳, 高华, 等. 基于改进的 AHP-CRITIC 组合赋权与可拓评估模型的配电网综合评价方法[J]. 电力系统保护与控制, 2021, 49(16): 86-96.

[16] 程智余, 朱晓虎, 李建青. 基于改进 ELECTRE 法的电网规划投资多准则融合决策方法[J]. 中国电力, 2022, 55(11): 59-65.

[17] GB/T 45418—2025 配电网通用技术导则[S]. 2025.

[18] LIN T, WU G, LAI S, et al. Calculation of distribution network PV hosting capacity considering source–load uncertainty and active management[J]. Electronics, 2024, 13(20): 4048.

[19] CHEN C, PENG W, XIE C, et al. Photovoltaic hosting capacity assessment of distribution networks considering source–load uncertainty[J]. Energies, 2025, 18(8): 2134.

[20] LIU H, HE J, DENG L, et al. Assessment of distribution network hosting capacity incorporating multiple uncertainty factors[J]. Electronics, 2025, 14(22): 4495.

[21] SHU J, ZHAO C, CHU B, et al. A closed-loop framework for PV dynamic hosting capacity: integrating physics-informed forecasting and stability constraints[J]. Frontiers in Energy Research, 2026. DOI: 10.3389/fenrg.2026.1823435.

[22] HAIDER R, FERRO G, ROBBA M, et al. Flattening the duck curve: a case for distributed decision making[C]//2022 IEEE Power & Energy Society General Meeting. 2022. DOI: 10.1109/PESGM48719.2022.9917019.

[23] XIE Y, LI Q, YANG L, et al. The phenomenon and suppression strategy of overvoltage caused by PV power reverse flow[J]. Frontiers in Energy Research, 2024, 12: 1495742.

[24] GHORBANSARVI A, HAMILTON D, ALMASSALKHI M R, et al. Transformer temperature management and voltage control in electric distribution systems with high solar PV penetration[EB/OL]. arXiv: 2410.09011, 2024.

[25] GAO X, ZHANG J, SUN H, et al. A review of voltage control studies on low voltage distribution networks containing high penetration distributed photovoltaics[J]. Energies, 2024, 17(13): 3058.

[26] NAIR V J, VAHID-GHAVIDEL M, ANNASWAMY A M. Dynamic resource coordination can increase grid hosting capacity to support more renewables, storage, and electrified load growth[EB/OL]. arXiv:2604.02170, 2026.

[27] WANG R, JI H, LI P, et al. Multi-resource dynamic coordinated planning of flexible distribution network[J]. Nature Communications, 2024, 15: 4576.

[28] MARTÍNEZ M, MATEO C, GÓMEZ T, et al. Distributed battery energy storage systems for deferring distribution network reinforcements under sustained load growth scenarios[J]. Journal of Energy Storage, 2024, 100: 113404.

[29] HOLWEGER J, BALLIF C, WYRSCH N. Distributed flexibility as a cost-effective alternative to grid reinforcement[EB/OL]. arXiv:2109.07305, 2021.

[30] MATTHISS B, MOMENIFARAHANI A, BINDER J. Storage placement and sizing in a distribution grid with high PV-generation[EB/OL]. arXiv: 2001.05814, 2020.

[31] WU Y, CHEN Y, LI Z, et al. Robust co-planning of distributed photovoltaics and energy storage for enhancing the hosting capacity of active distribution networks[J]. Renewable Energy, 2025, 253: 123645.

[32] ZHANG Q, WANG Z, MA S, et al. Stochastic pre-event preparation for enhancing resilience of distribution systems with high DER penetration[EB/OL]. (2020)[2026-10-02]. https://arxiv.org/abs/2012.13043.

[33] HUANG J, SUN Z, XIE H, et al. Optimal substation capacity planning method in high-density load areas considering renewable energy[J]. Energy Reports, 2023, 9: 1520-1530.

[34] XU D, FU Q, YE L, et al. The optimal sizing of substation capacity in a distribution network, considering a dynamic time-of-use pricing mechanism[J]. Sensors, 2022, 22(19): 7173.

[35] NESPOLI L, MEDICI V. Global forecasting models for residential load flexibility and grid optimization[J]. Frontiers in Energy Research, 2025, 13: 1547617.

[36] ZHU J, LIU Z, DAI F, et al. Coordinated planning of unbalanced flexible interconnected distribution networks based on distributed optimization[J]. Energies, 2026, 19(7): 1769.

[37] LUO W, ZHANG C, HAN X, et al. Joint planning method for soft open points and energy storage in hybrid distribution networks based on improved DC power flow[J]. Processes, 2026, 14(6): 1013.

[38] WANG J, CHANG C, LE J, et al. Sustainable distribution network planning for enhancing PV accommodation: a source–network–storage coordinated stochastic approach[J]. Sustainability, 2025, 17(12): 5324.

[39] SHI Y, YAO Y, LI Y, et al. Research on source–grid–load–storage coordinated optimization and evolutionarily stable strategies for high renewable energy[J]. Energies, 2026, 19(2): 415.

[40] WANG Y, YAN C, WANG Z, et al. Adaptability evaluation of power grid planning scheme for novel power system considering multiple decision psychology[J]. Energies, 2024, 17(15): 3672.

[41] YE L, LI J, YANG S, et al. An improved TOPSIS method using Fermatean fuzzy sets for techno-economic evaluation of multi-type power sources[J]. Electronics, 2025, 14(23): 4770.

[42] ZENG W, FAN J, REN Z, et al. Economic evaluation method of modern power transmission system based on improved technique for order of preference by similarity to ideal solution (TOPSIS) and best-worst method-anti-entropy weight[J]. Energies, 2023, 16(21): 7242.

[43] 陈浩, 张焰, 俞国勤, 等. 多电压等级配电网最优容载比的计算方法[J]. 电气应用, 2011, 30(1): 25-29.

[44] 王凯亮, 何卓怡, 叶健鹏, 等. 多电压等级电网协同规划的容载比优化配置方法[J]. 南方电网技术, 2025, 19(7): 131-139.

[45] 刘文霞, 刘其达, 邓诗语, 等. 基于容载比色带的区域配电网充裕性分析[J]. 华北电力大学学报(自然科学版), 2022, 49(2): 1-12, 22.

[46] 刘炜彬, 梁咏秋, 李锡刚, 等. 面向精细化规划的容载比参数优化方法研究[J]. 电气工程学报, 2025, 20(1): 208-216.

[47] 张锐, 刘恒超, 张国驹, 等. 基于改进供电能力指标的低压台区柔性互联装置规划[J]. 电力建设, 2025, 46(8): 1-11.

[48] 马雨欣, 林凌雪. 面向配电网精准规划的最大供电能力评估方法[J]. 现代电力, 2025, 42(6): 1120-1130.

[49] 王守相, 尹孜阳, 赵倩宇. 考虑多供电层级耦合的中低压配电网分布式光伏承载力一体化精细评估方法[J]. 电工技术学报, 2025, 40(6): 1930-1944.

[50] 王方敏, 项佳宇, 苏宁, 等. 新型电力系统风险抑制下分布式光伏承载力概率评估方法[J]. 中国电力, 2025, 58(6): 33-44.

[51] 徐非非, 冯华, 覃洪培, 等. 计及不确定性的配电网分布式光伏承载能力区间分析方法[J]. 浙江电力, 2023, 42(11): 86-95.

[52] 张伟, 孔巧玉, 滕婕, 等. 面向柔性互联配电网的分布式光伏消纳能力区间评估方法[J/OL]. 现代电力, 2026-03-02. DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2024.0254.

[53] 宋钰, 郭玥, 王旭阳, 等. 分布式光伏接入配电网安全经济承载力评估[J]. 浙江电力, 2025, 44(11): 93-102.

[54] 李敬如, 白宇, 王旭阳, 等. 考虑主配协同的分布式光伏接入电网安全经济承载力计算方法[J]. 电力建设, 2025, 46(10): 113-121.

[55] 龚锐, 李华强, 许立雄. 面向配电网综合承载力提升的储能优化配置方法[J]. 电网技术, 2025, 49(9): 3860-3869.

[56] 曹炜, 董浩洋, 李芸, 等. 分布式光伏高比例接入的国外经验及实践启示[J]. 电气传动, 2022, 52(4): 3-11.

[57] 龚玺, 徐金阁, 路玮. 江苏电网电力负荷变化特征研究[J]. 电气工程, 2023, 11(3): 137-143.

[58] 梁志峰, 康重庆, 隋凌峰, 等. 含高比例分布式光伏的主配网运行风险评估与防控策略研究[J]. 清华大学学报(自然科学版), 2024, 64(11): 1964-1978.

[59] 吕达夫. 考虑源荷不确定性的分布式光伏承载能力评估[J]. 上海电力大学学报, 2024, 40(6): 579-586.

[60] 刘克权, 汤文, 陈钊, 等. 新能源高占比下主配协同调度的挑战与提升策略[J]. 智能电网, 2026, 16(1): 7-15.

[61] 栗峰, 等. 新型电力系统下分布式光伏规模化并网运行关键技术探讨[J]. 电网技术, 2024, 48(1): 184-196.

[62] 刘洪波, 刘珅诚, 盖雪扬, 等. 高比例新能源接入的主动配电网规划综述[J]. 发电技术, 2024, 45(1): 151-161.

[63] 黄海泉, 等. 新型配电网分布式储能系统方案及配置研究综述[J]. 南方能源建设, 2024, 11(4): 42-53.

[64] 贺春光, 王林峰, 曹媛, 等. 考虑综合收益的多电压等级配电网柔性互联装置协同规划方法[J]. 中国电力, 2025, 58(1): 78-84.

[65] 徐峰亮, 王克谦, 等. 计及运行灵活性的中压配电系统源-网-储协同扩展规划[J]. 中国电力, 2024, 57(7): 98-108.

[66] 乐健, 王靖, 廖小兵, 等. 基于随机场景的配电网源网储协同规划方法[J]. 电力系统保护与控制, 2025, 53(4): 132-147.

[67] 张全, 代贤忠, 韩新阳, 等. 基于全生命周期投入产出效益的电网规划精准投资方法[J]. 中国电力, 2018, 51(10): 171-177.

[68] 何凯, 王剑晓, 王佳伟, 等. 基于全成本电价的电网规划方案评估与优选[J]. 中国电力, 2020, 53(3): 66-75.

[69] 武小琳, 栾凌, 潘连武, 等. 基于 LM-CNN 的输变电工程造价自动计算模型[J]. 中国电力, 2023, 56(2): 157-163.

[70] 黄碧斌, 李琼慧, 高菲. 计及电网改造的高渗透率分布式光伏优化规划[J]. 电力建设, 2015, 36(10): 82-87.

[71] 汪志才, 蔡晔, 谭玉东, 等. 考虑功能差异的输变电项目效益评价及投资优化方法[J]. 中国电力, 2019, 52(11): 175-184.

[72] 严小玉. 考虑光伏电源接入影响的兴国县配电网规划[D]. 南昌: 南昌大学, 2016.

[73] 谢天祥, 赏炜, 高捷. 基于数据驱动的配电网“三级弹性”精准规划方法研究[J]. 电气工程, 2022, 10(3): 139-153.

[74] 陈璨, 白明辉, 张婉明, 等. 分布式光伏边界渗透率快速定位及消纳方案择优[J]. 中国电力, 2022, 55(8): 40-50.

[75] 孙东磊, 孙毅, 刘蕊, 等. 计及多层级配电网的分布式新能源最大消纳空间分解测算[J]. 中国电力, 2024, 57(8): 108-116.

[76] 金勇, 刘俊勇, 张曦, 等. 基于功能单元的高压配电网负荷转供分层优化模型[J]. 工程科学与技术, 2017, 49(3): 179-190.

[77] ZHAO F, XUE L, ZHU J, et al. A novel investment strategy for renewable-dominated power distribution networks[J]. Frontiers in Energy Research, 2023, 10: 968944.

[78] 娄奇鹤, 李彦斌, 赵宇尘, 等. 适应极端事件的配电网弹性规划和投资策略研究综述[J]. 电力建设, 2024, 45(5): 37-47.

[79] 国家发展改革委, 国家能源局. 关于促进新能源消纳和调控的指导意见: 发改能源〔2025〕1360 号[Z]. 2025.

[80] 国家发展改革委, 国家能源局. 关于深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见: 发改能源规〔2025〕624 号[Z]. 2025.

[81] 国家发展改革委, 国家能源局, 国家数据局. 加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027 年）[Z]. 2024.

[82] 国家能源局. 配电网高质量发展行动实施方案（2024—2027 年）[Z]. 2024.

[83] 国家能源局. 分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点实施方案[Z]. 2023.

[84] 国家能源局. 省级分布式光伏接入电网承载力及提升措施研究分析报告大纲[Z]. 2023.

[85] 国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司. 江苏徐州邢楼 110 千伏变电站主变扩建等工程建设规模及投资汇总表[Z]. 项目收资工作簿, 年份未注明.

[86] 浏阳经济技术开发区管理委员会. 浏阳经开区南园污水处理厂 1MW/2.2MWh 用户侧储能项目中标结果公告[EB/OL]. (2024-08-15)[2026-10-02].

[87] 华容县人民政府. 华容县配电网规划报告[EB/OL]. 2020. 表 7-1. https://www.huarong.gov.cn/33157/64140/64170/content_1874487.html.

[88] 徐州 10 kV 线路迁改项目招标公告[EB/OL]. 2025. https://ggzy.zwb.xz.gov.cn/jyxx/003009/003009001/20250903/8c7d2dd2-dcab-4abf-827f-d0f5774799d3.html.

[89] 苏州禾瑞新能源发展有限公司. 苏州欣科导轨（二期）399.555KW 屋顶分布式光伏及储能电站项目招标公告[EB/OL]. (2025-03-25)[2026-10-02]. 苏州市公共资源交易平台.